САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 1

Выполнил:

Губанов Егор

Группа K3440

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Цель и состав работы

Цель работы — освоить размещение элементов с помощью CSS Flexbox и CSS Grid, а также основные приемы работы с Git и удаленными репозиториями через интерактивные задания.

Выполнены 24 уровня Flexbox Froggy, 28 уровней Grid Garden, 4 основных урока Git и 16 уроков по удаленным репозиториям. В отчете приведены описания игр, изученные свойства и команды, 80 скриншотов прохождения и итоговые результаты.

Содержание

1 Flexbox Froggy 3

2 Grid Garden 17

3 Learn Git Branching 33

Вывод 48

1 Flexbox Froggy

Flexbox Froggy обучает работе с гибкой раскладкой Flexbox. На каждом уровне необходимо разместить лягушек на кувшинках соответствующего цвета. Упражнения показывают, как направление главной оси влияет на размещение элементов, чем отличается выравнивание по главной и поперечной осям и как управлять переносом и порядком элементов.

Изученные свойства

- justify-content - распределение элементов вдоль главной оси.
- align-items и align-self - выравнивание по поперечной оси для группы и отдельного элемента.
- flex-direction - направление главной оси и порядок размещения.
- order - изменение порядка отдельного элемента.
- flex-wrap и flex-flow - перенос элементов и сочетание направления с переносом.
- align-content - распределение нескольких строк или столбцов.

Результат

Пройдены все 24 уровня. На рисунках 1–24 показаны решения по порядку, на рисунке 25 — финальный экран завершения игры.

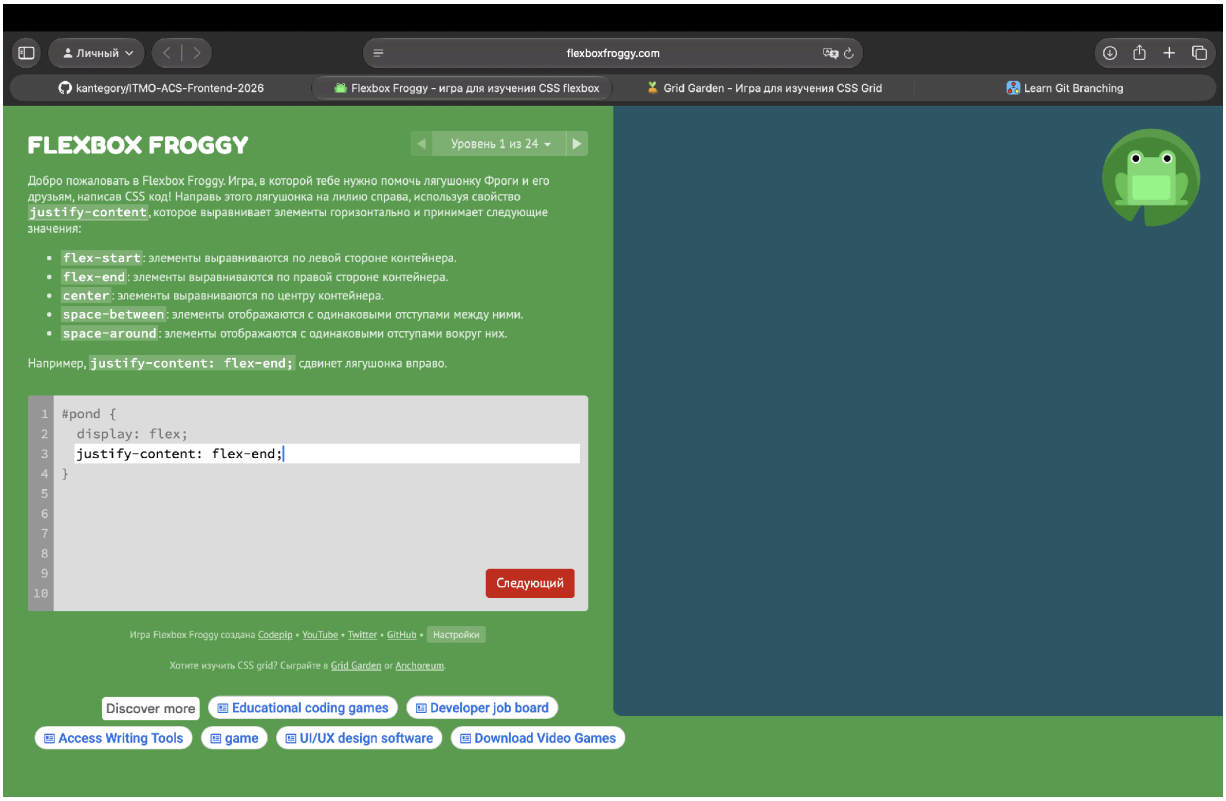


Рисунок 1 — Flexbox Froggy, уровень 1: justify-content со значением flex-end

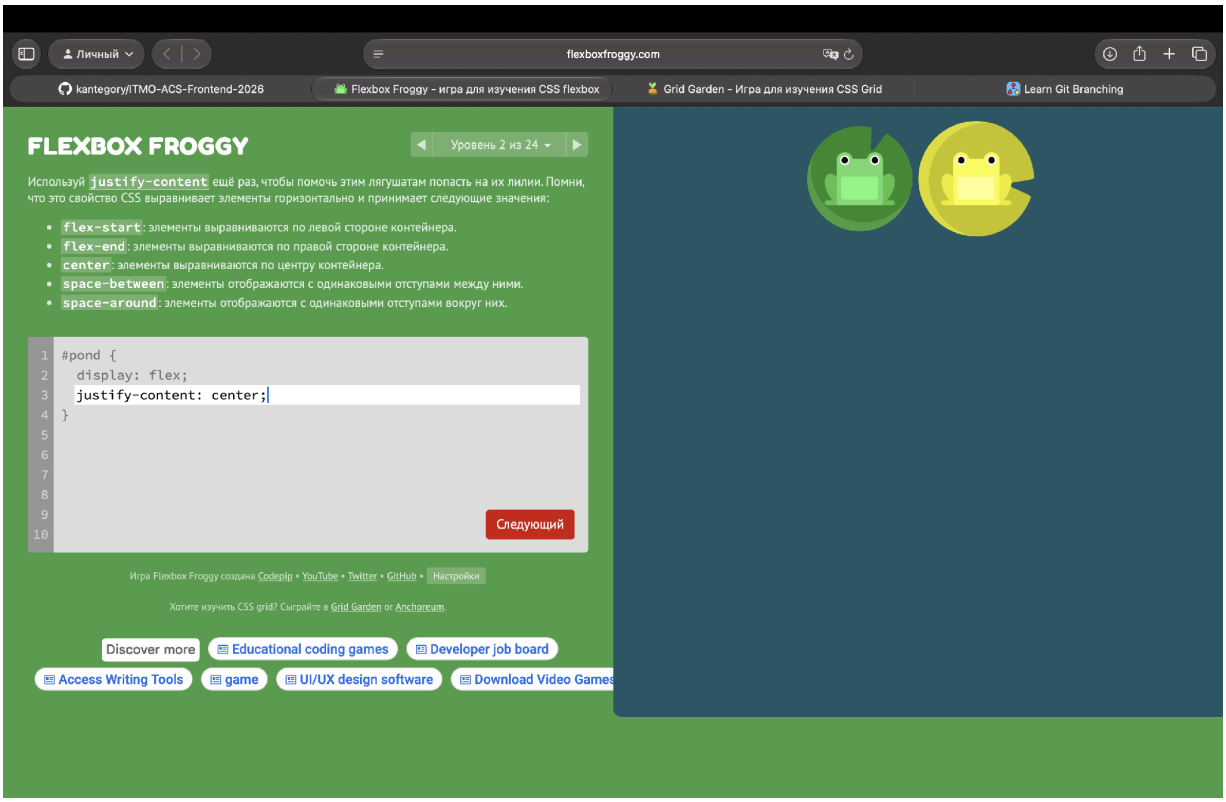


Рисунок 2 — Flexbox Froggy, уровень 2: центрирование через justify-content

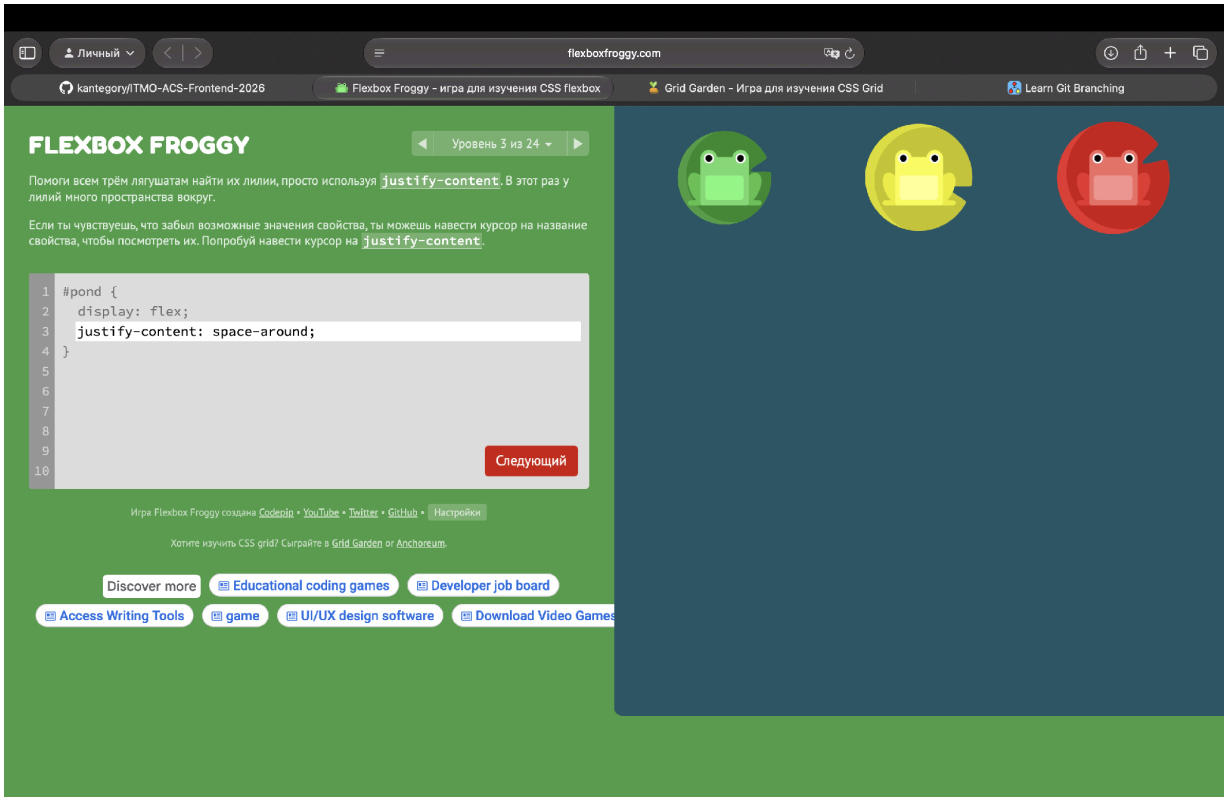


Рисунок 3 — Flexbox Froggy, уровень 3: распределение через space-around

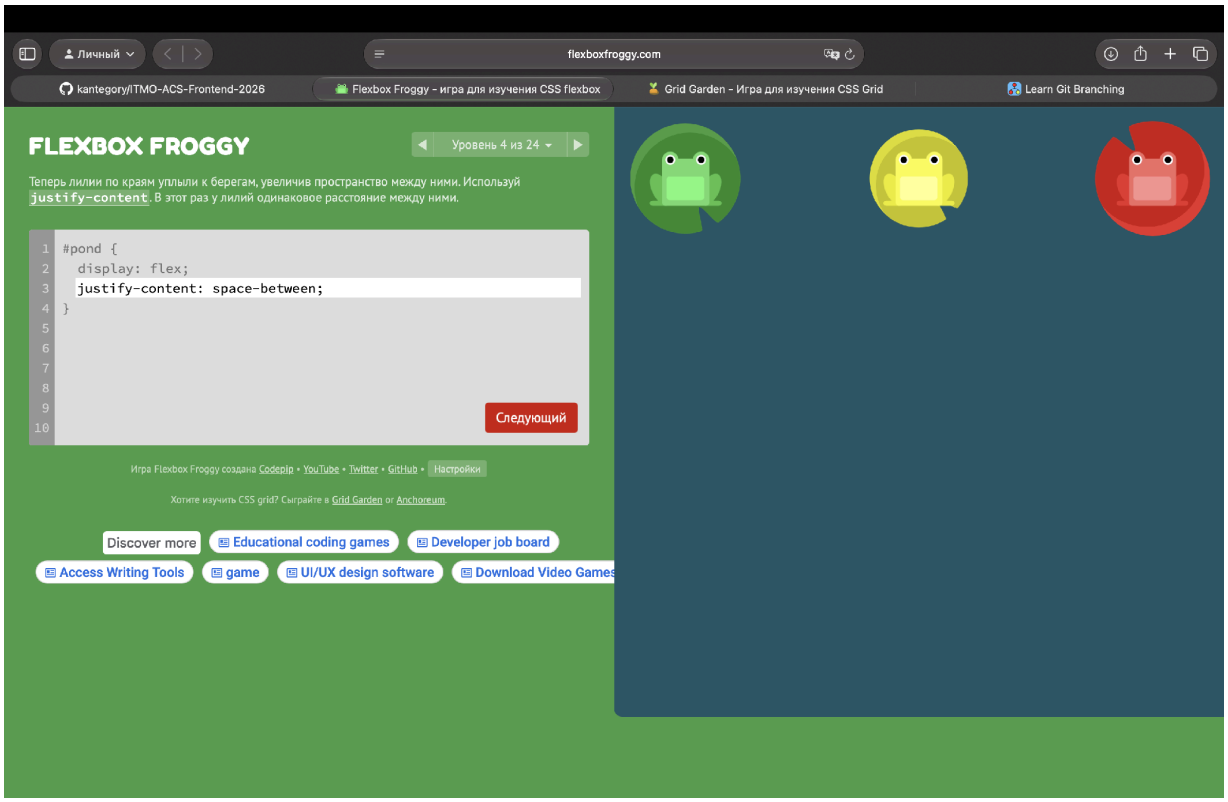


Рисунок 4 — Flexbox Froggy, уровень 4: распределение через space-between

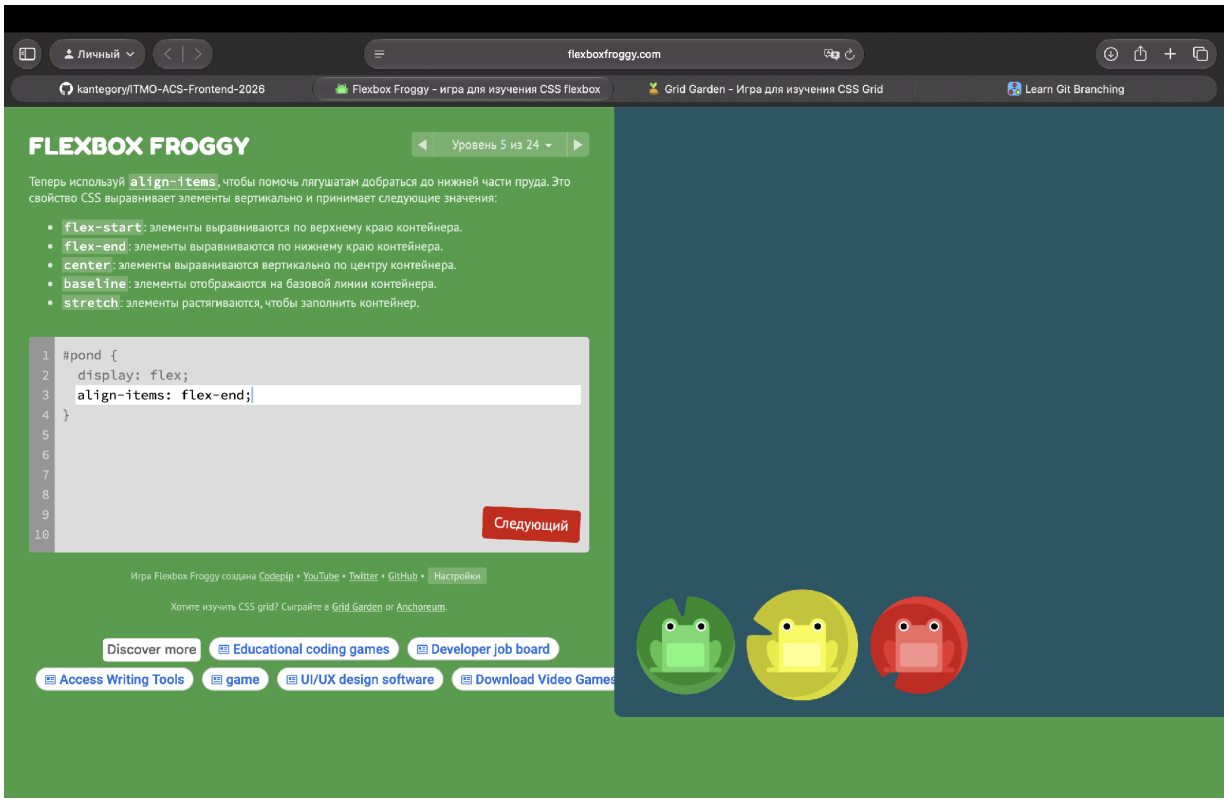


Рисунок 5 — Flexbox Froggy, уровень 5: align-items со значением flex-end

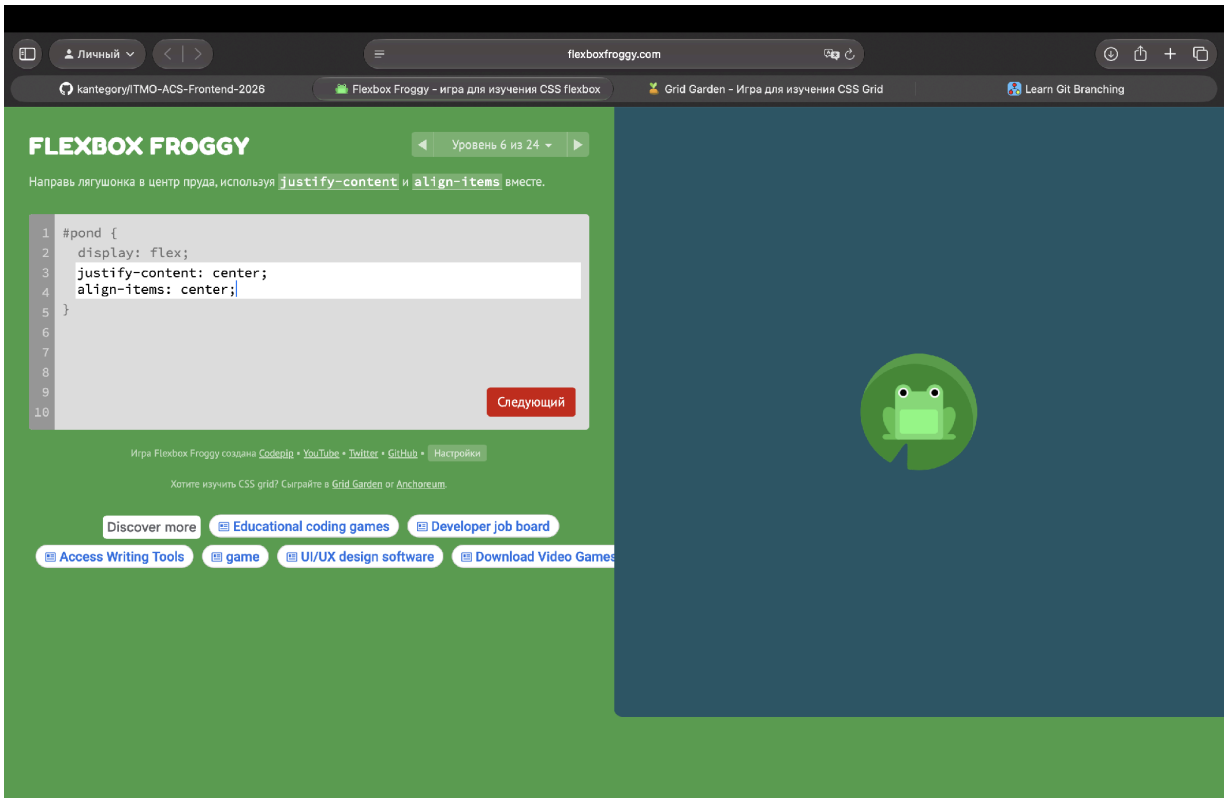


Рисунок 6 — Flexbox Froggy, уровень 6: центрирование по двум осям

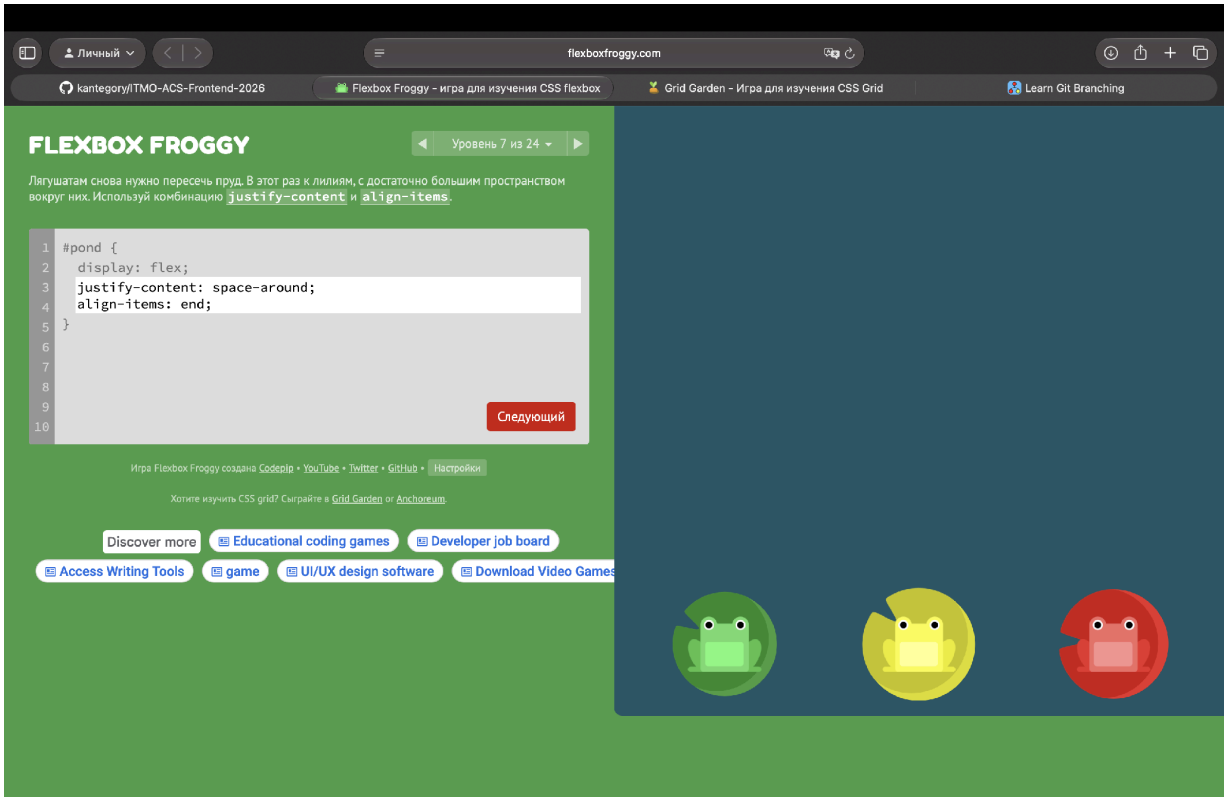


Рисунок 7 — Flexbox Froggy, уровень 7: сочетание justify-content и align-items

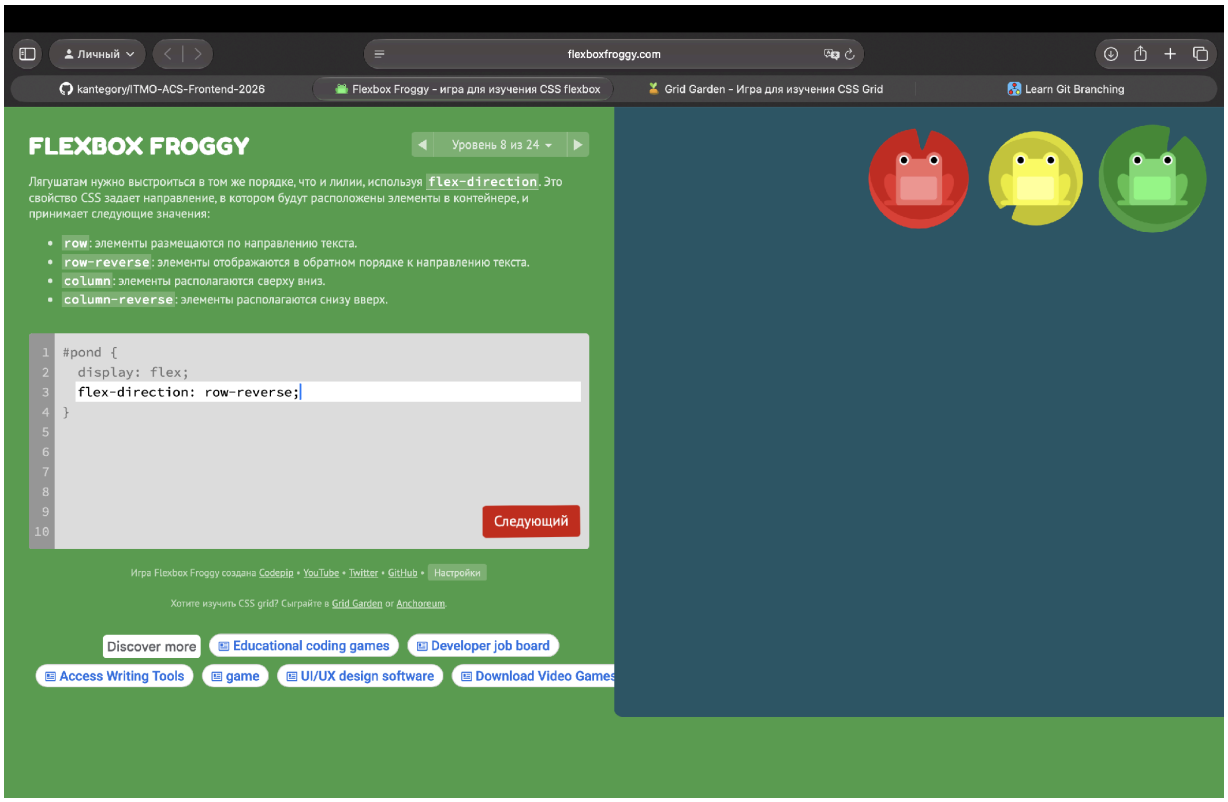


Рисунок 8 — Flexbox Froggy, уровень 8: направление row-reverse

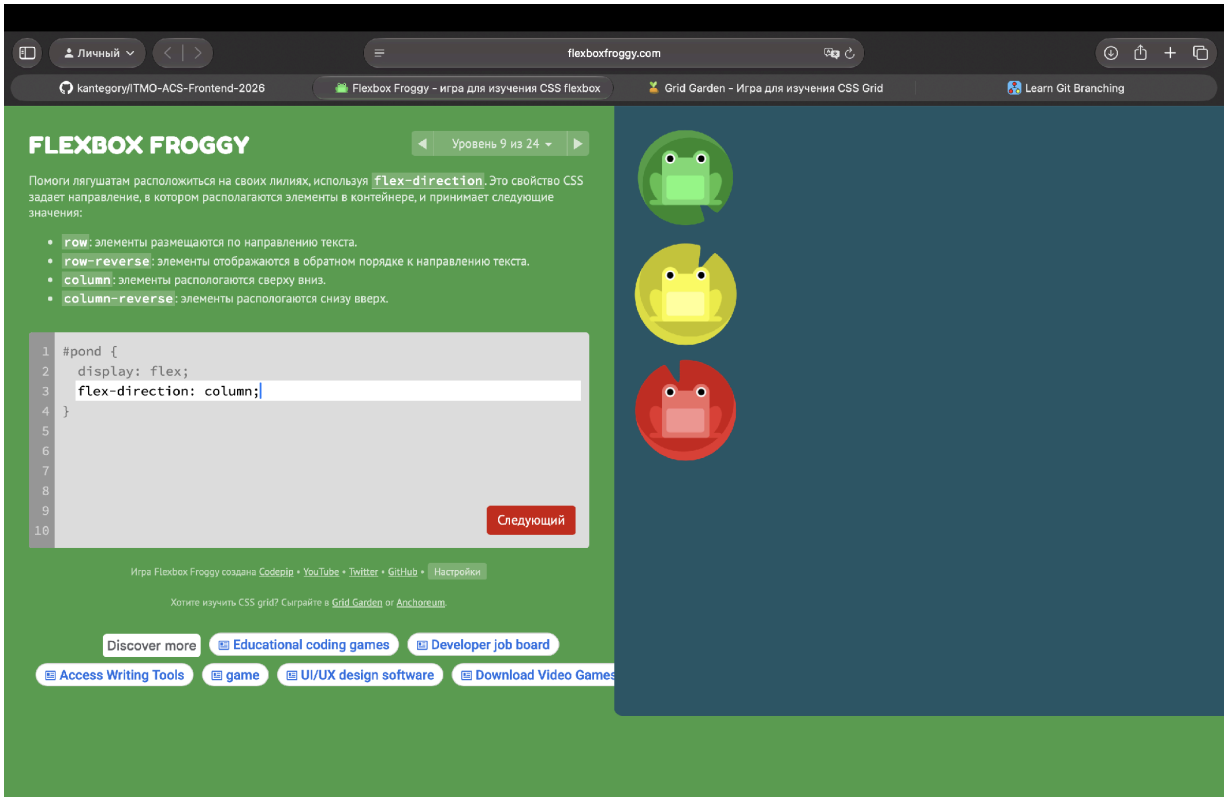


Рисунок 9 — Flexbox Froggy, уровень 9: направление column

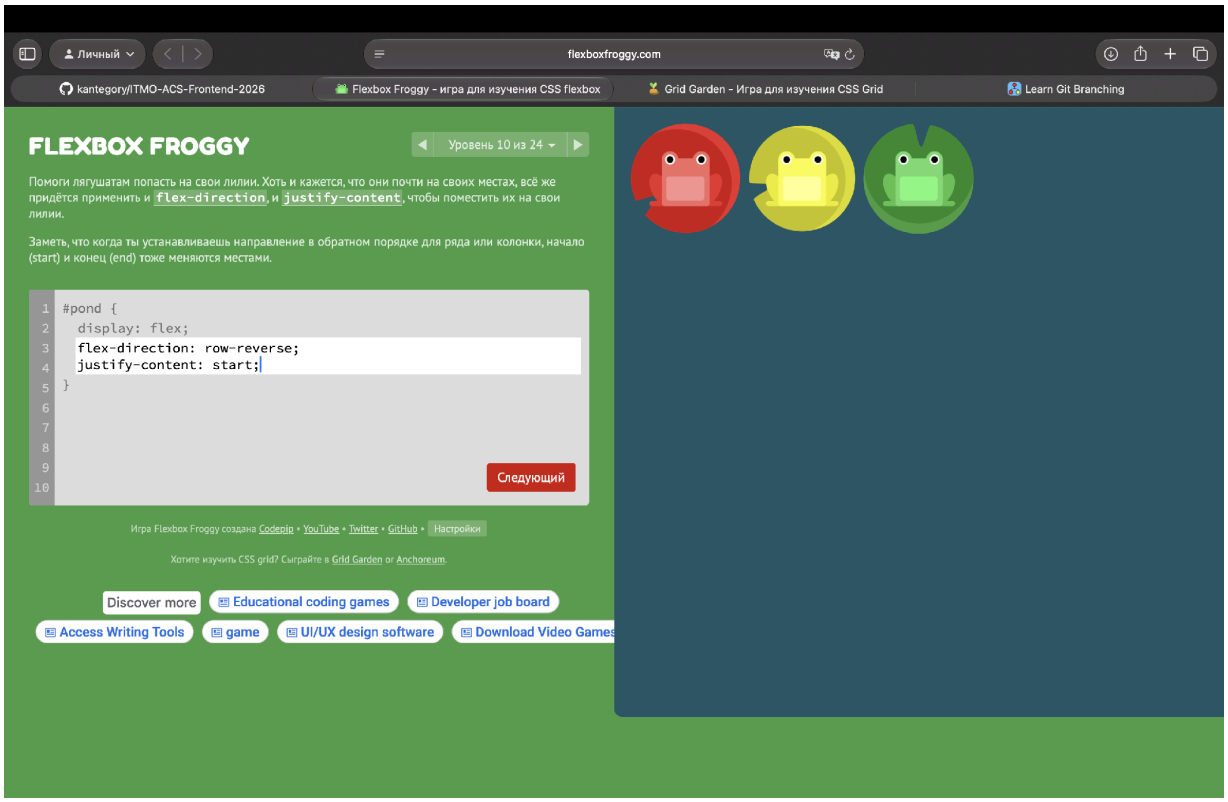


Рисунок 10 — Flexbox Froggy, уровень 10: row-reverse и выравнивание

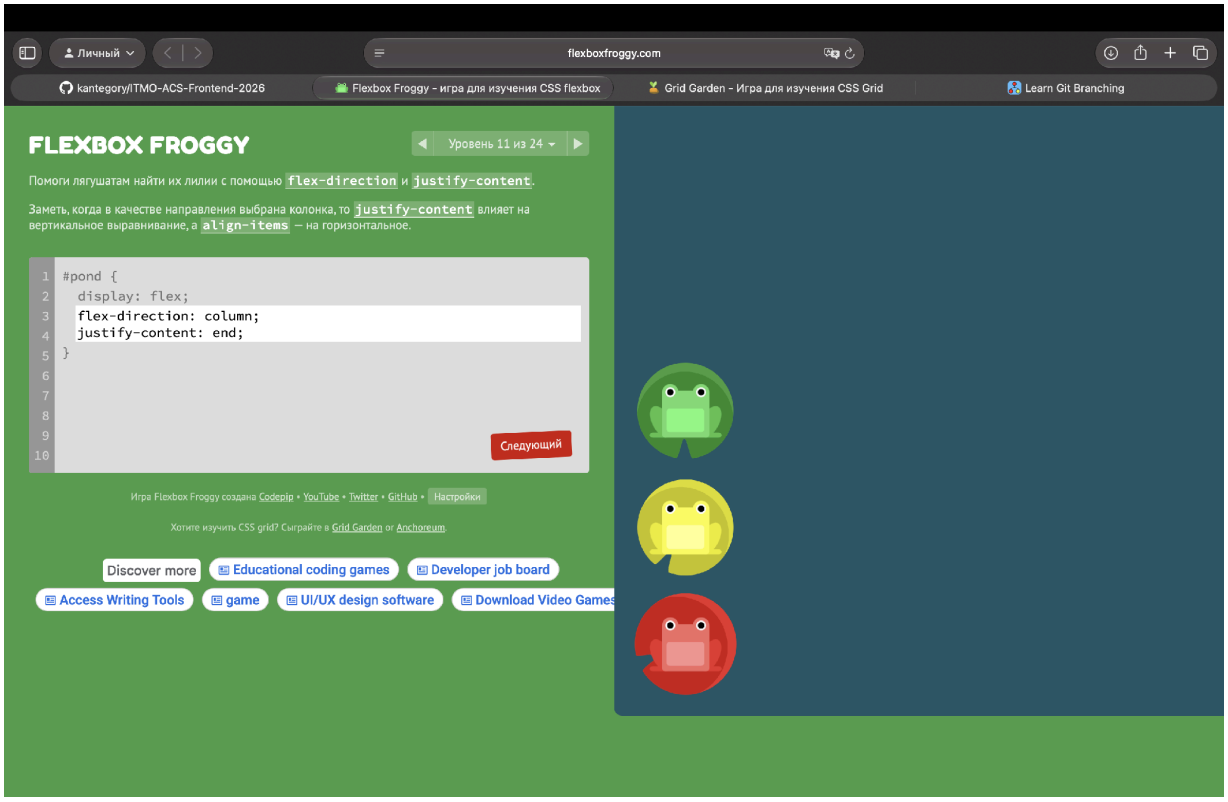


Рисунок 11 — Flexbox Froggy, уровень 11: column и выравнивание по главной оси

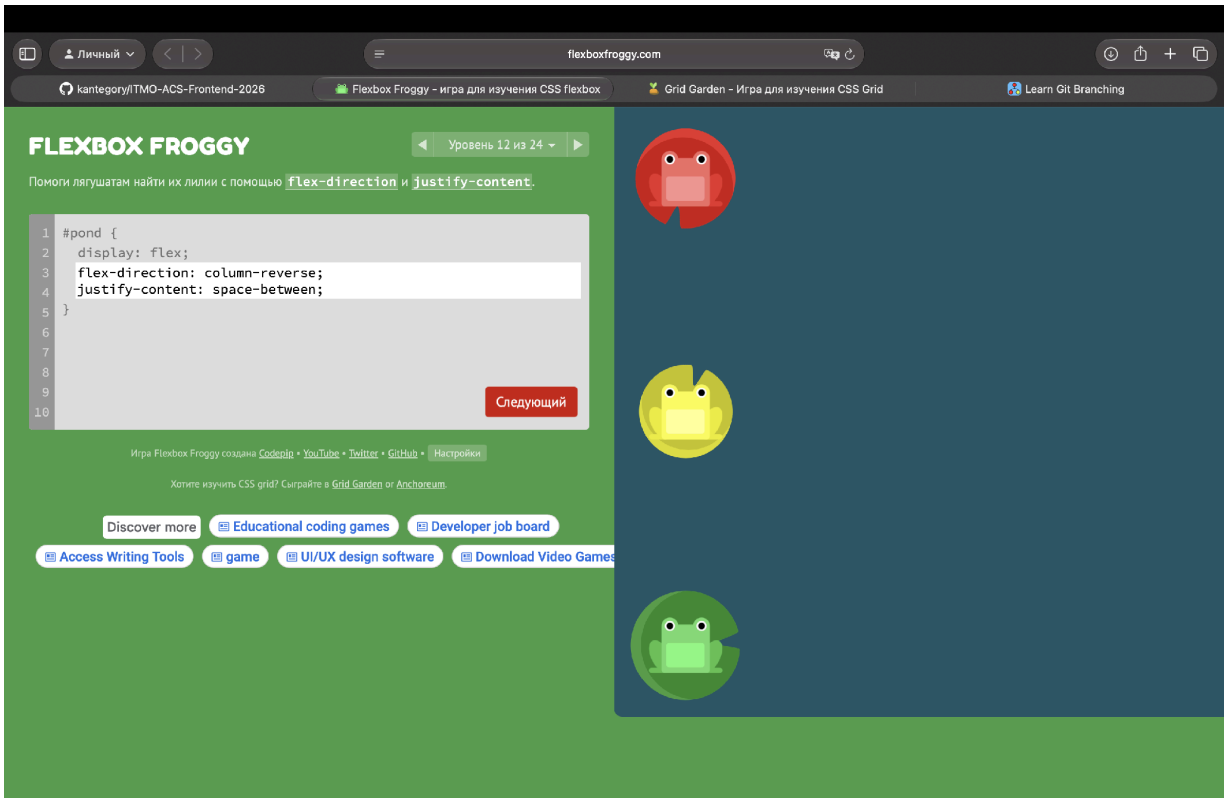


Рисунок 12 — Flexbox Froggy, уровень 12: направление column-reverse

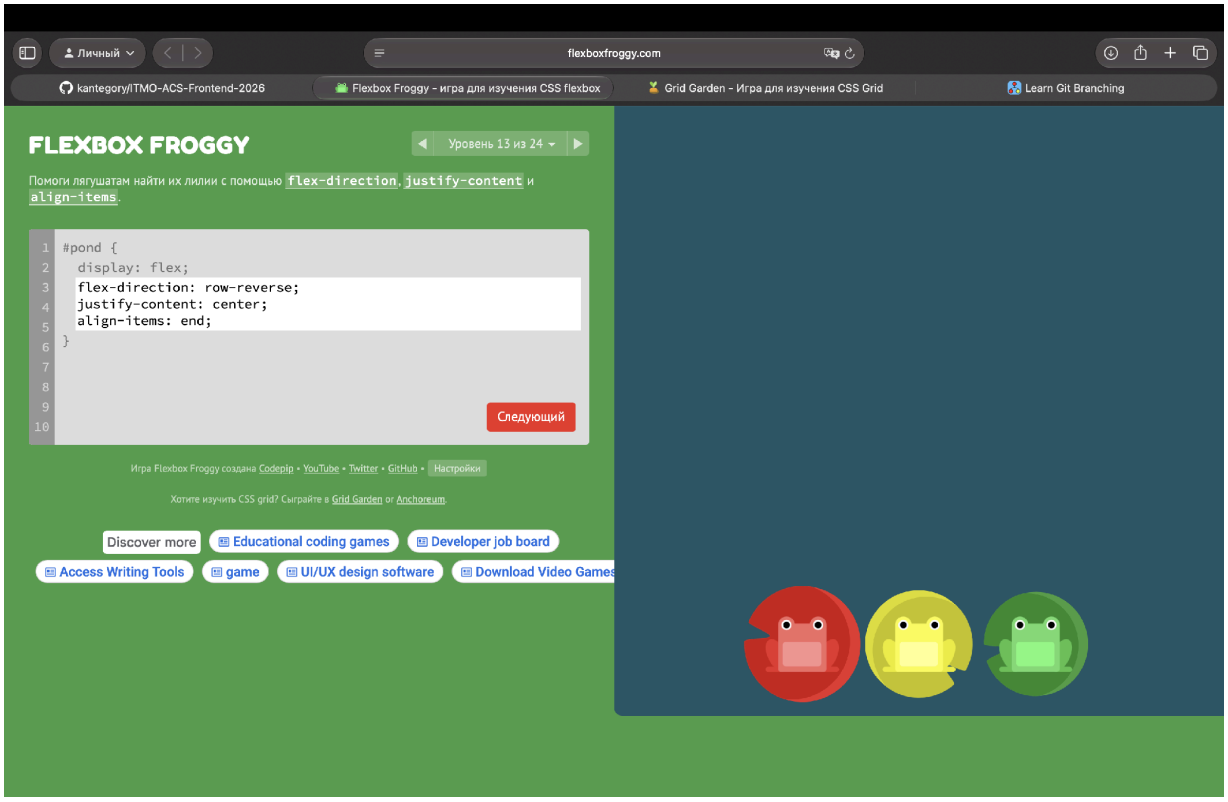


Рисунок 13 — Flexbox Froggy, уровень 13: сочетание направления и выравнивания

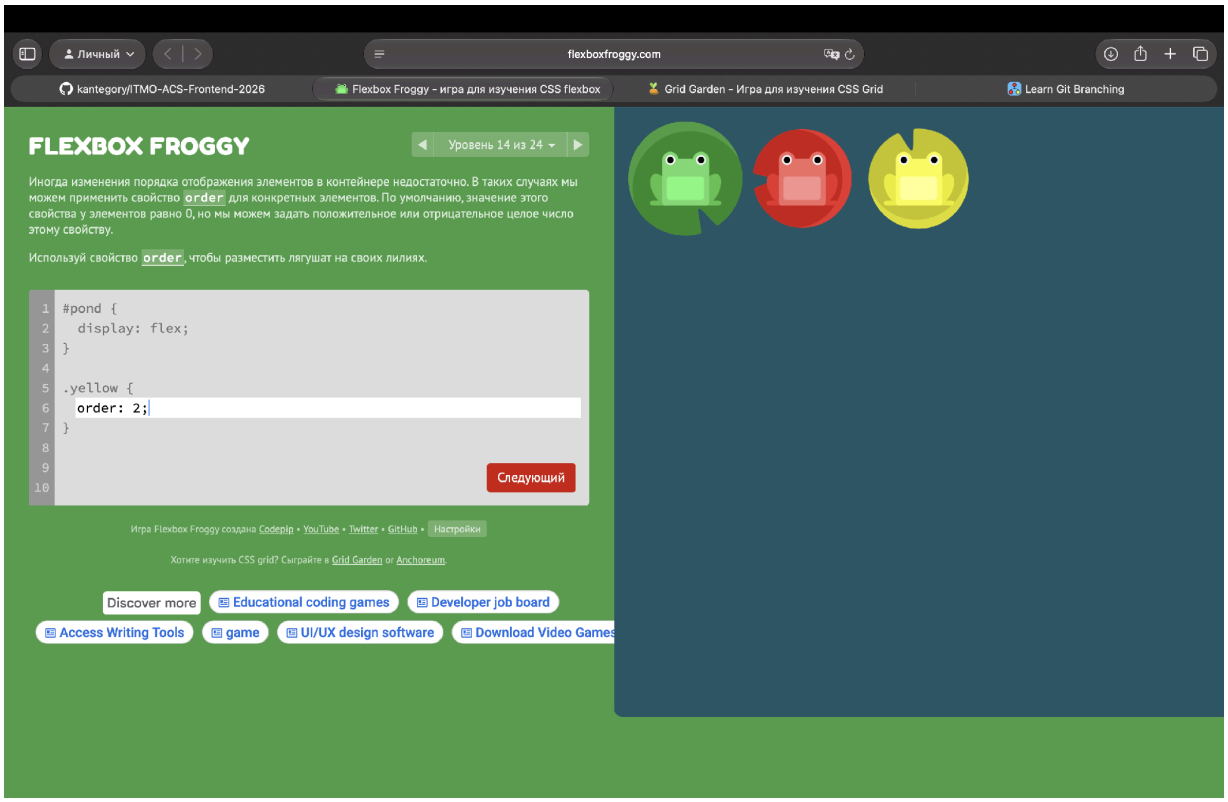


Рисунок 14 — Flexbox Froggy, уровень 14: изменение порядка через order

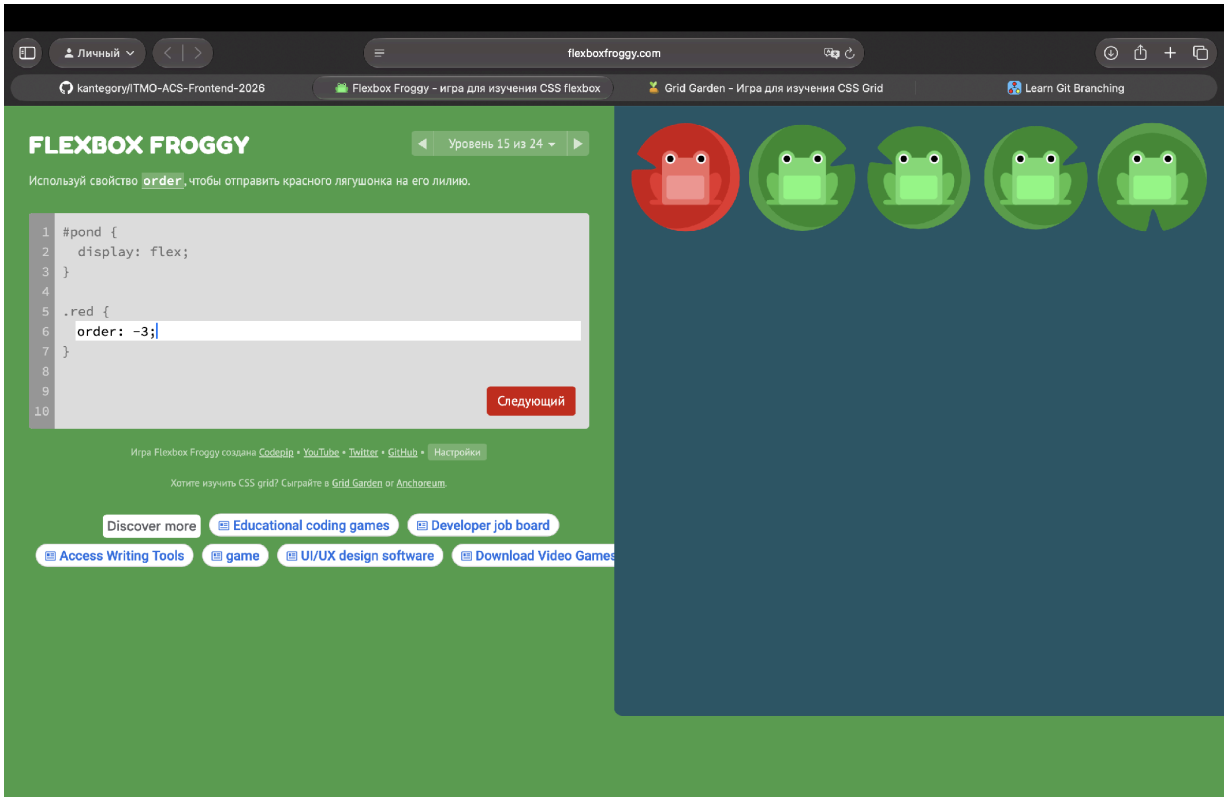


Рисунок 15 — Flexbox Froggy, уровень 15: перемещение элемента с помощью order

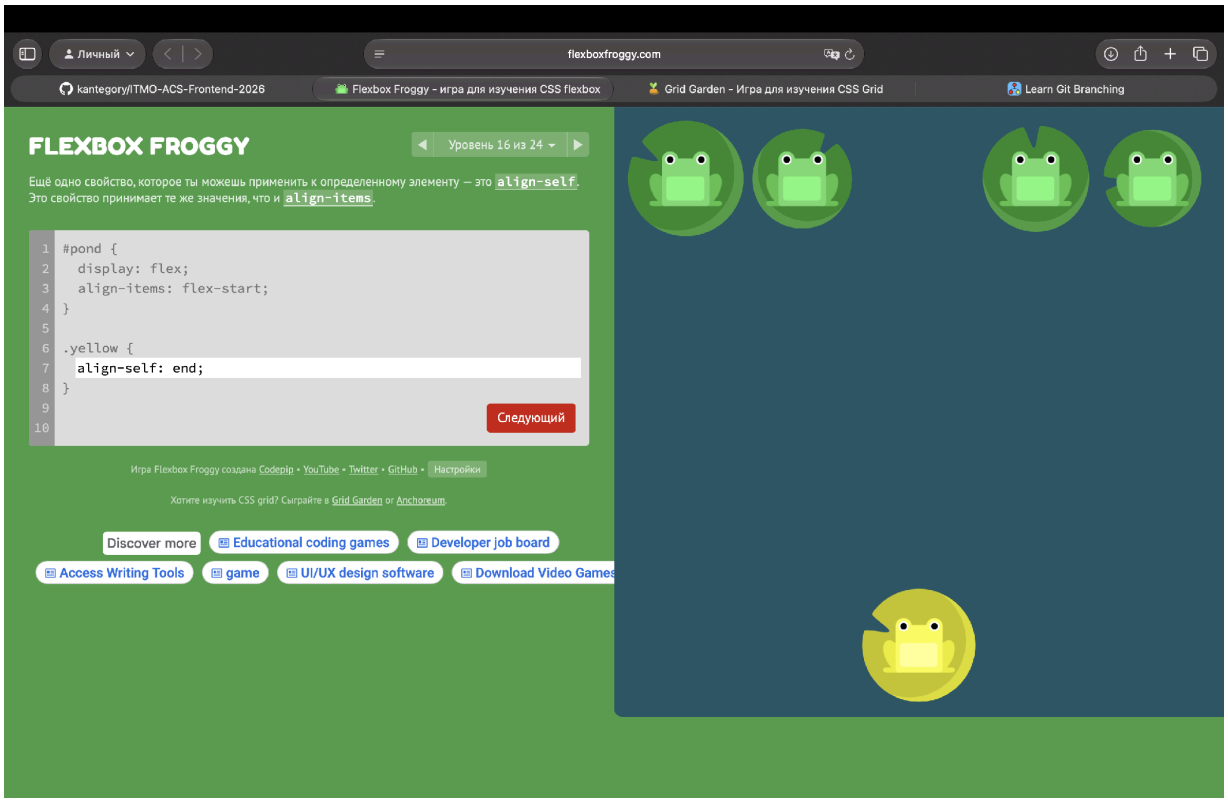


Рисунок 16 — Flexbox Froggy, уровень 16: выравнивание отдельного элемента через align-self

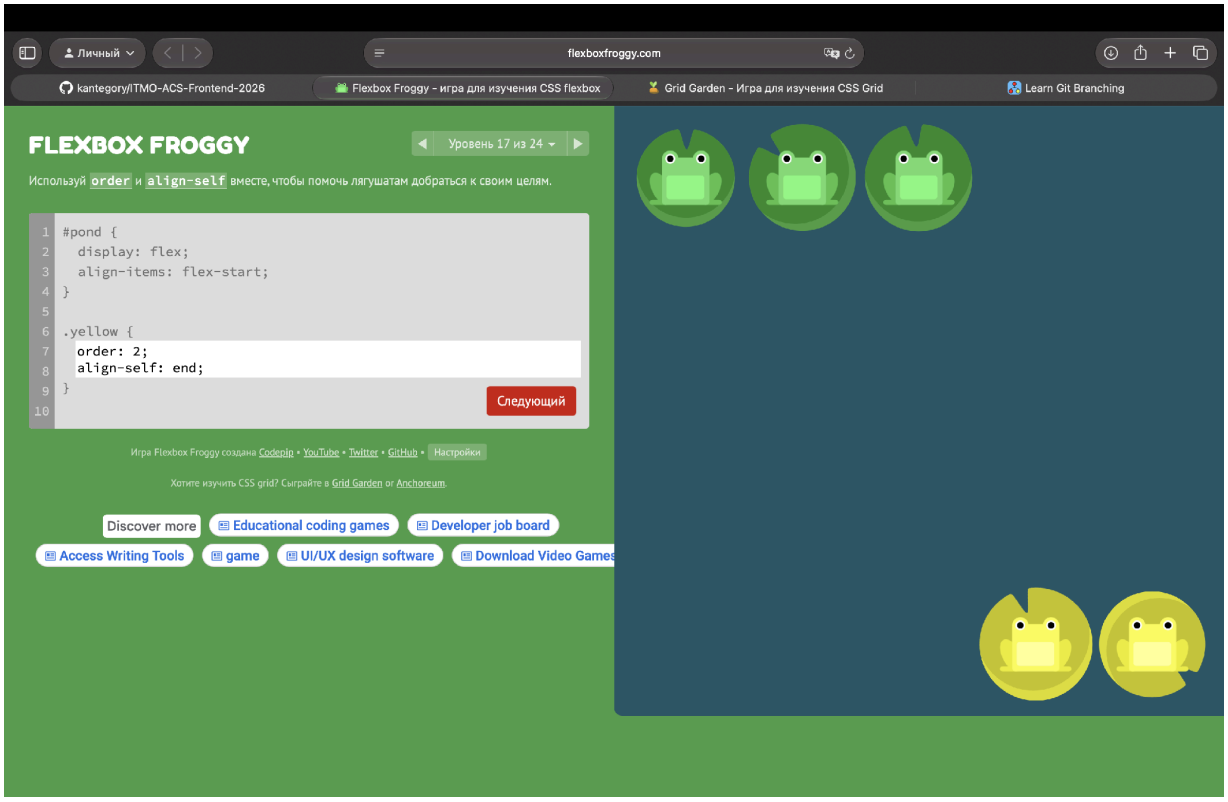


Рисунок 17 — Flexbox Froggy, уровень 17: сочетание order и align-self

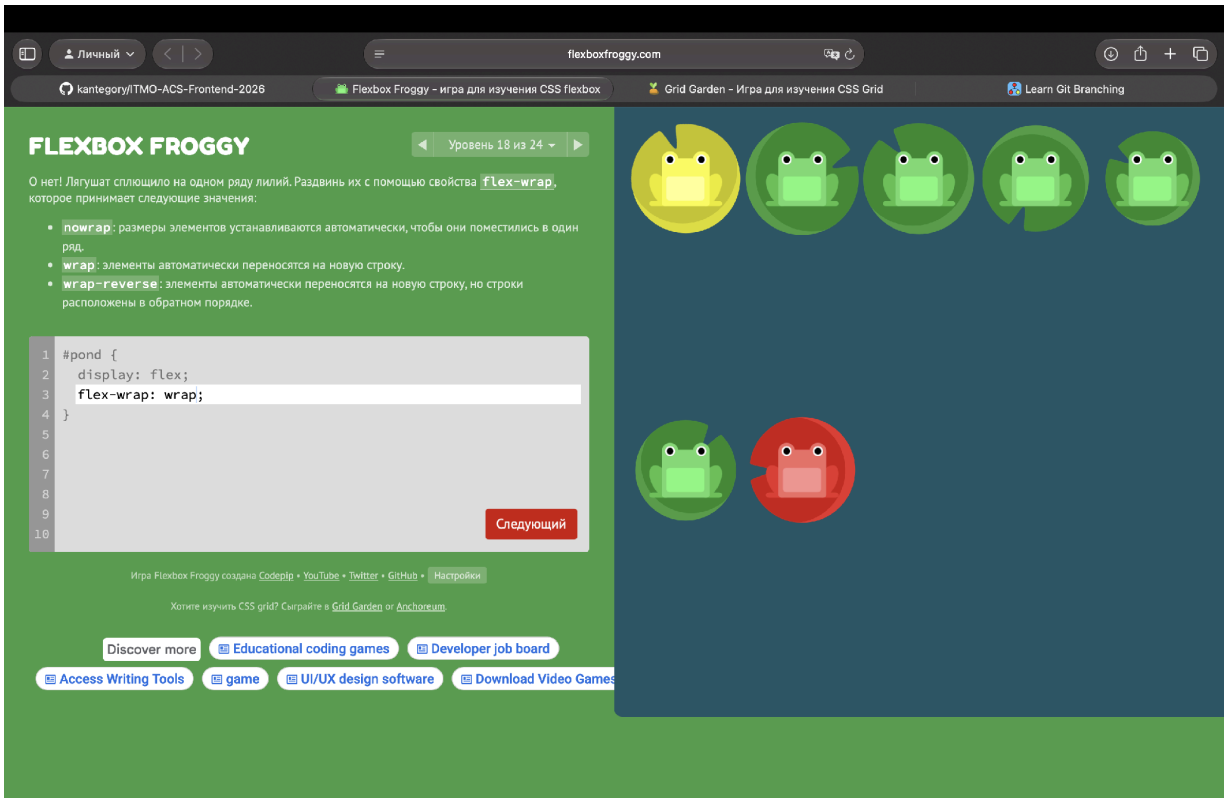


Рисунок 18 — Flexbox Froggy, уровень 18: перенос элементов через flex-wrap

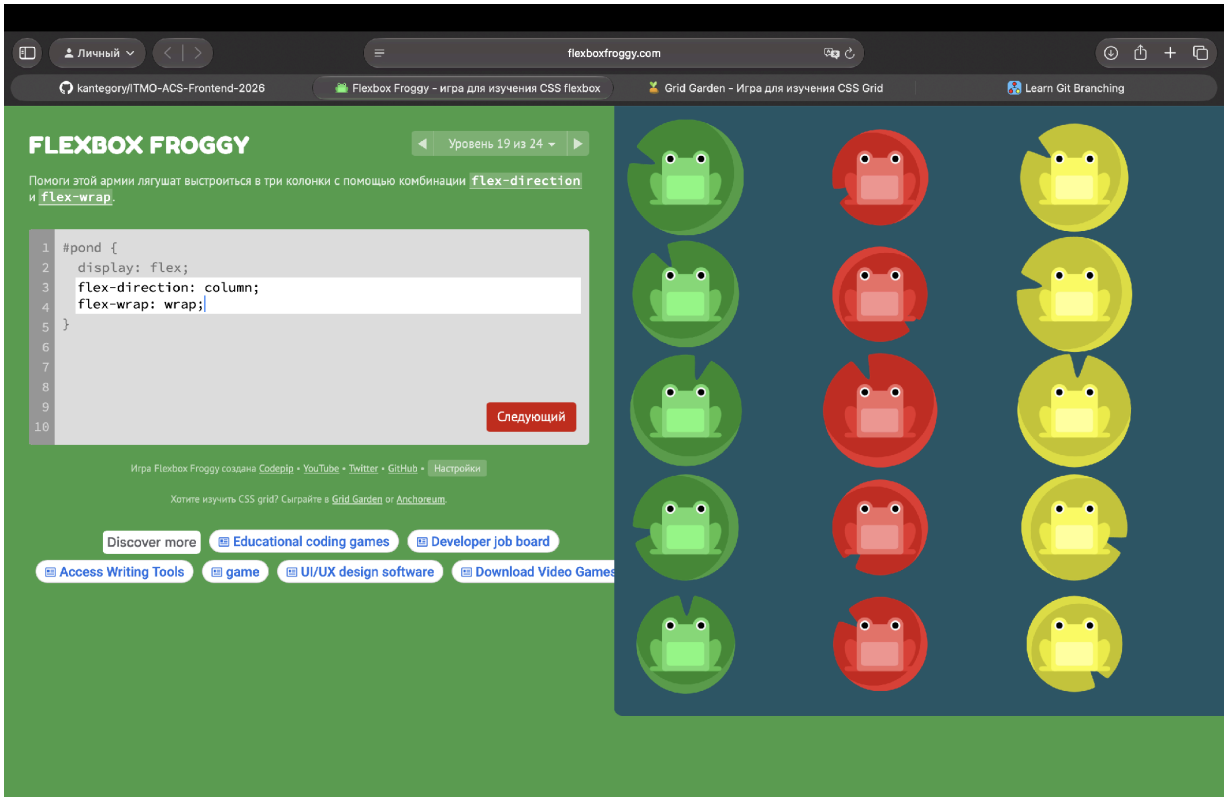


Рисунок 19 — Flexbox Froggy, уровень 19: сочетание column и wrap

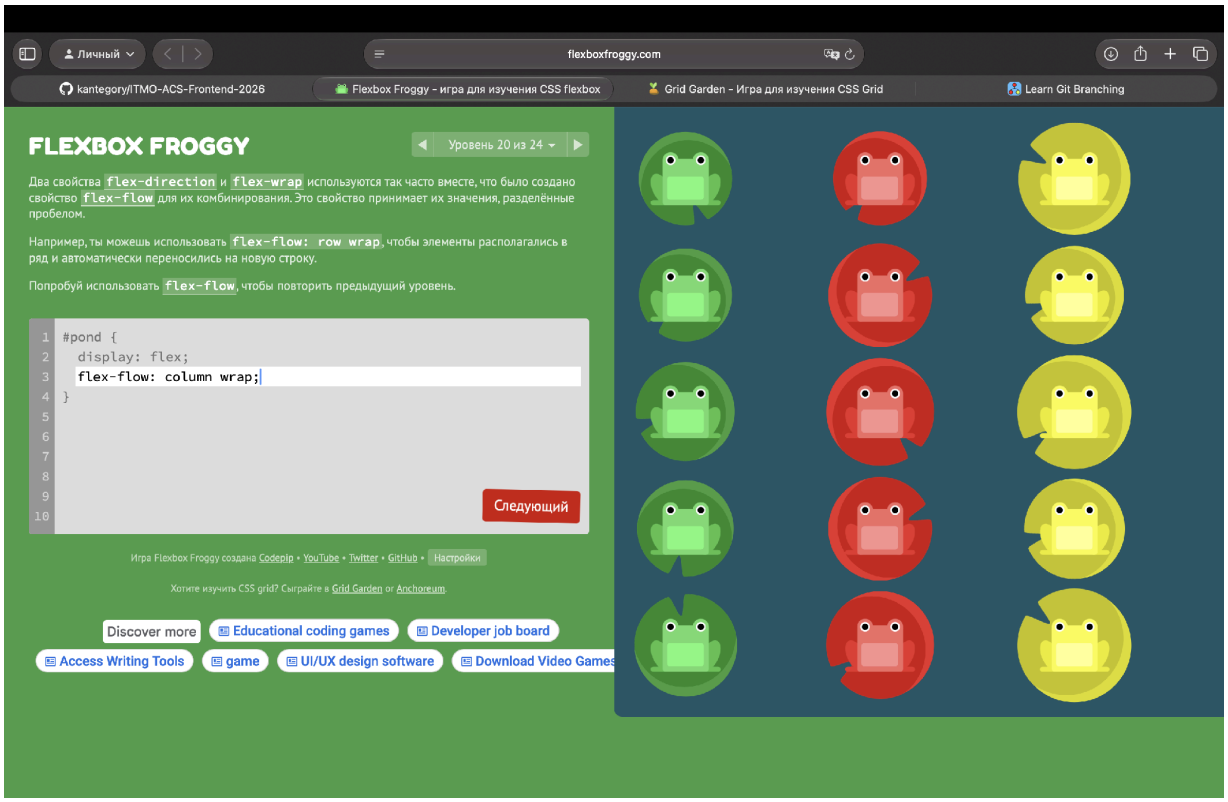


Рисунок 20 — Flexbox Froggy, уровень 20: сокращенная запись flex-flow

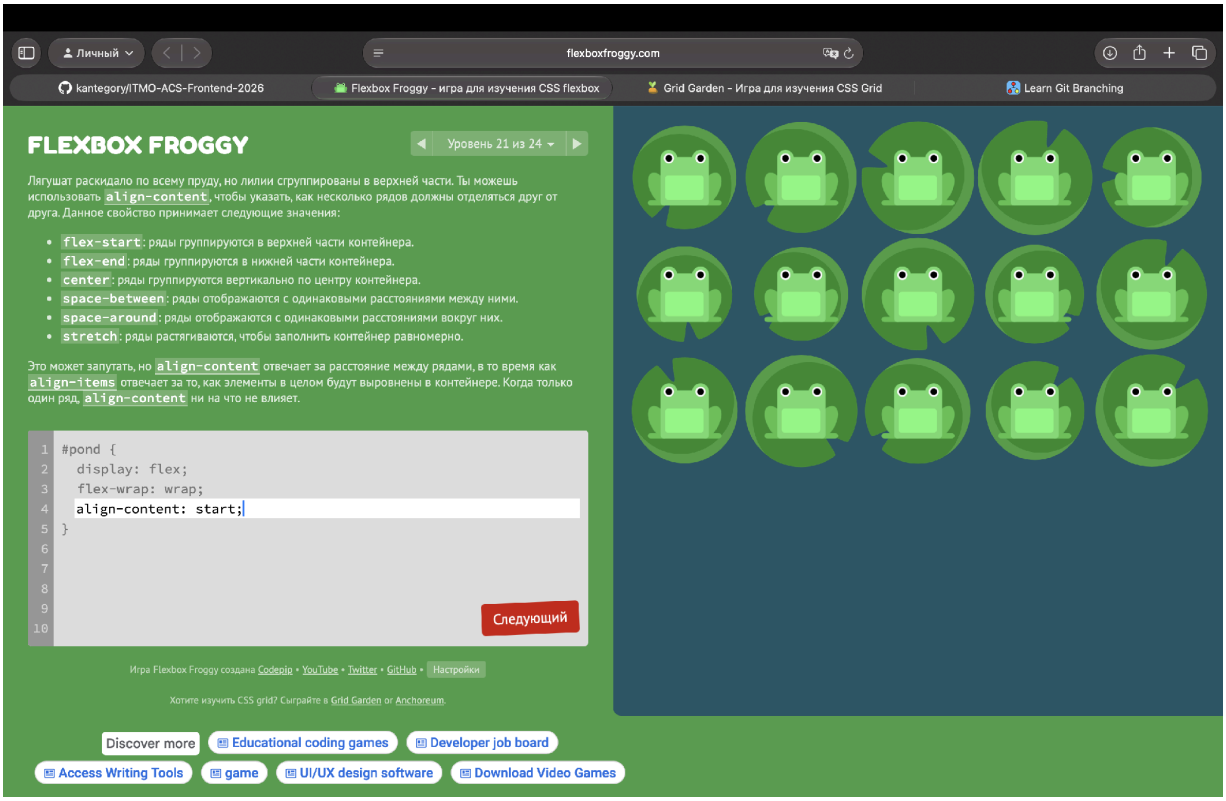


Рисунок 21 — Flexbox Froggy, уровень 21: распределение строк через align-content

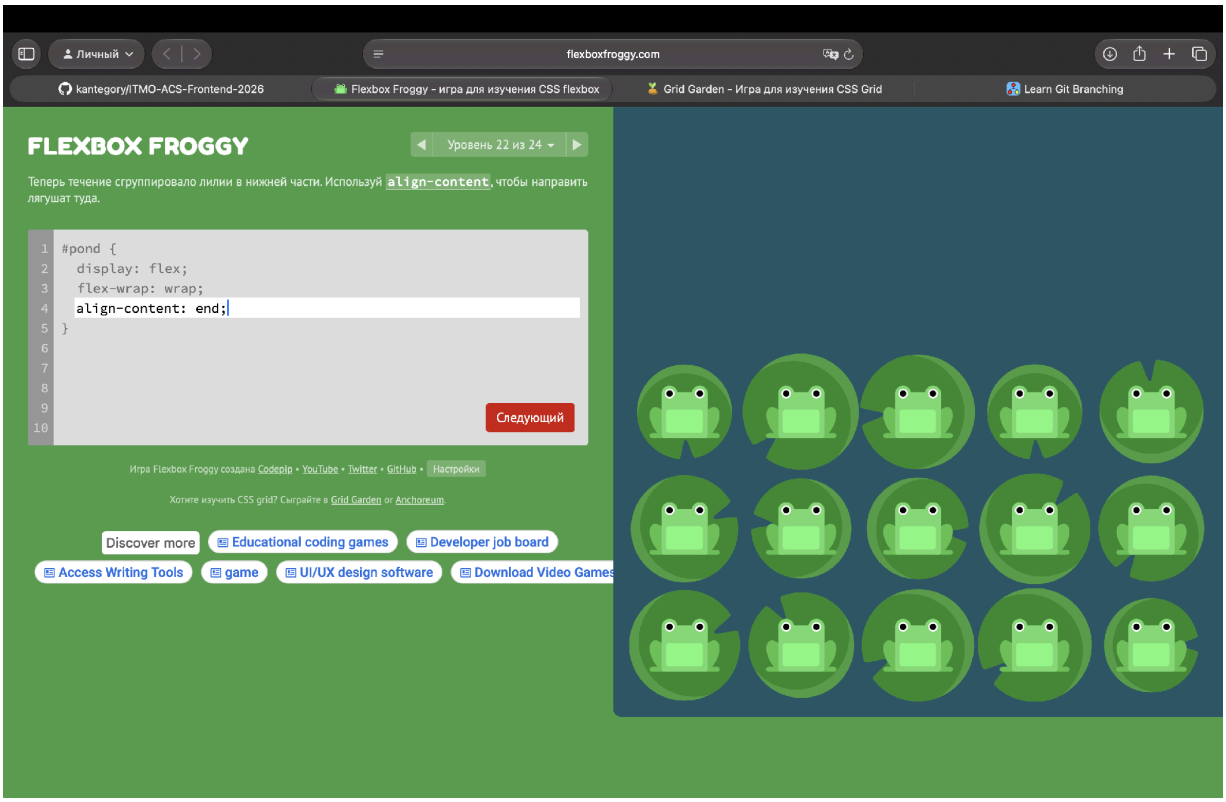


Рисунок 22 — Flexbox Froggy, уровень 22: align-content со значением flex-end

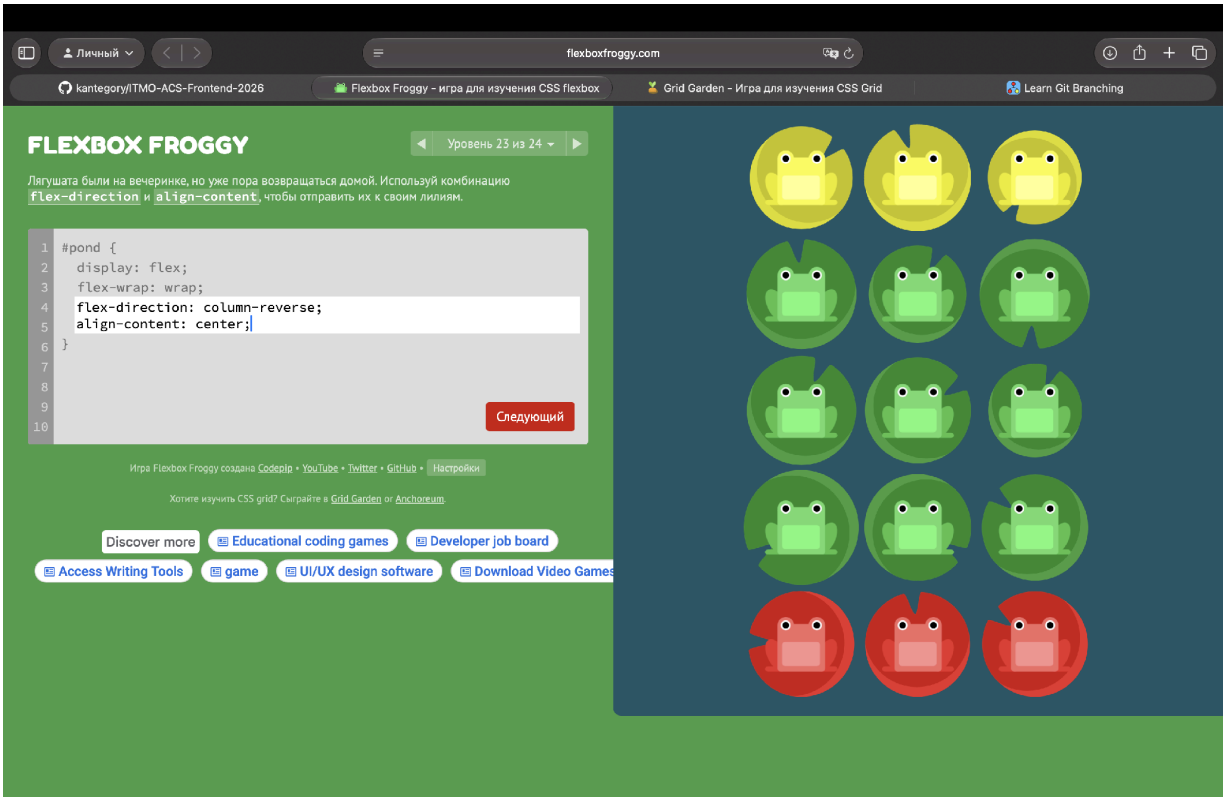


Рисунок 23 — Flexbox Froggy, уровень 23: column-reverse и align-content

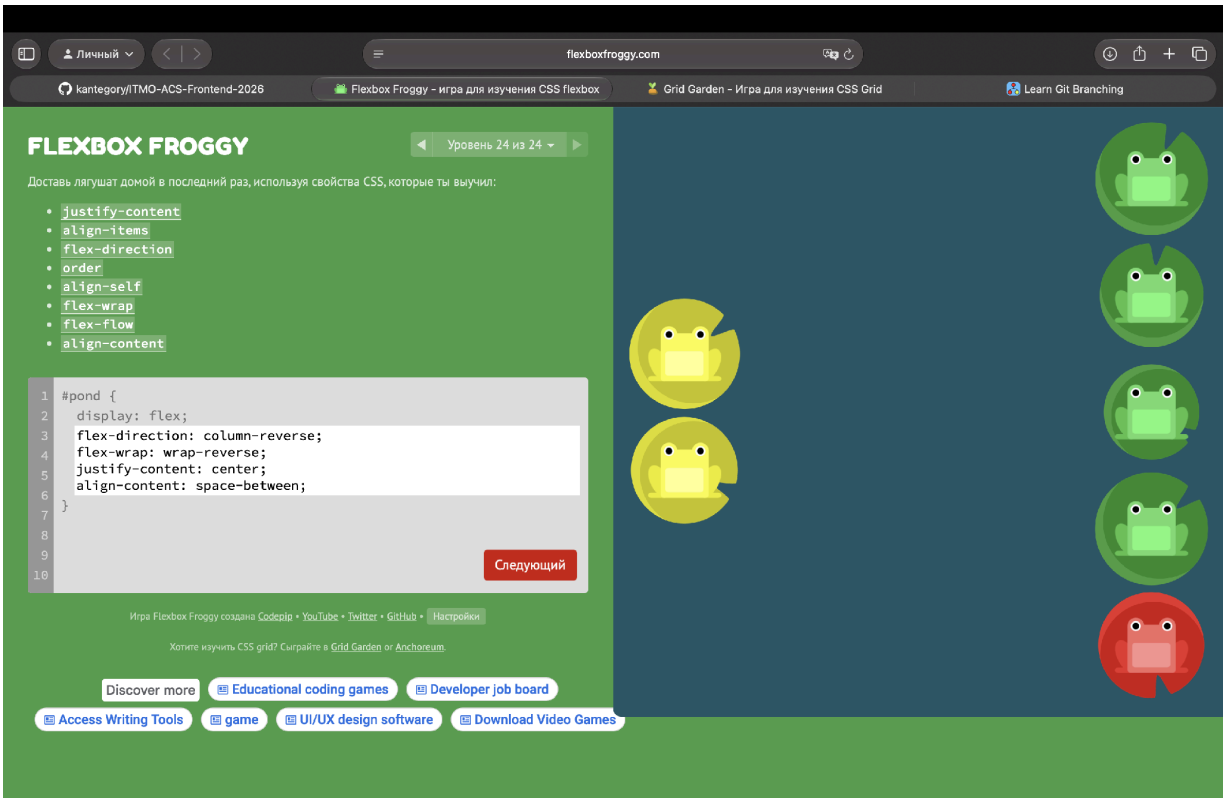


Рисунок 24 — Flexbox Froggy, уровень 24: комплексное применение свойств Flexbox



Рисунок 25 — Flexbox Froggy: финальный экран после прохождения 24 уровней

2 Grid Garden

Grid Garden обучает созданию раскладки CSS Grid. Задача состоит в том, чтобы направить воду к моркови и обработать сорняки, размещая соответствующие области с помощью CSS.

Изученные свойства и значения

- grid-column-start и grid-column-end - начало и конец области по столбцам.
- grid-row-start и grid-row-end - начало и конец области по строкам.
- grid-column, grid-row и grid-area - сокращенная запись положения и размера области.
- span и отрицательные номера линий - задание протяженности и отсчет от конца сетки.
- order - изменение порядка элементов сетки.
- grid-template-columns, grid-template-rows и grid-template - структура и размеры сетки; repeat() и единица fr.

Результат

Пройдены все 28 уровней. Рисунки 26–53 показывают решения каждого уровня, рисунок 54 — финальный экран завершения игры.

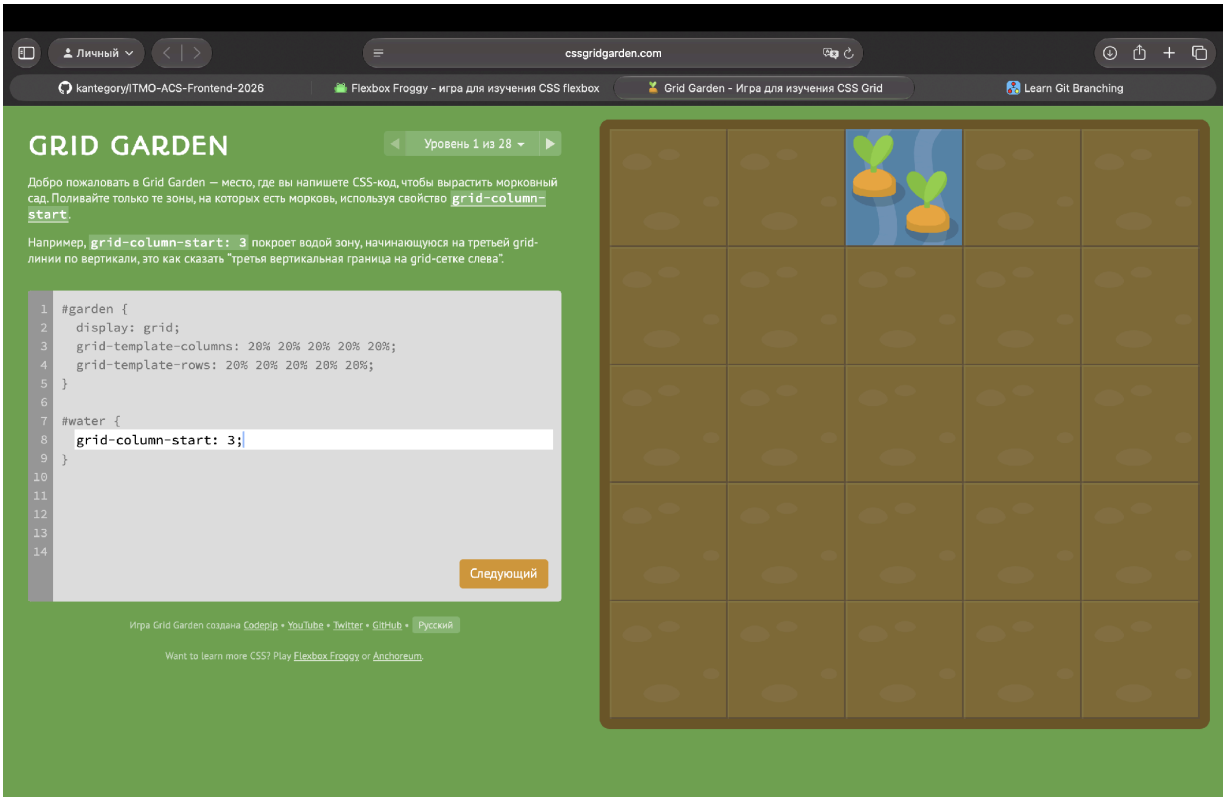


Рисунок 26 — Grid Garden, уровень 1: начальная линия столбца

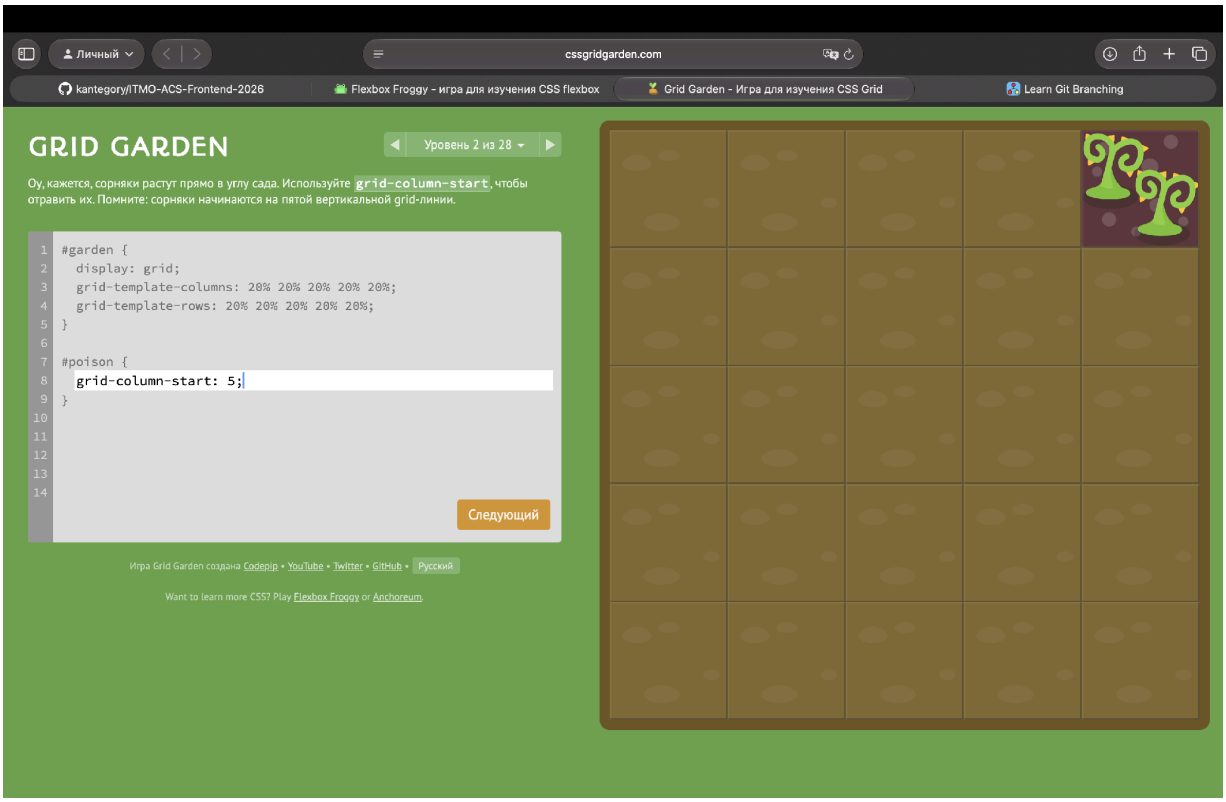


Рисунок 27 — Grid Garden, уровень 2: положение области для сорняков

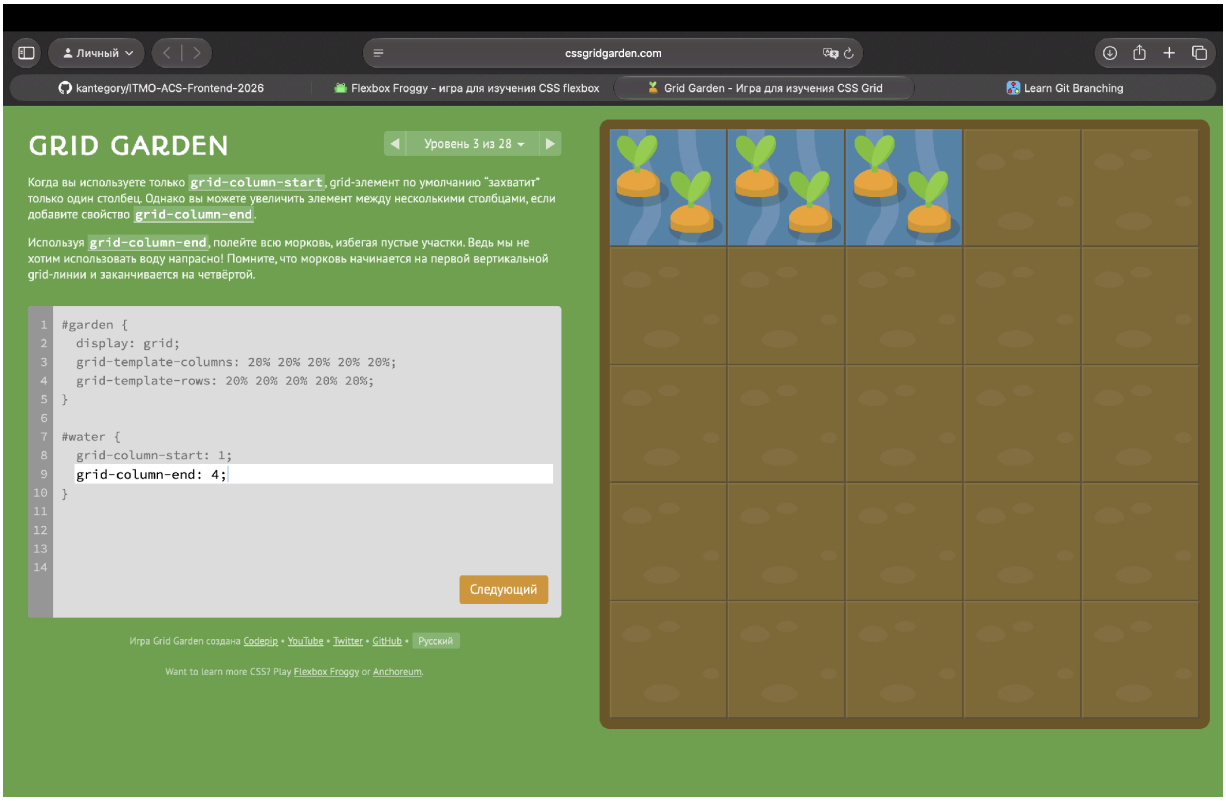


Рисунок 28 — Grid Garden, уровень 3: конечная линия столбца

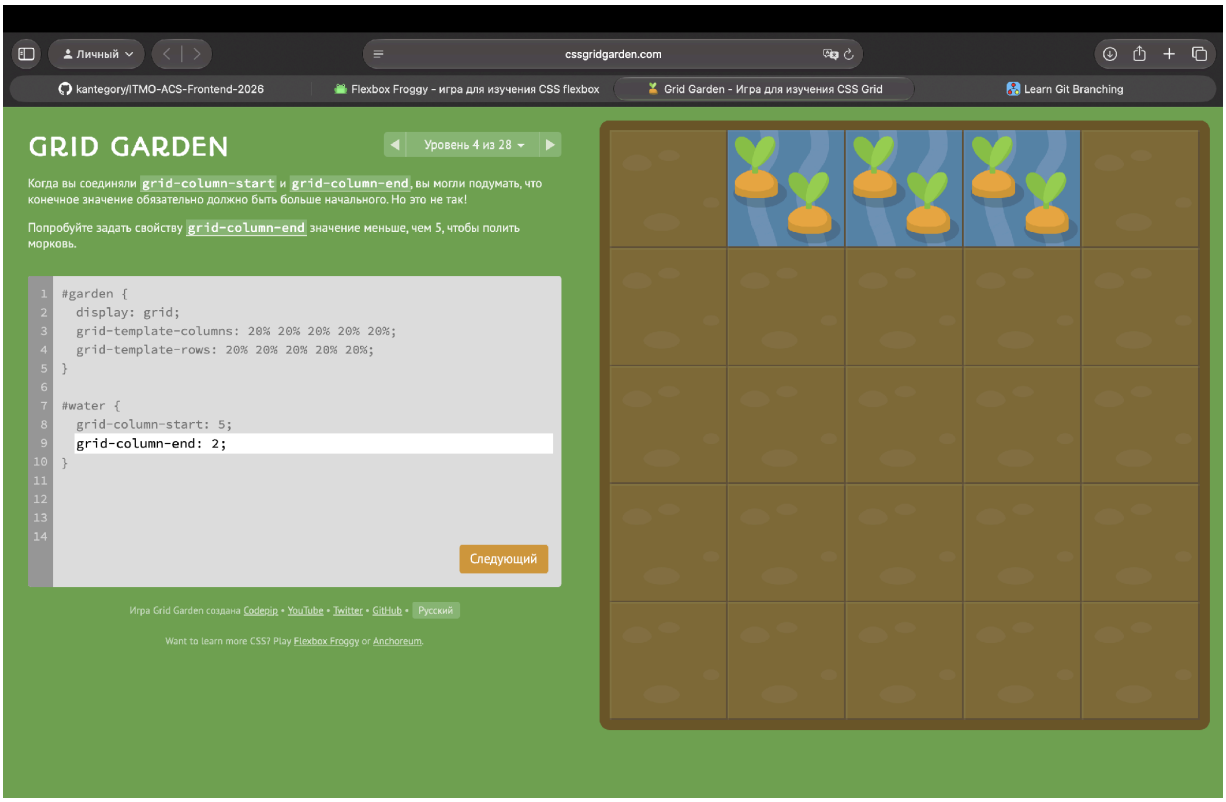


Рисунок 29 — Grid Garden, уровень 4: границы области по столбцам

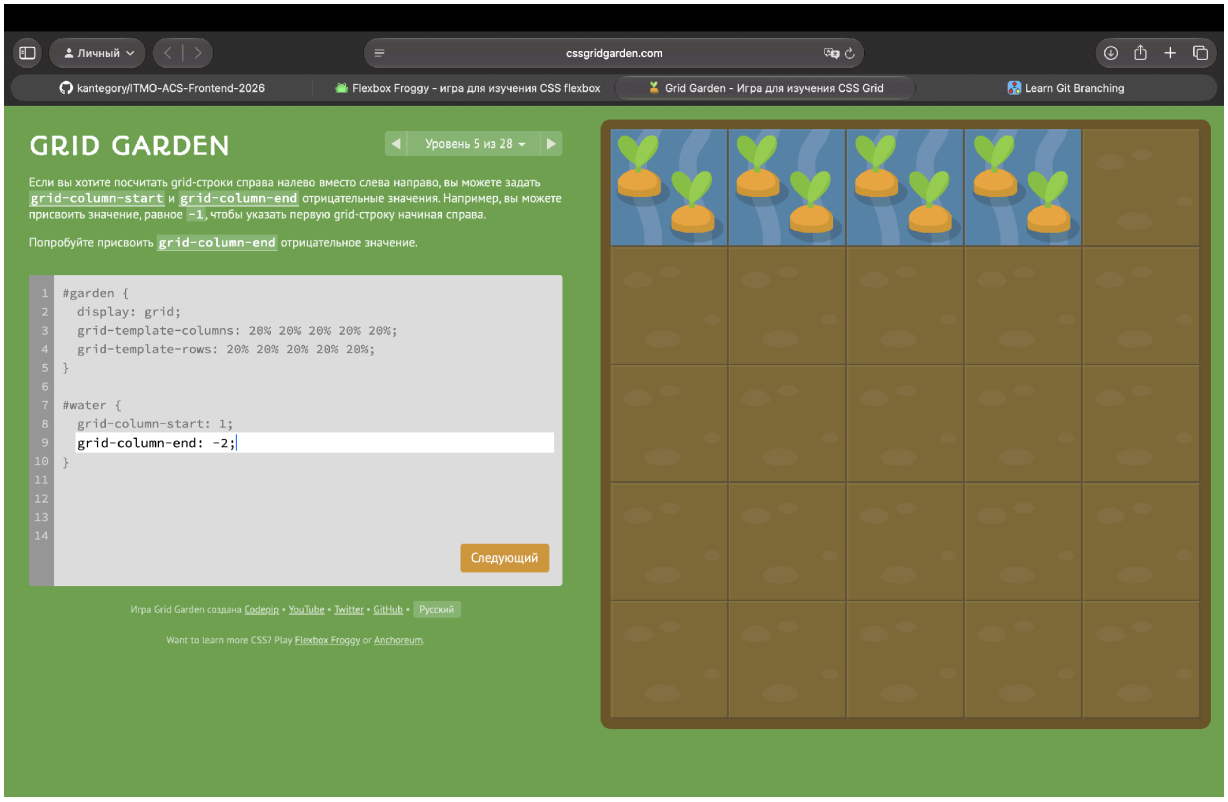


Рисунок 30 — Grid Garden, уровень 5: отрицательный номер конечной линии

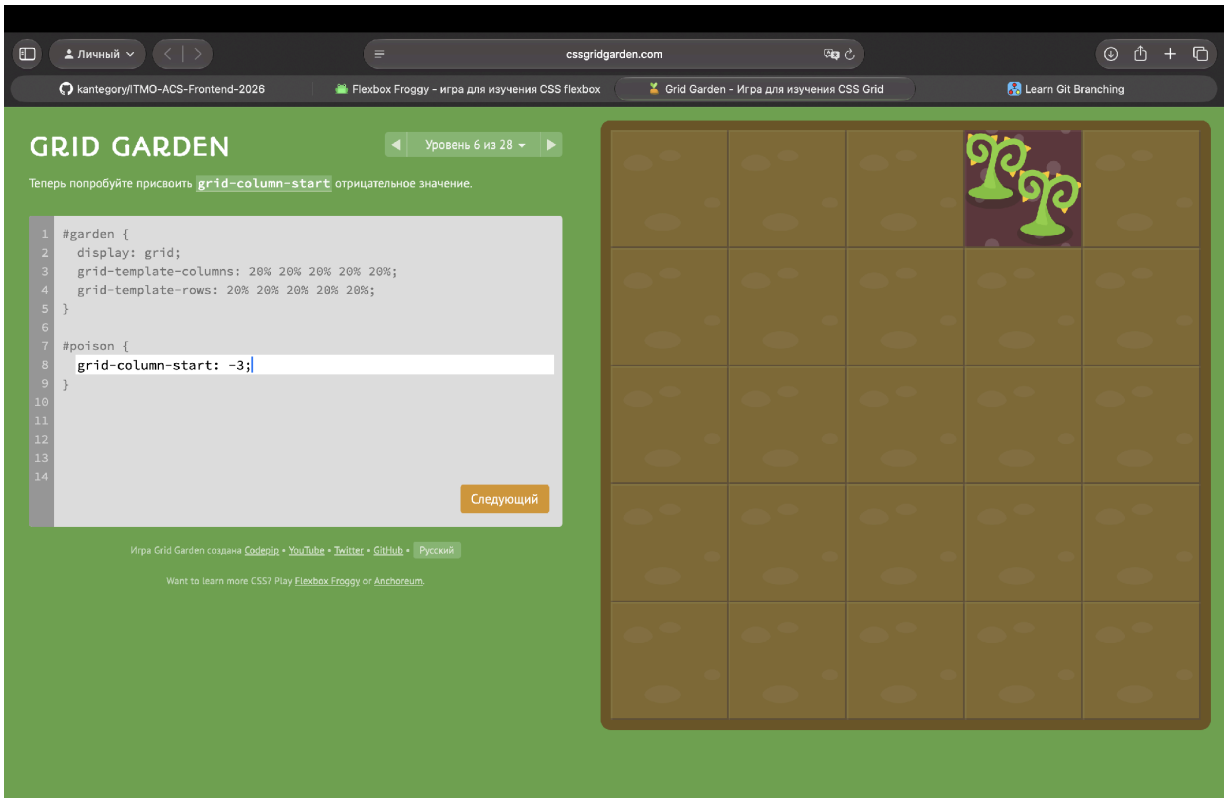


Рисунок 31 — Grid Garden, уровень 6: отсчет линий от конца сетки

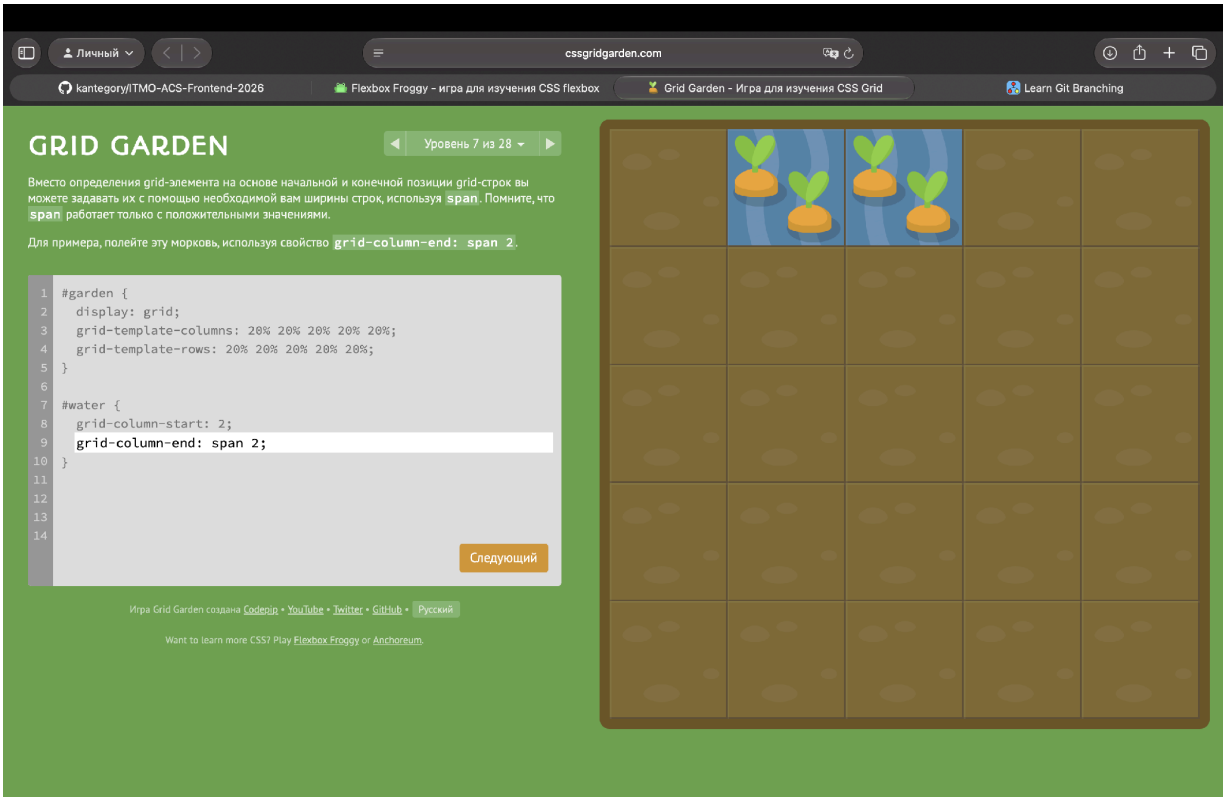


Рисунок 32 — Grid Garden, уровень 7: протяженность области через span

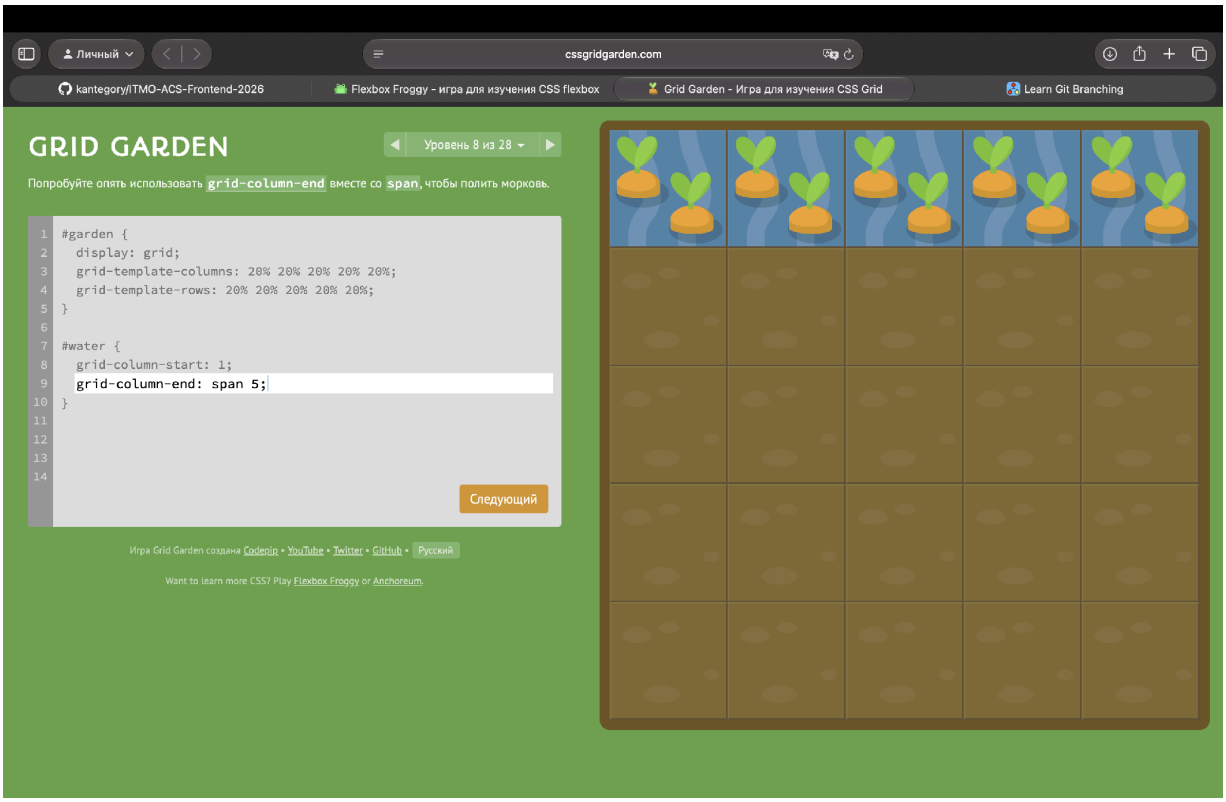


Рисунок 33 — Grid Garden, уровень 8: span для конечной линии

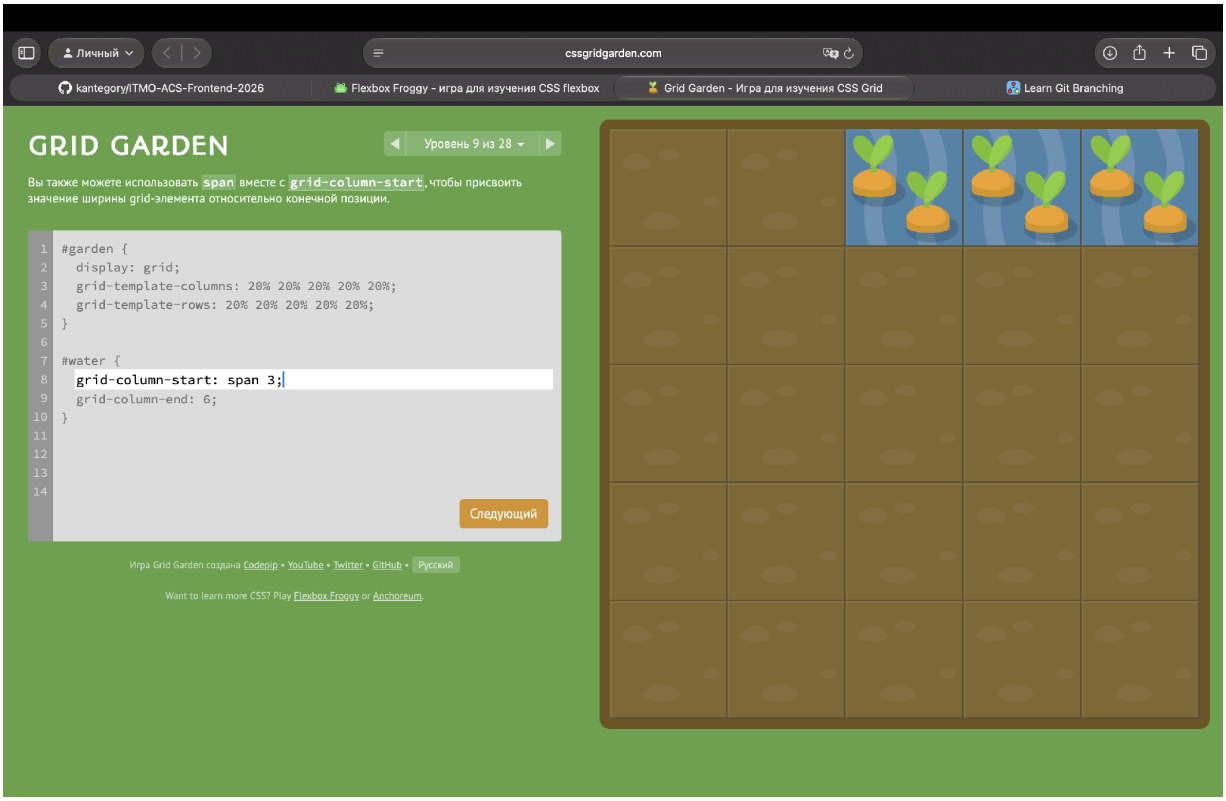


Рисунок 34 — Grid Garden, уровень 9: span для начальной линии

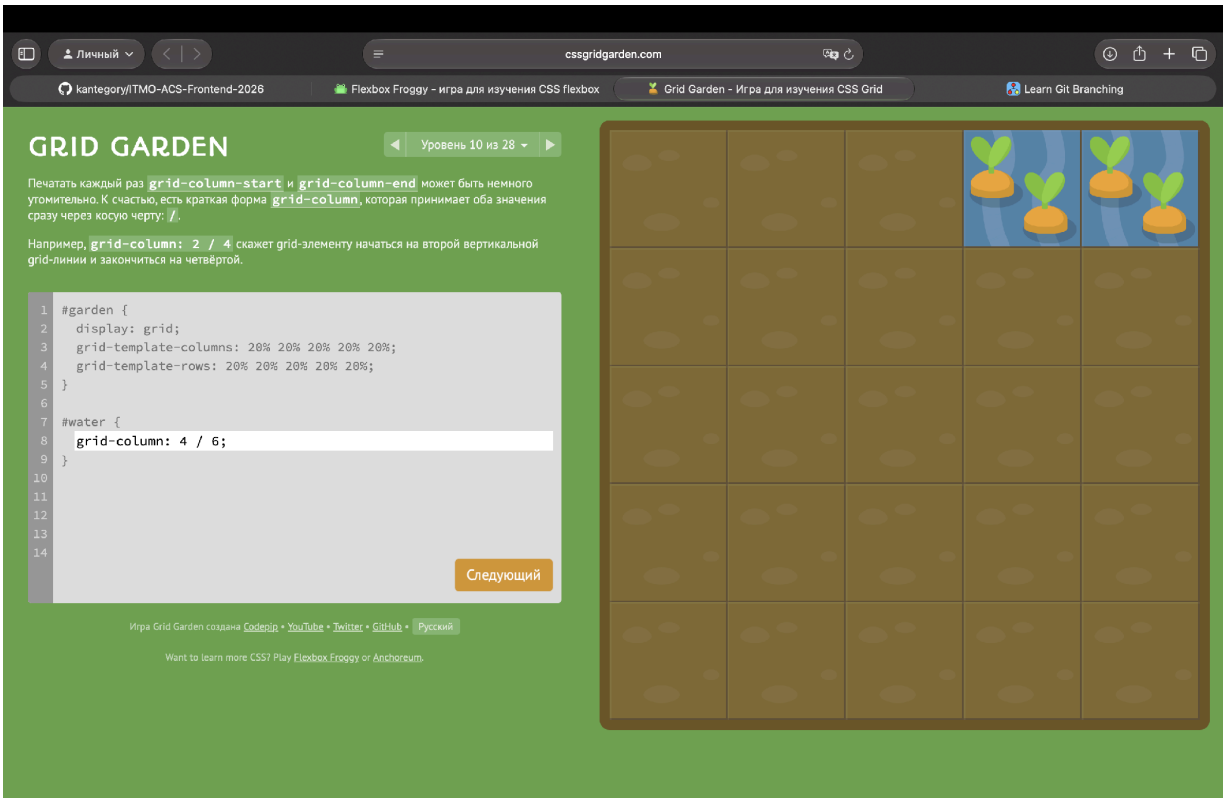


Рисунок 35 — Grid Garden, уровень 10: сокращенная запись grid-column

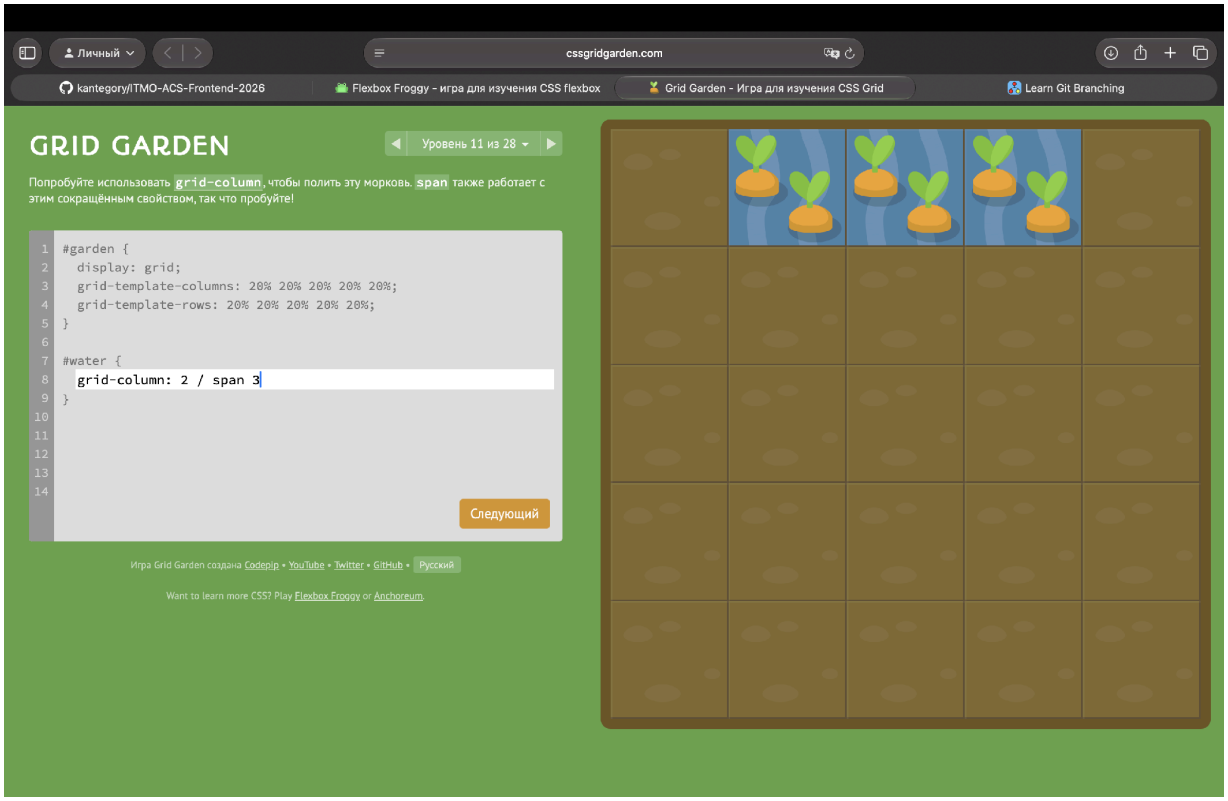


Рисунок 36 — Grid Garden, уровень 11: границы области в grid-column

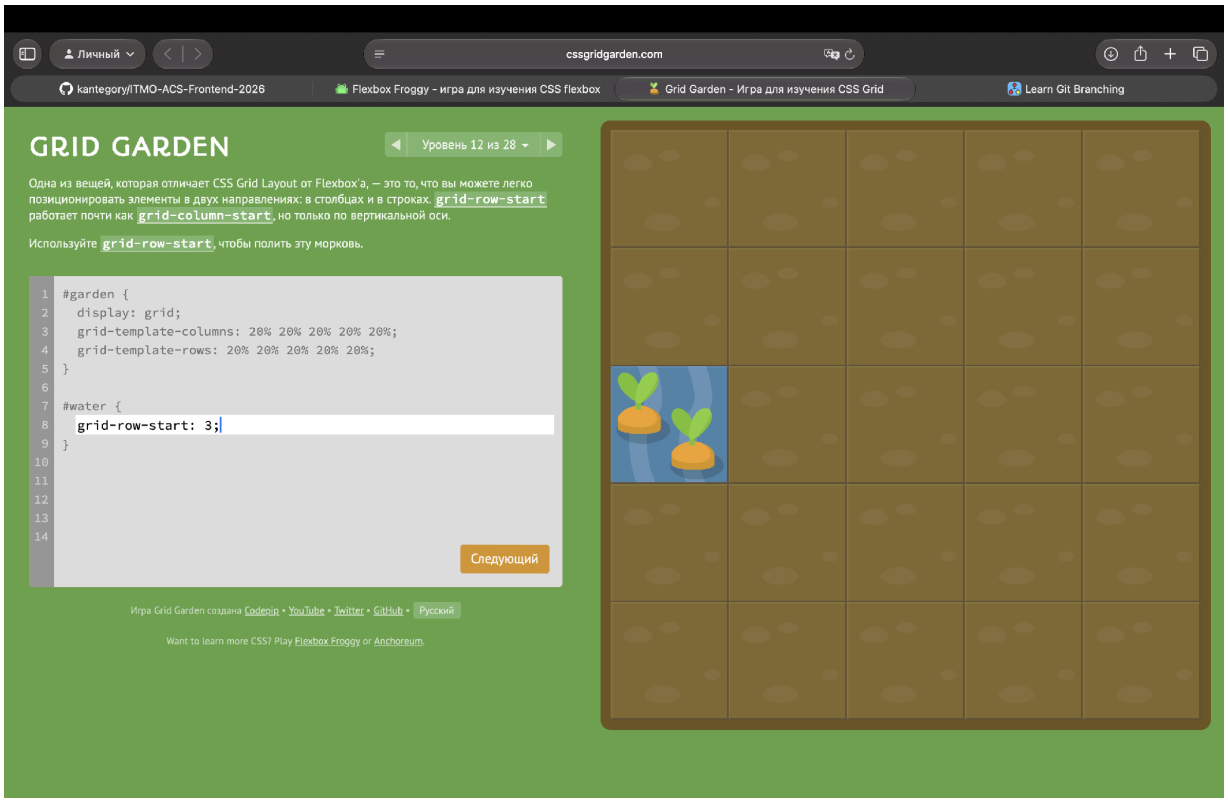


Рисунок 37 — Grid Garden, уровень 12: начальная линия строки

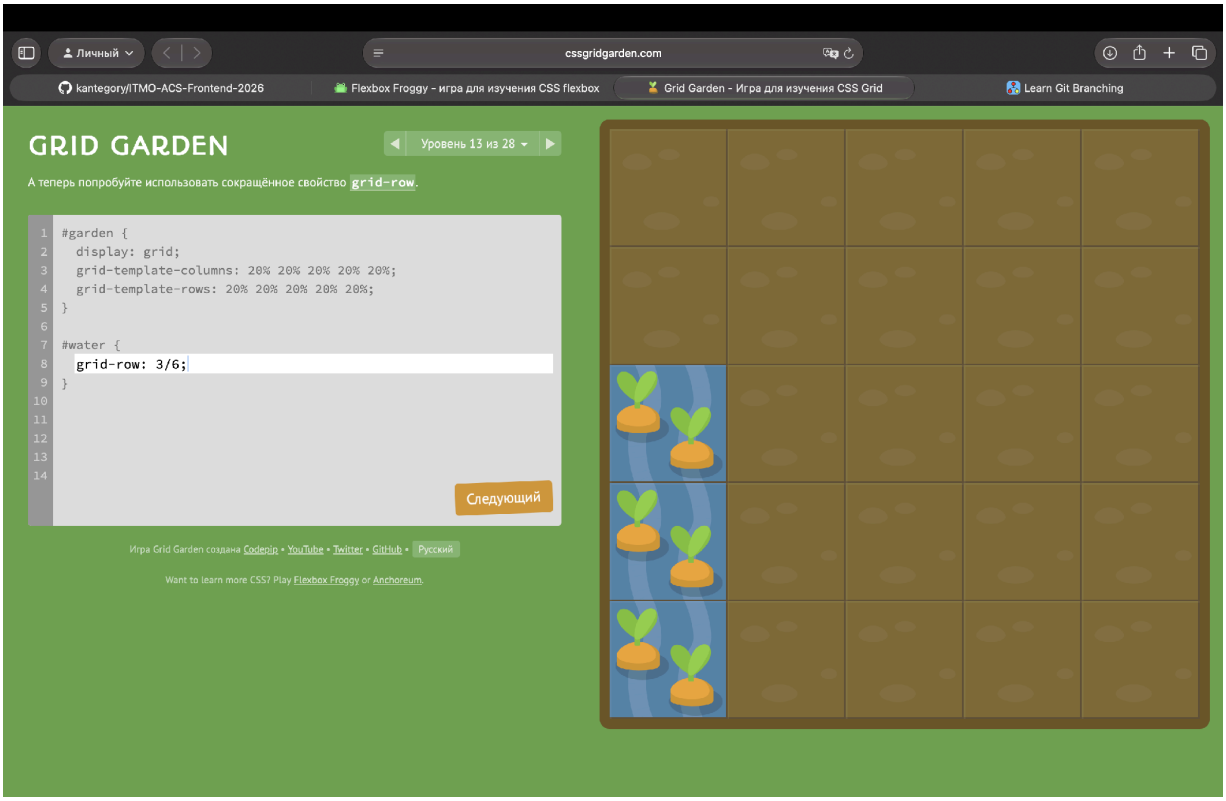


Рисунок 38 — Grid Garden, уровень 13: сокращенная запись grid-row

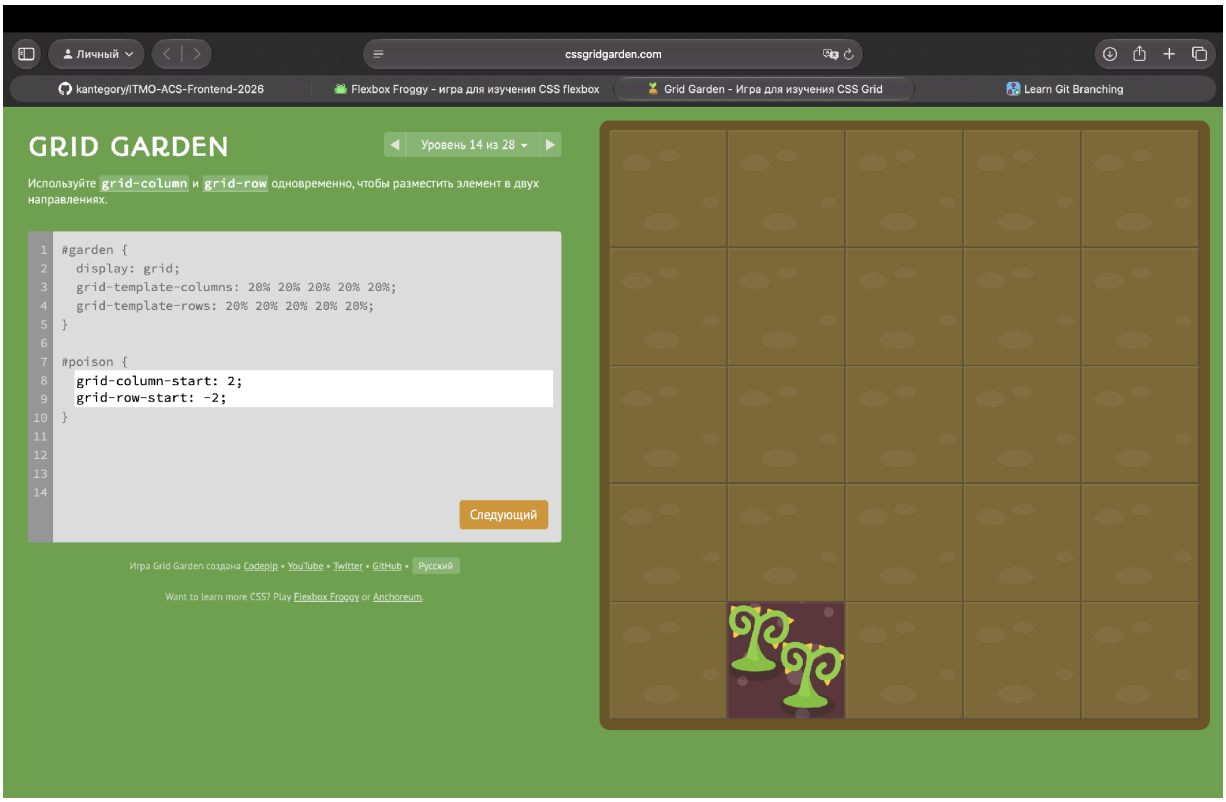


Рисунок 39 — Grid Garden, уровень 14: совместное задание строки и столбца

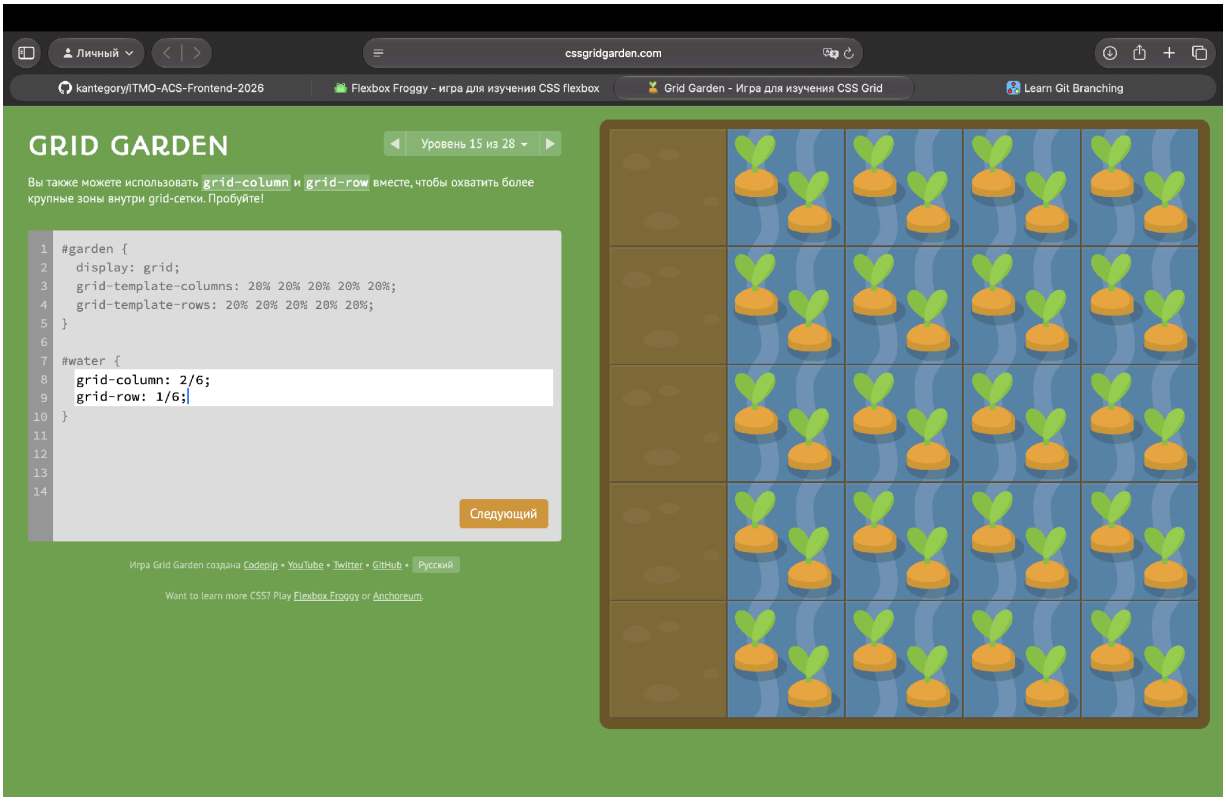


Рисунок 40 — Grid Garden, уровень 15: область по строкам и столбцам

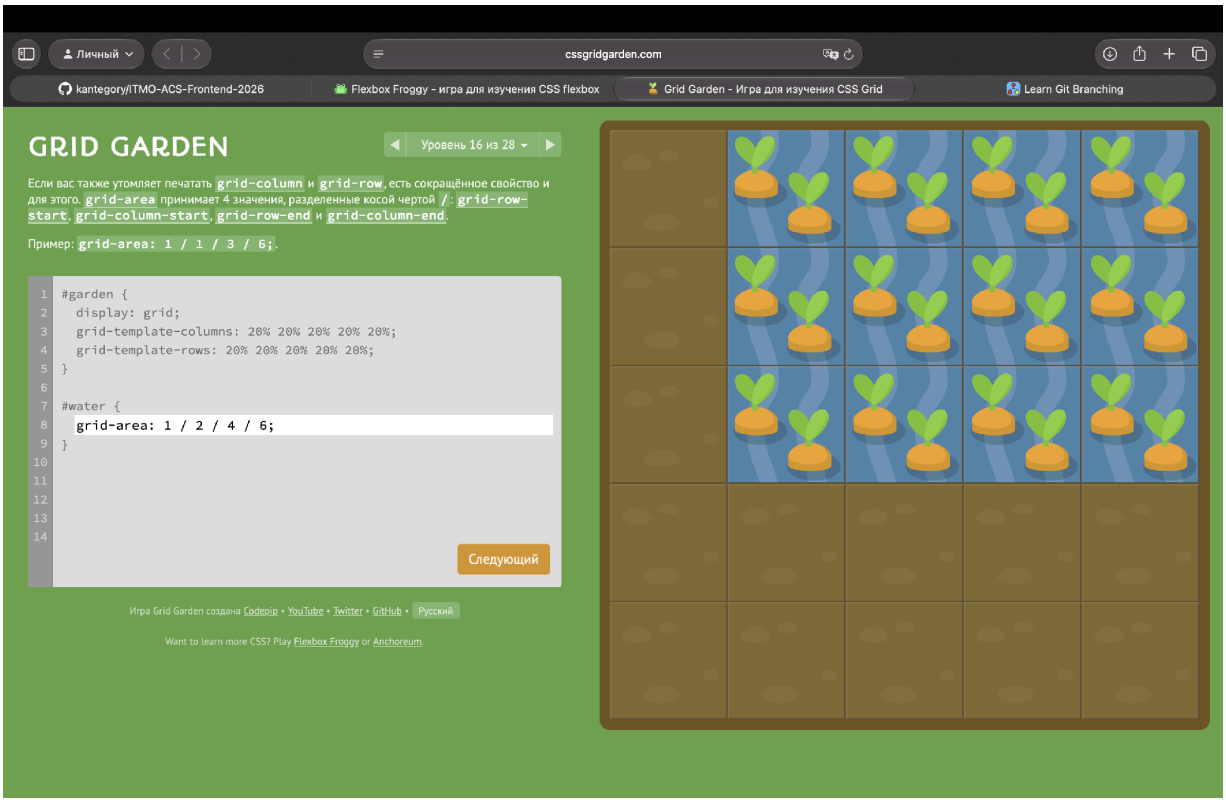


Рисунок 41 — Grid Garden, уровень 16: сокращенная запись grid-area

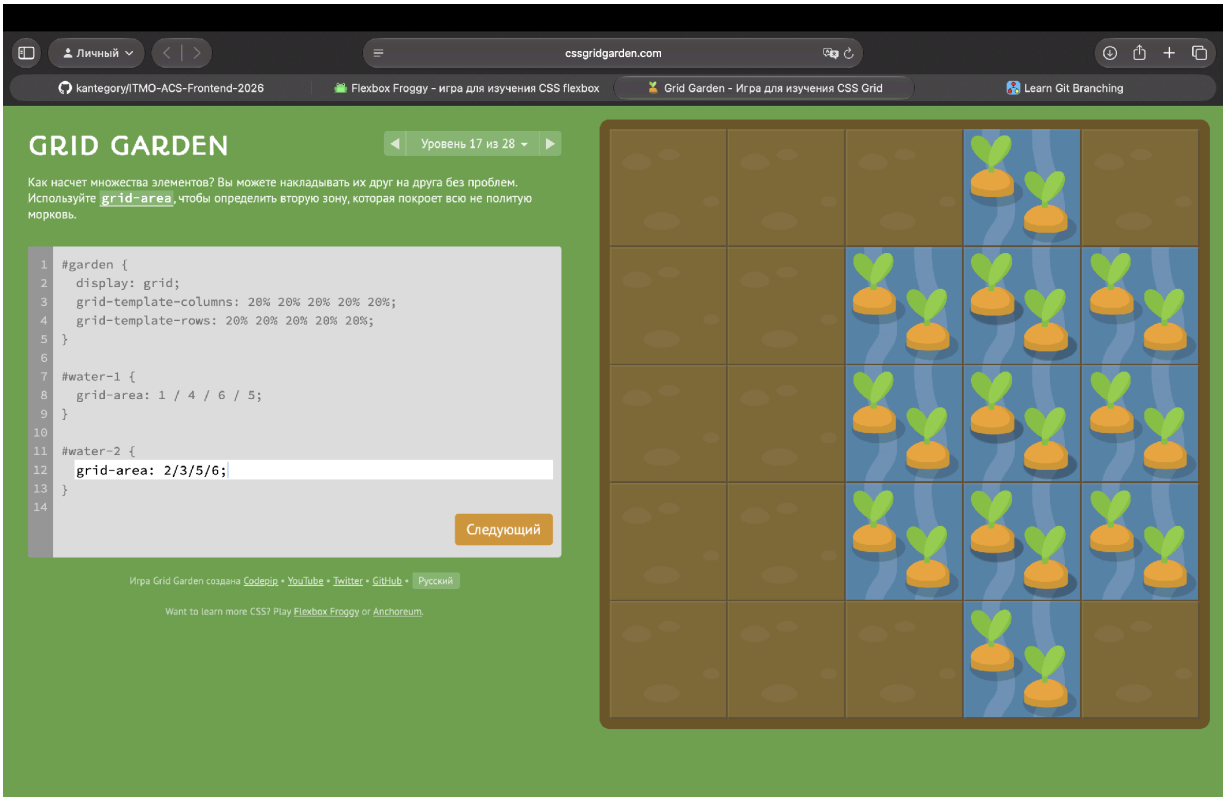


Рисунок 42 — Grid Garden, уровень 17: наложение областей сетки

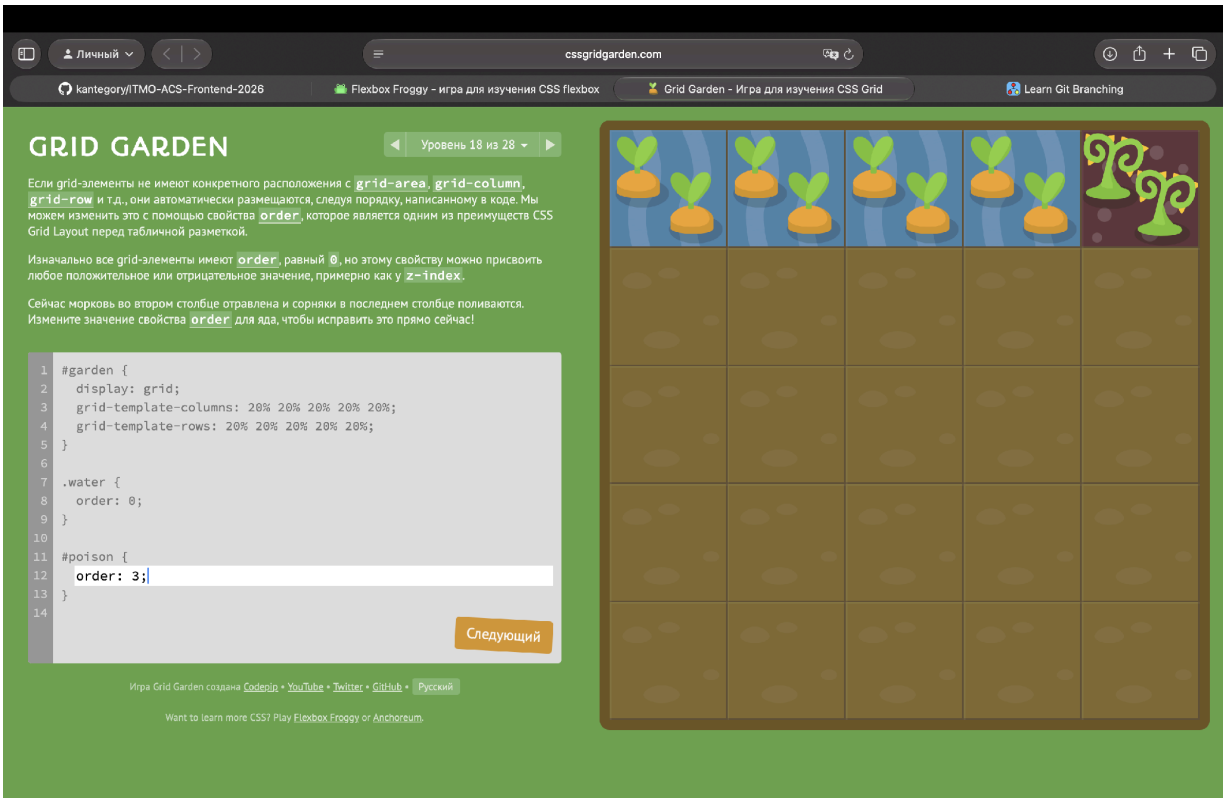


Рисунок 43 — Grid Garden, уровень 18: порядок элемента через order

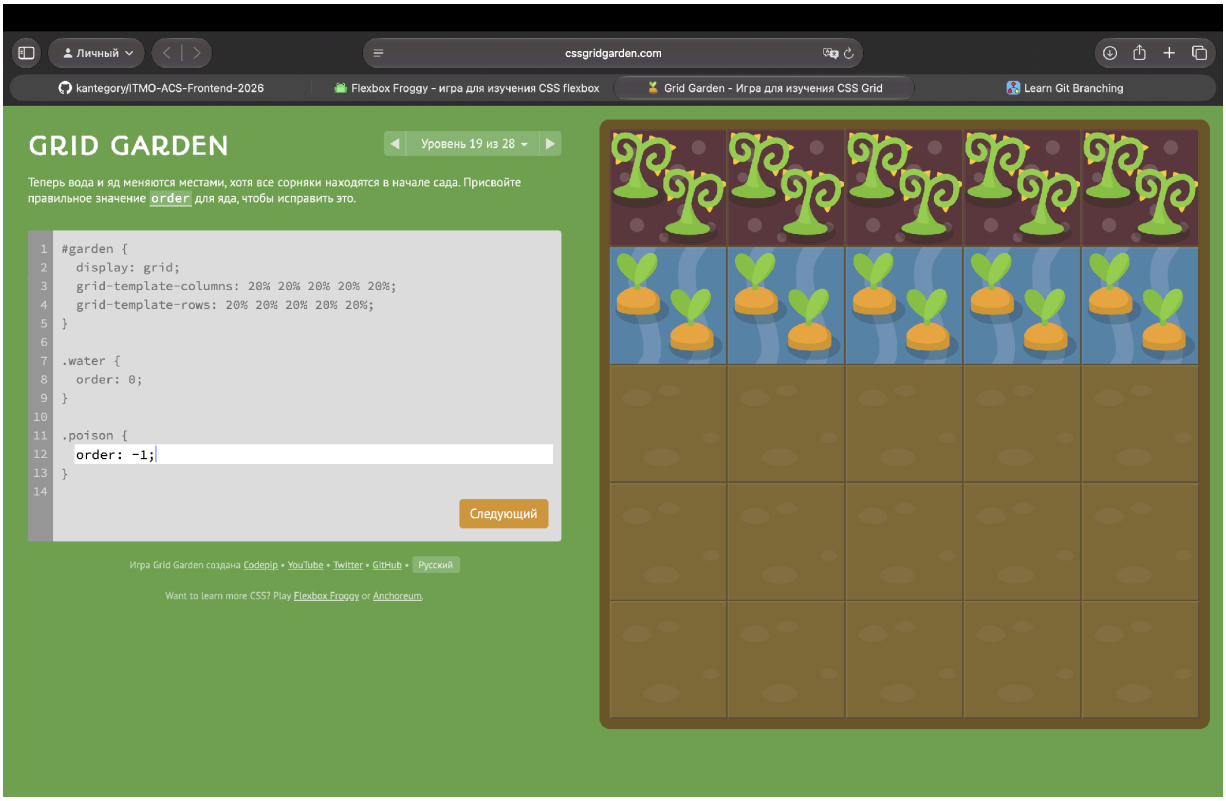


Рисунок 44 — Grid Garden, уровень 19: изменение порядка нескольких элементов

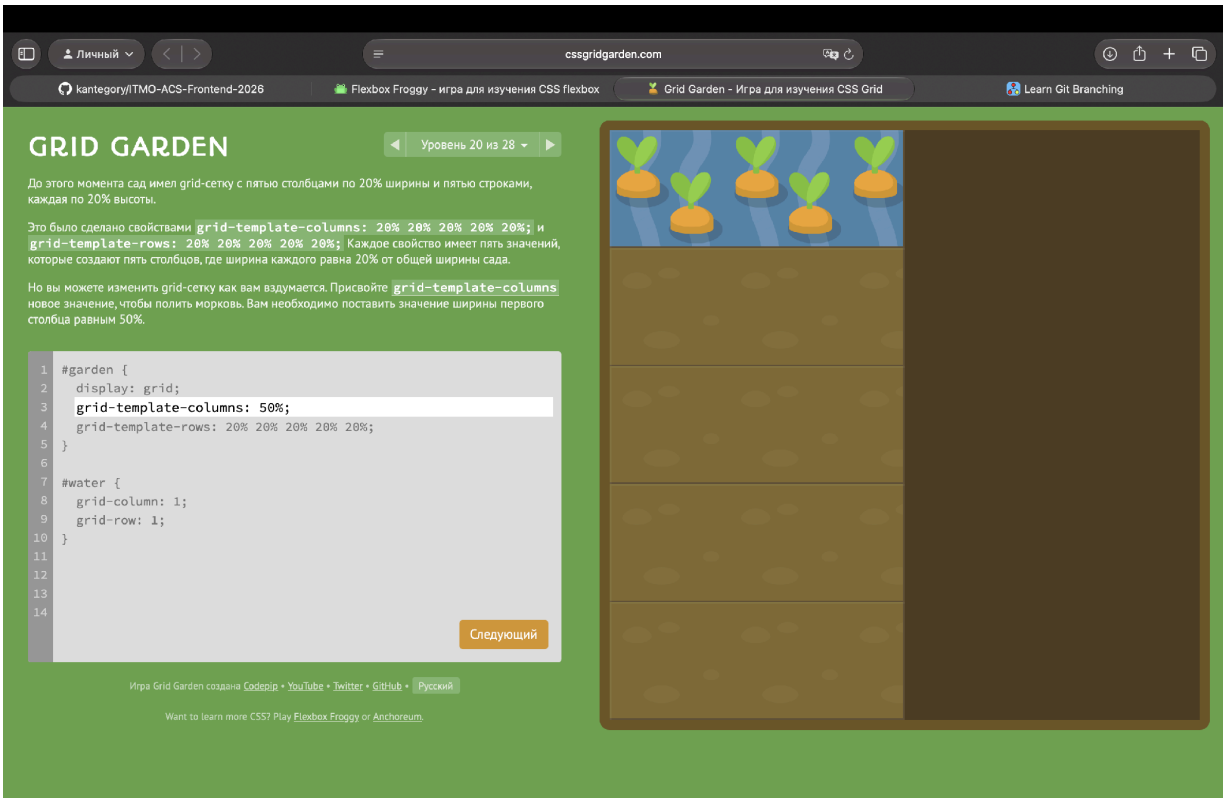


Рисунок 45 — Grid Garden, уровень 20: размеры столбцов через grid-template-columns

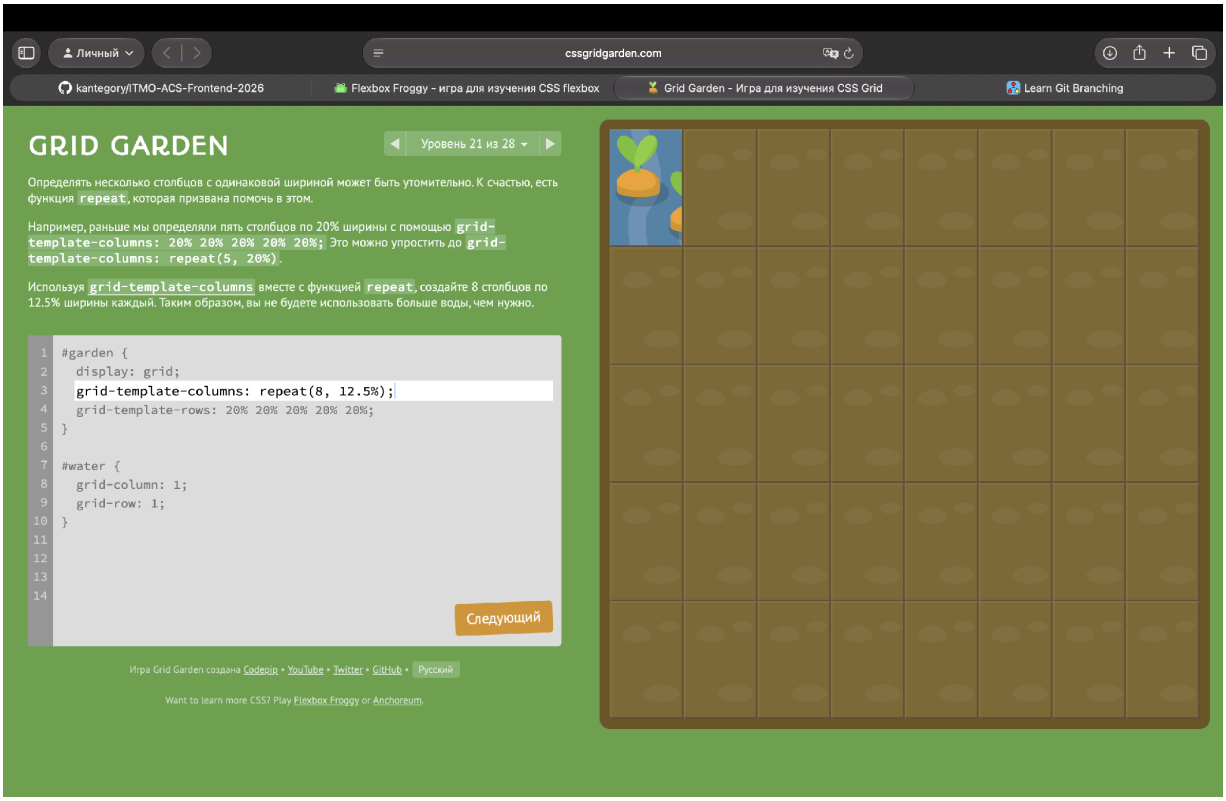


Рисунок 46 — Grid Garden, уровень 21: повторение размеров через repeat()

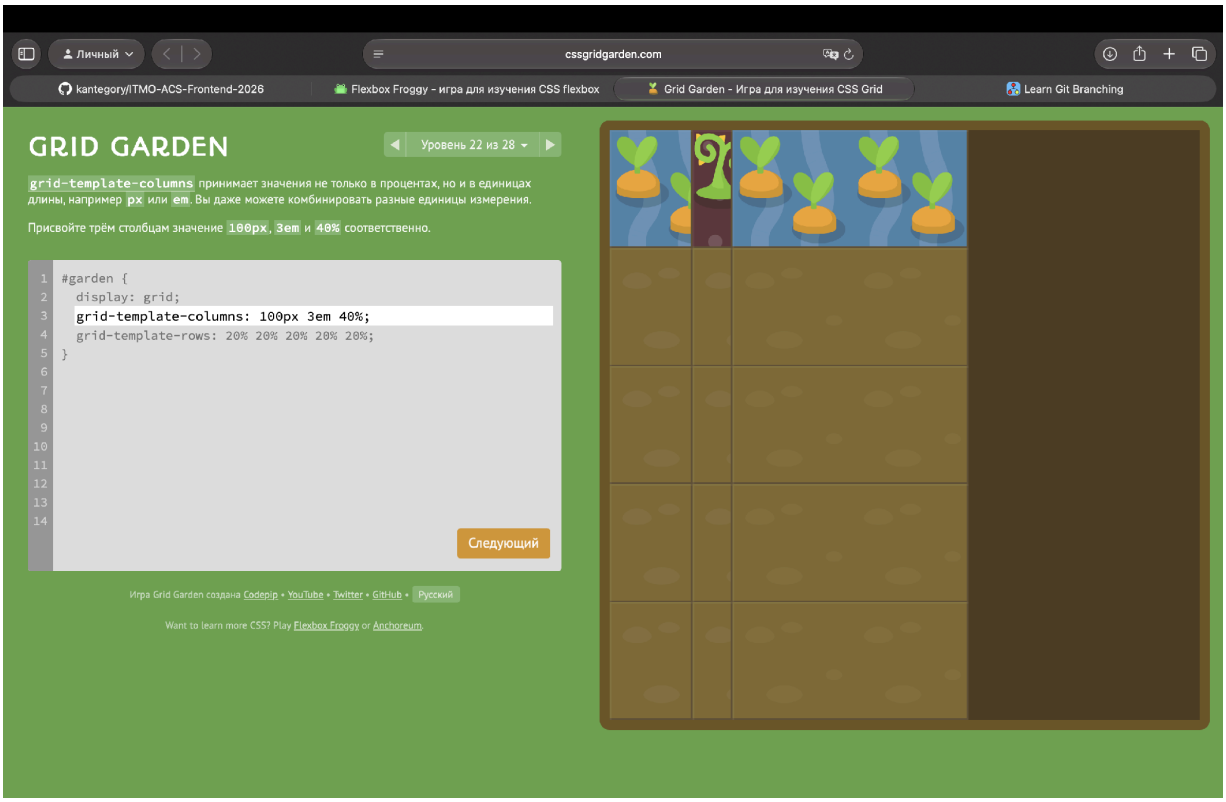


Рисунок 47 — Grid Garden, уровень 22: сочетание разных единиц длины

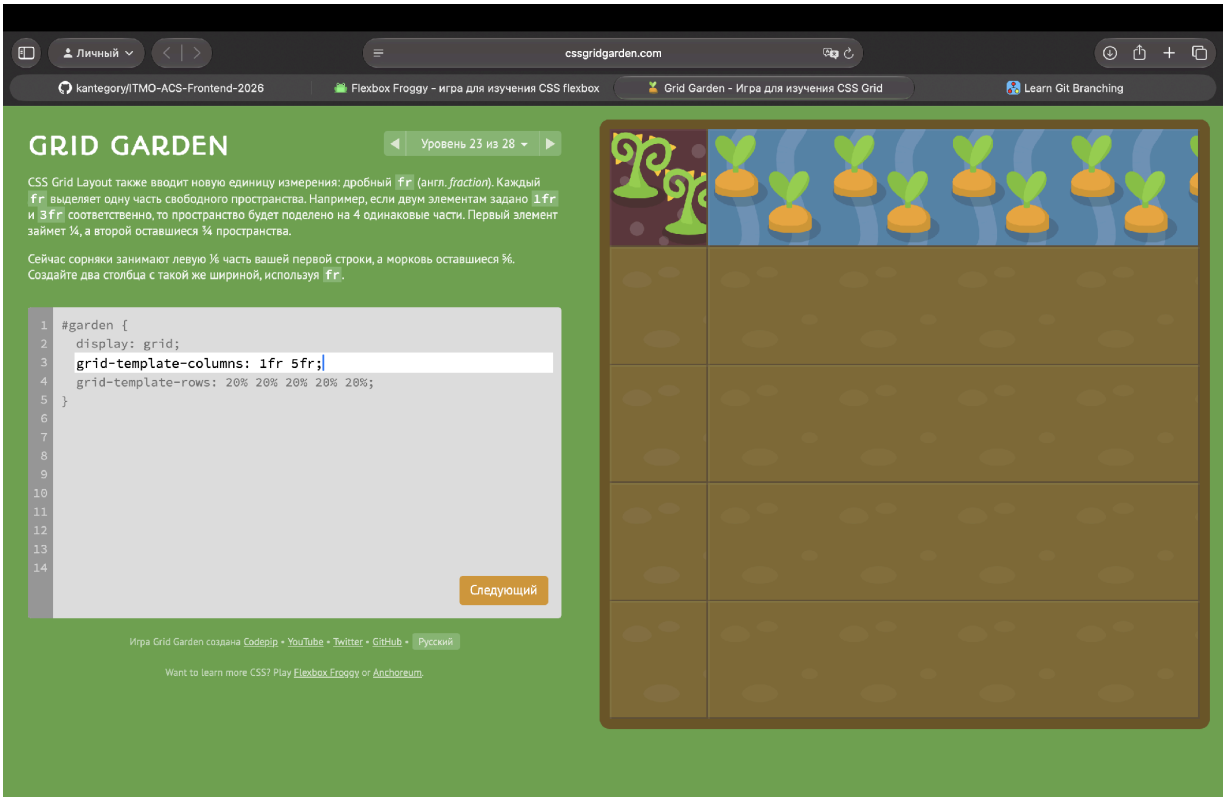


Рисунок 48 — Grid Garden, уровень 23: распределение пространства через fr

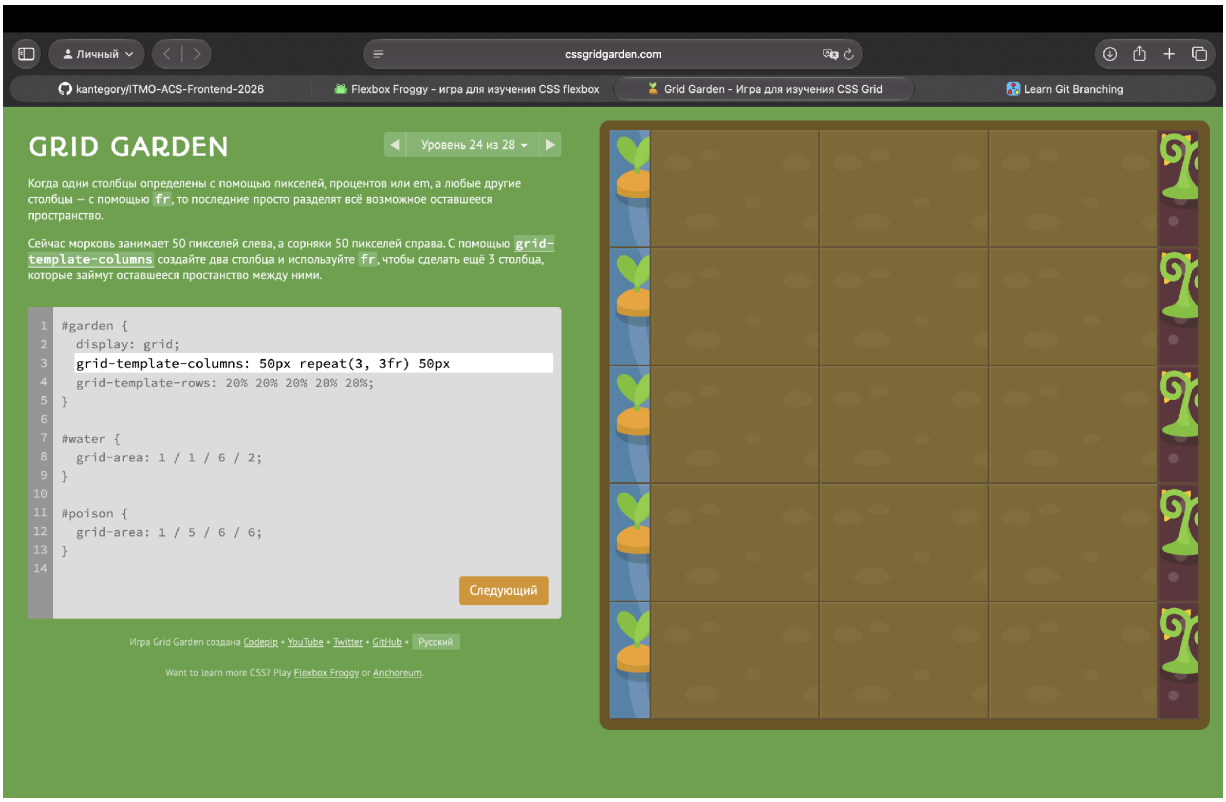


Рисунок 49 — Grid Garden, уровень 24: сочетание фиксированных и гибких столбцов

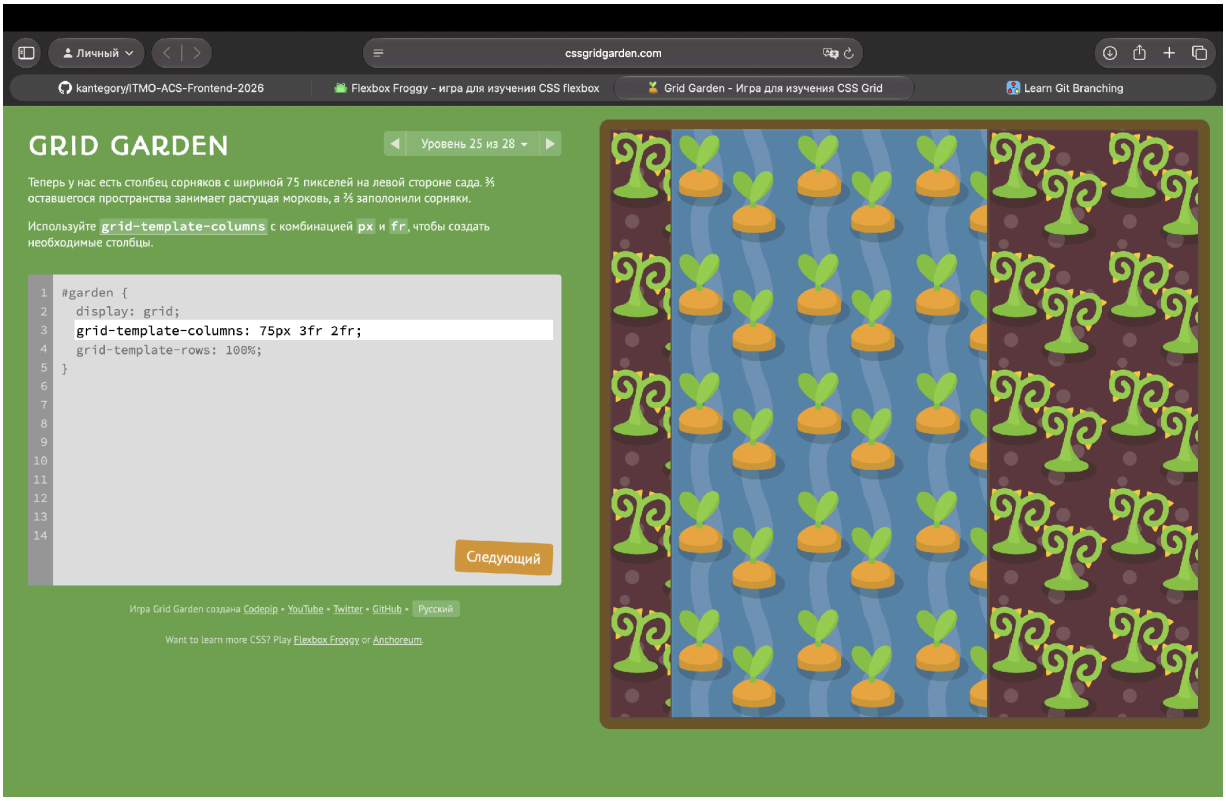


Рисунок 50 — Grid Garden, уровень 25: размеры столбцов и доли свободного пространства

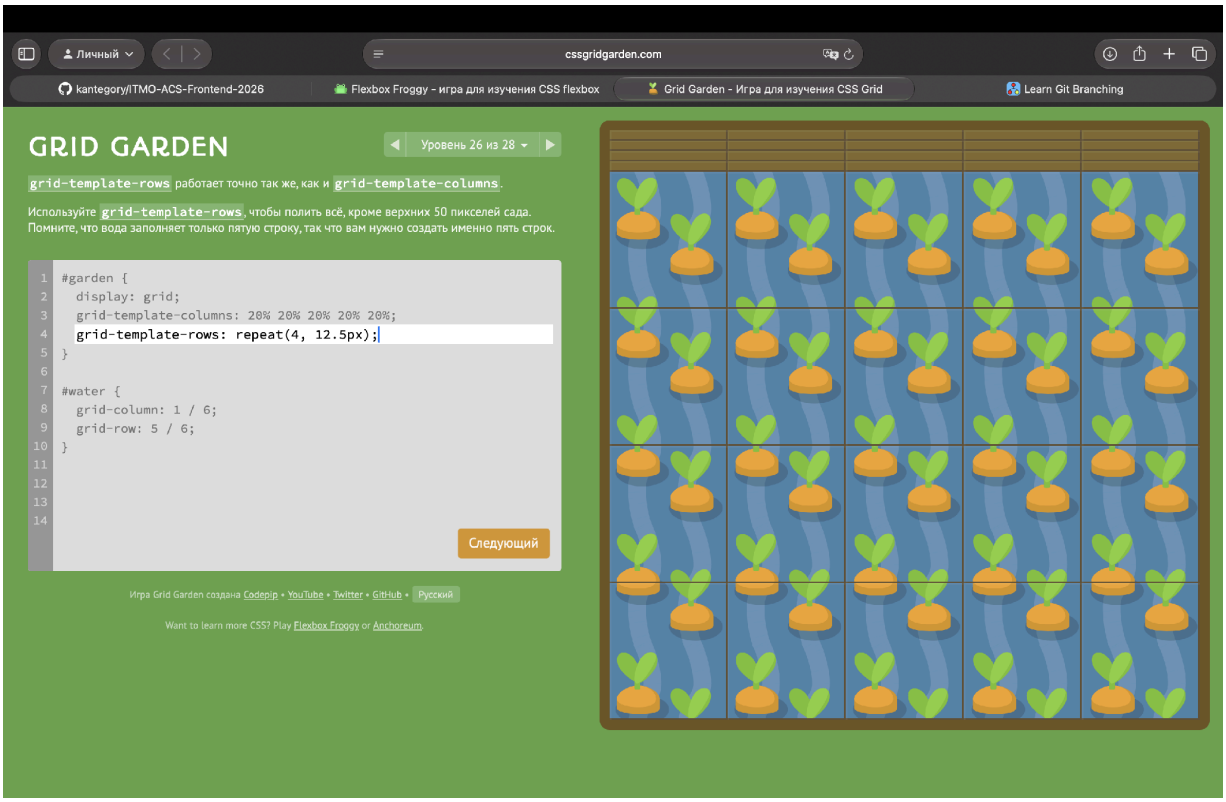


Рисунок 51 — Grid Garden, уровень 26: размеры строк через grid-template-rows

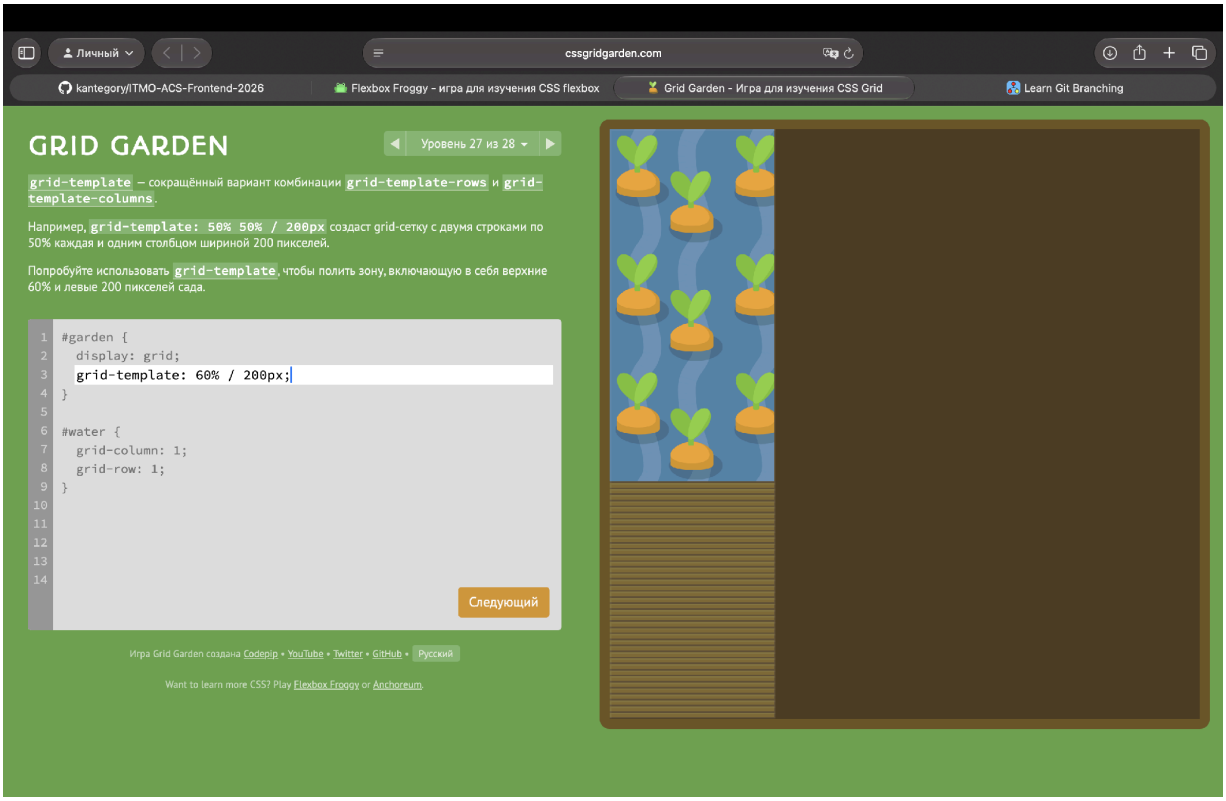


Рисунок 52 — Grid Garden, уровень 27: сокращенная запись grid-template

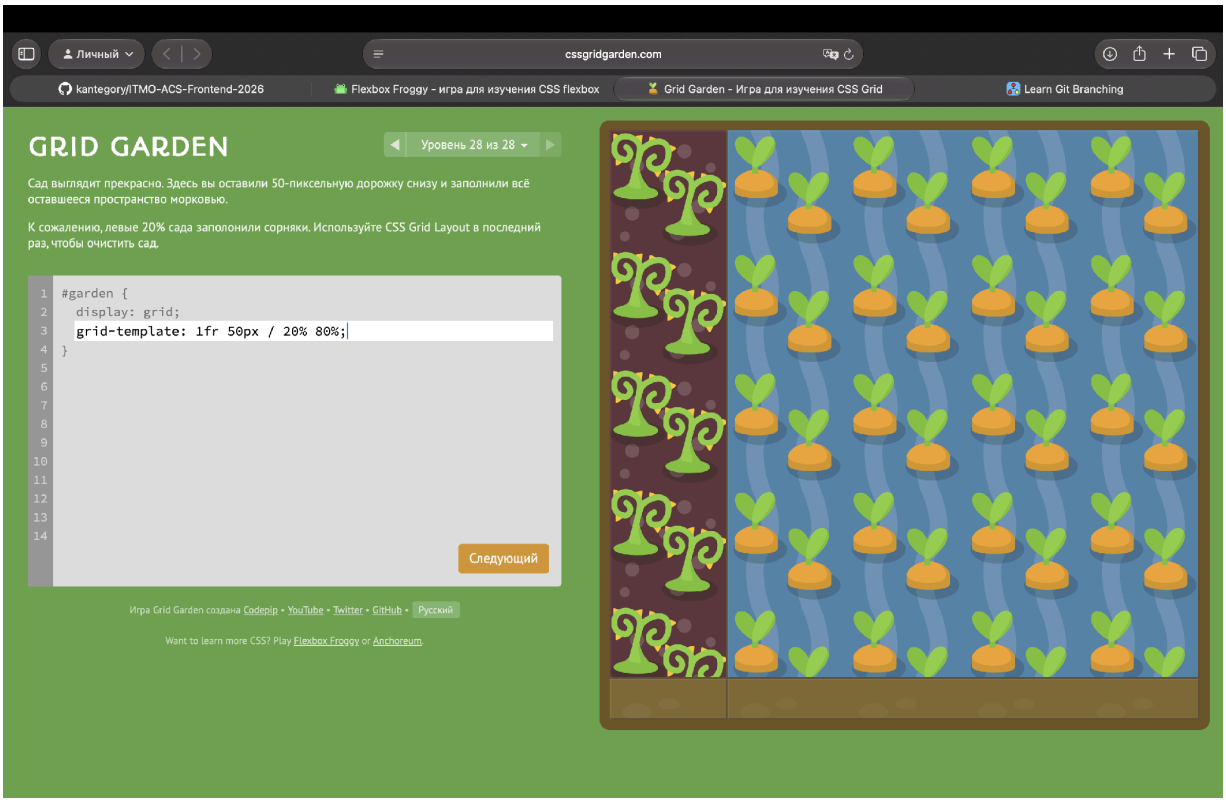


Рисунок 53 — Grid Garden, уровень 28: итоговая настройка строк и столбцов

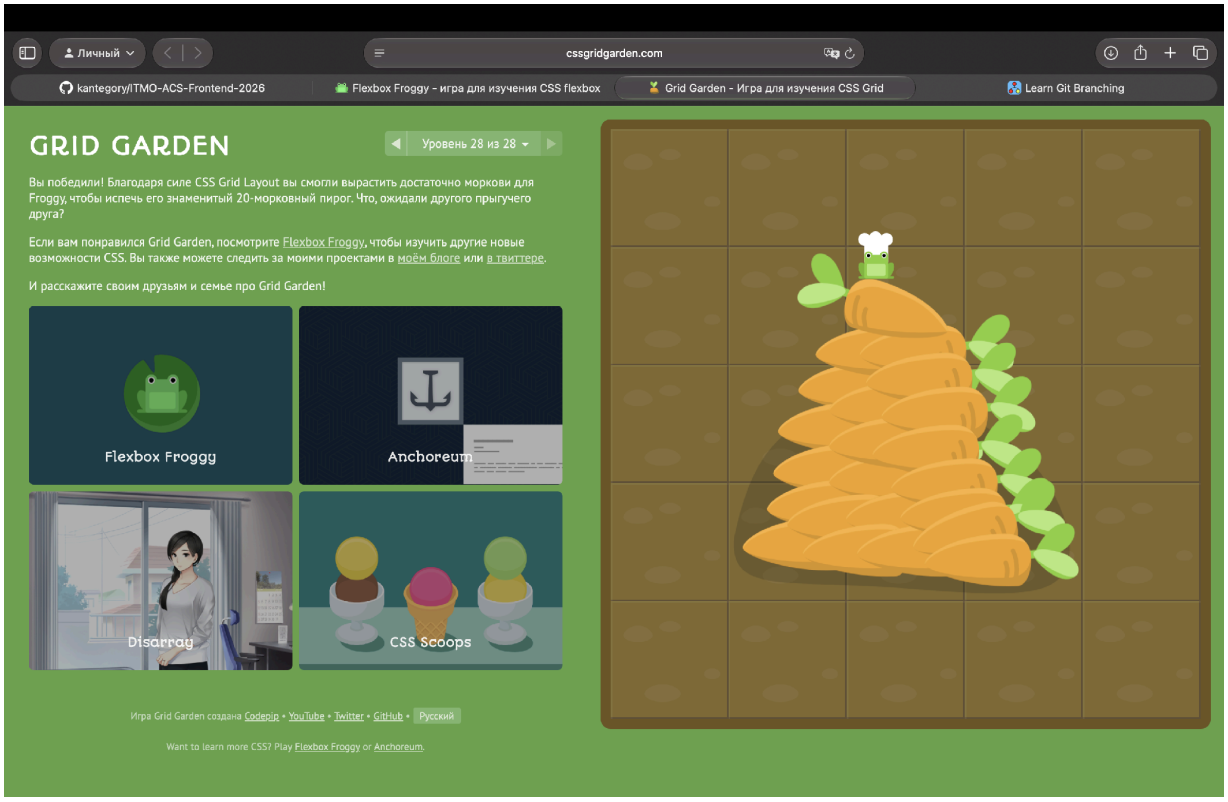


Рисунок 54 — Grid Garden: финальный экран после прохождения 28 уровней

3 Learn Git Branching

Команды вводятся во встроенном терминале, а изменения сразу отображаются на графе репозитория. Для прохождения уровня нужно привести историю и положение веток к заданному состоянию.

В основных уроках изучаются создание коммитов, ветвление, слияние и перенос коммитов. Уроки по удаленным репозиториям показывают связь локальной и удаленной истории, получение и отправку изменений, настройку отслеживания веток и использование аргументов команд.

Основные команды

git commit, git branch, git checkout, git merge и git rebase используются для работы с локальной историей. git clone, git fetch, git pull и git push — для взаимодействия с удаленным репозиторием. В упражнениях также рассматриваются отслеживаемые ветки, git pull --rebase и явное указание источника и назначения изменений.

Результат

Рисунок 61 подтверждает прохождение первых четырех основных уроков. Рисунок 71 показывает завершение первого блока по удаленным репозиториям. На рисунке 80 отмечено выполнение всех 16 уроков раздела «Удаленные репозитории».

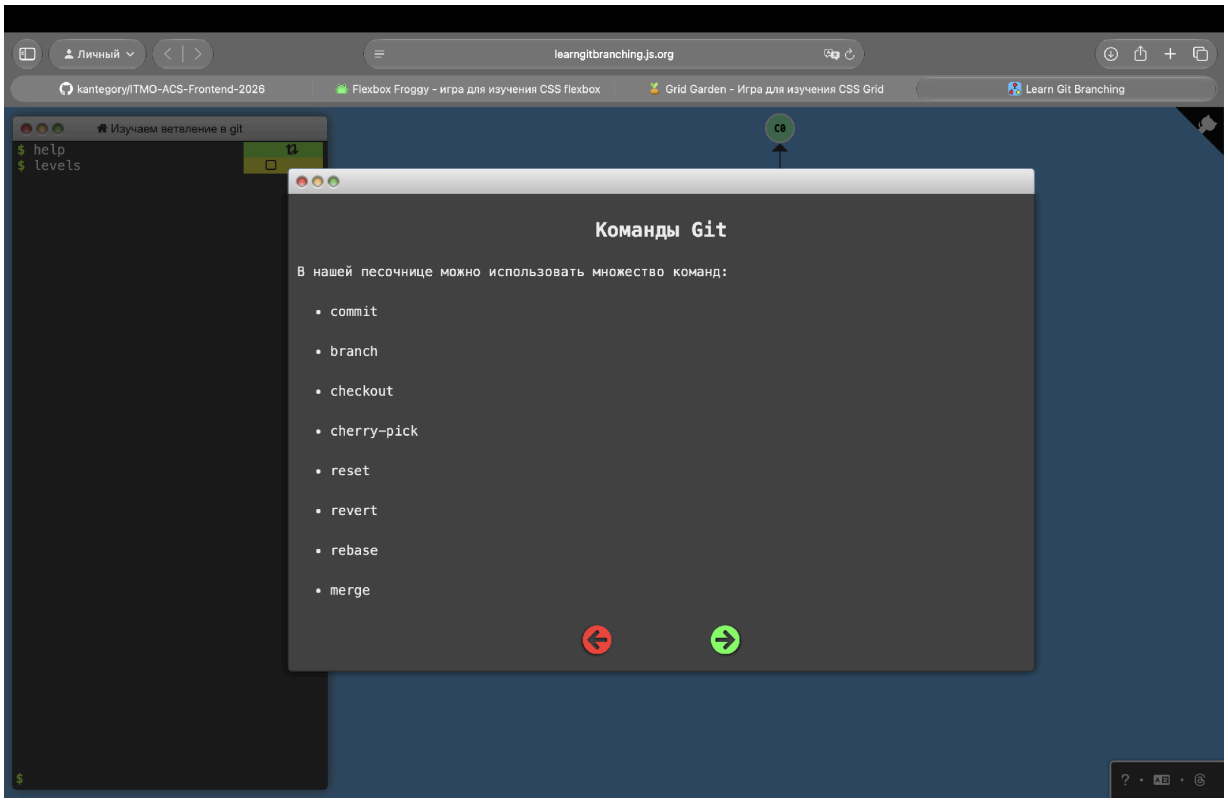


Рисунок 55 — Learn Git Branching: вводный экран с перечнем команд Git

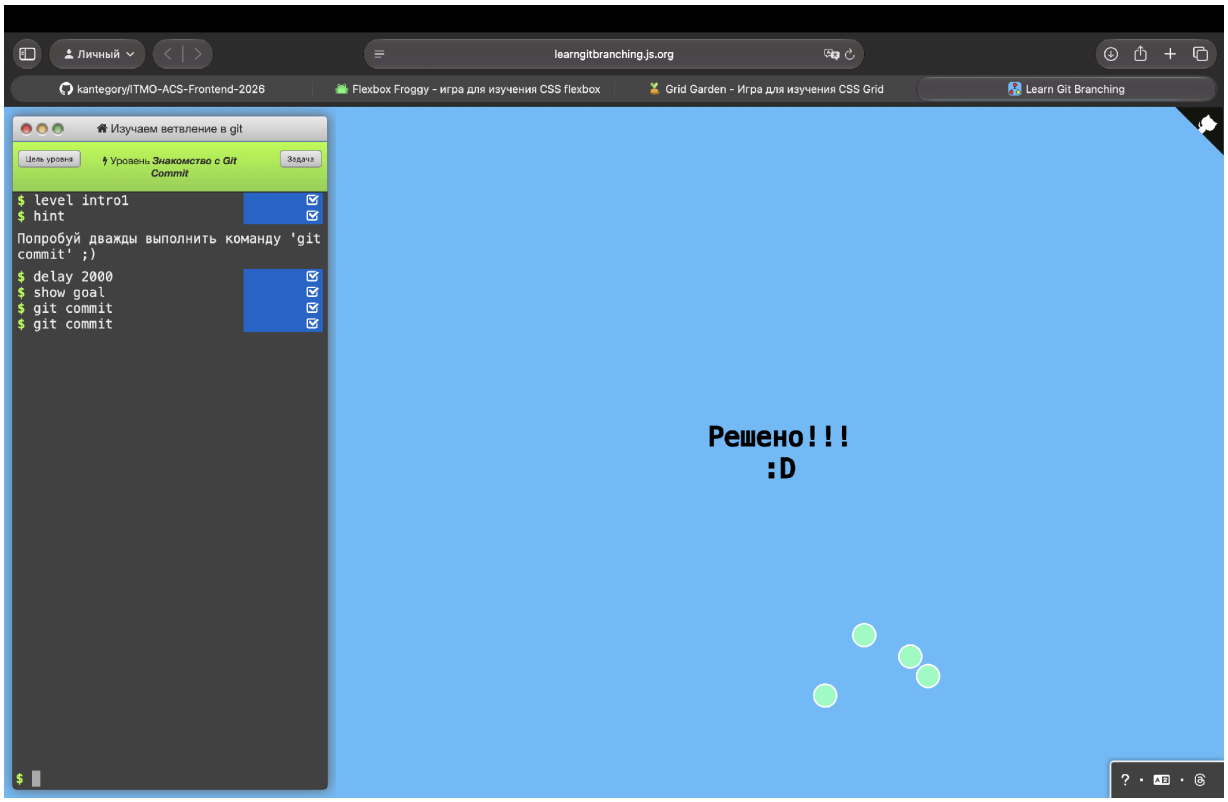


Рисунок 56 — Основы, урок 1: создание двух коммитов и сообщение о решении

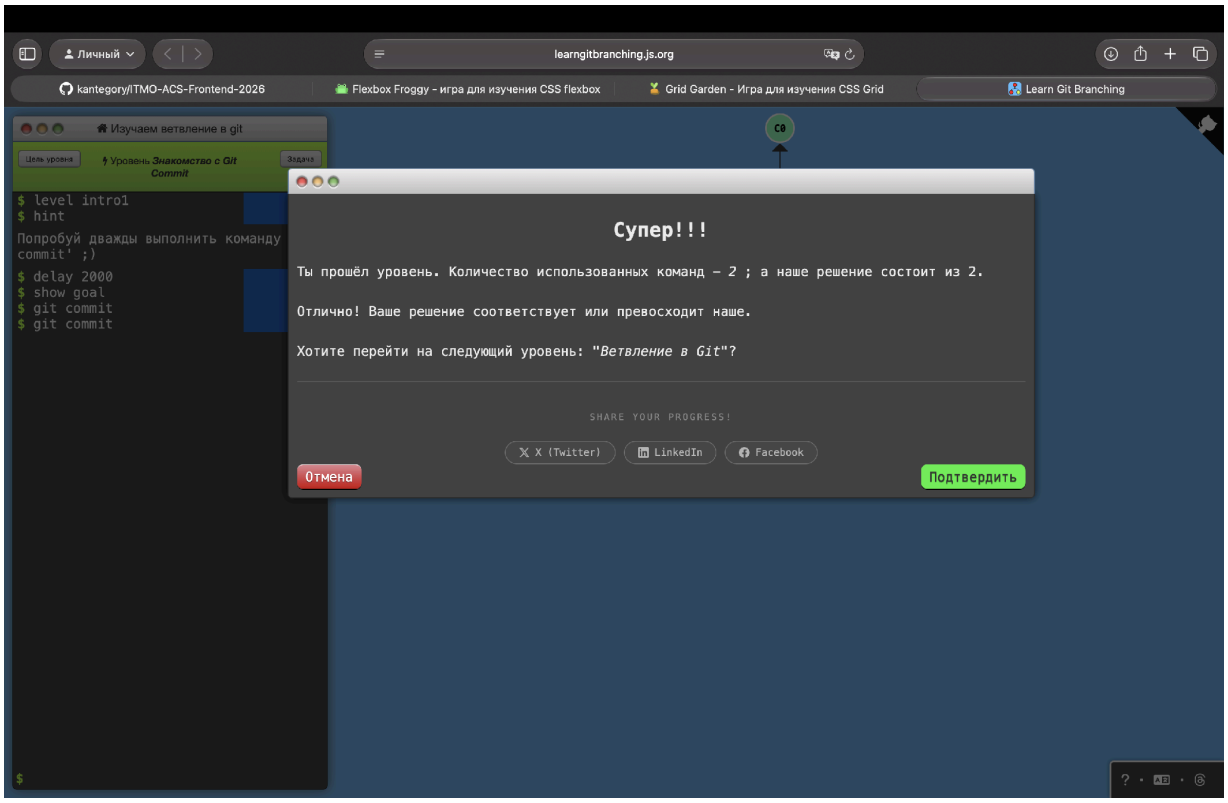


Рисунок 57 — Основы, урок 1 «Знакомство с Git Commit»: подтверждение прохождения

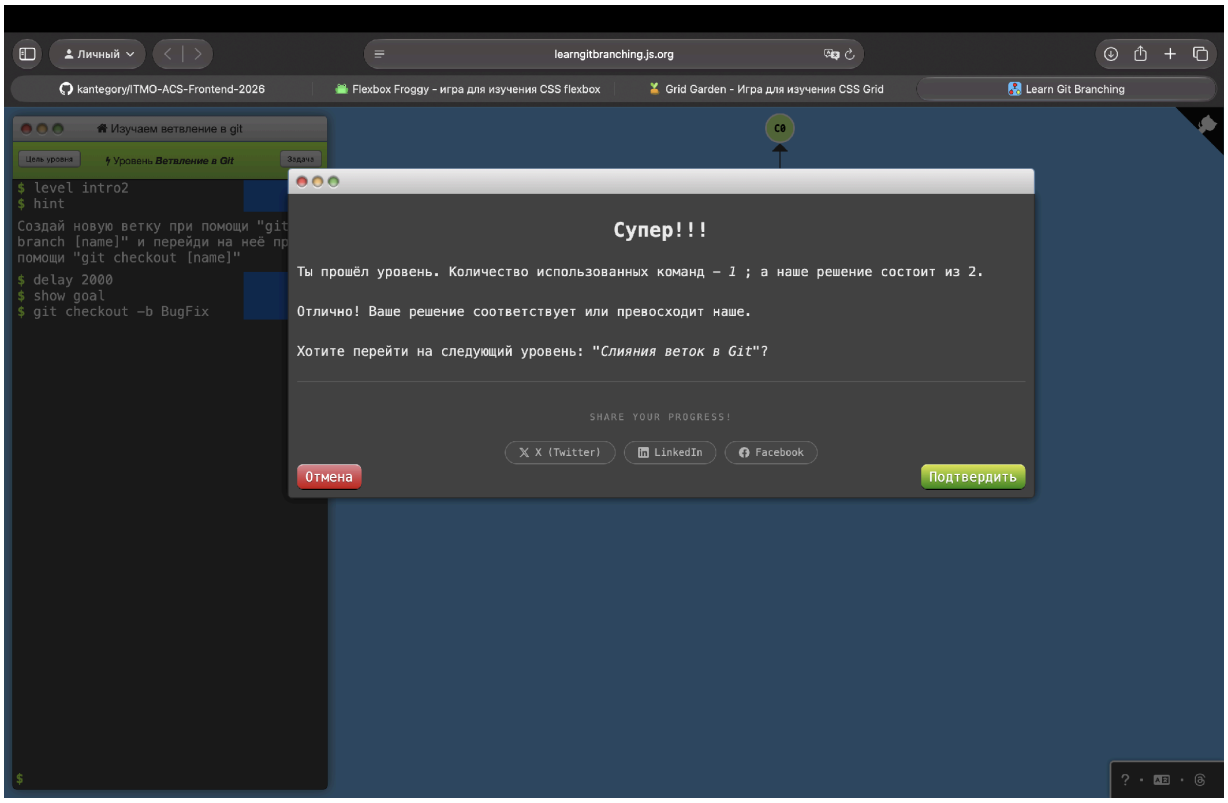


Рисунок 58 — Основы, урок 2 «Ветвление в Git»: подтверждение прохождения

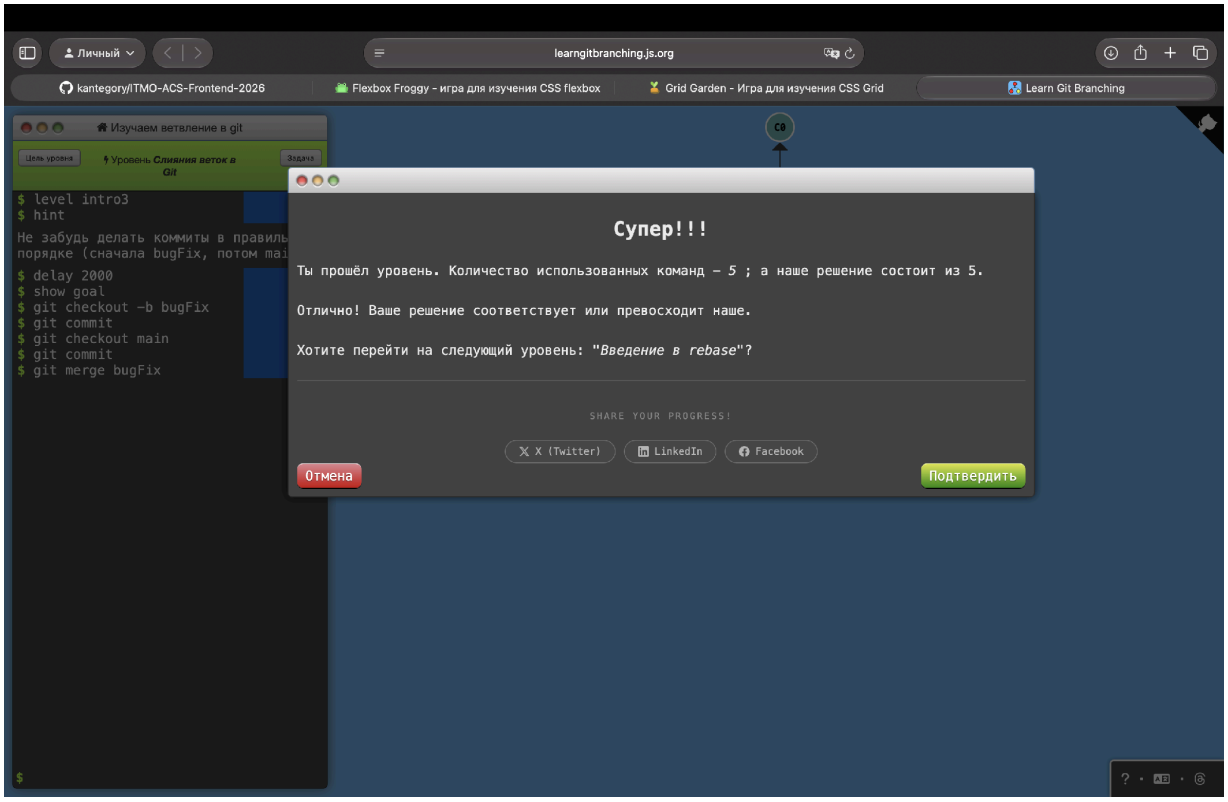


Рисунок 59 — Основы, урок 3 «Слияние веток в Git»: подтверждение прохождения

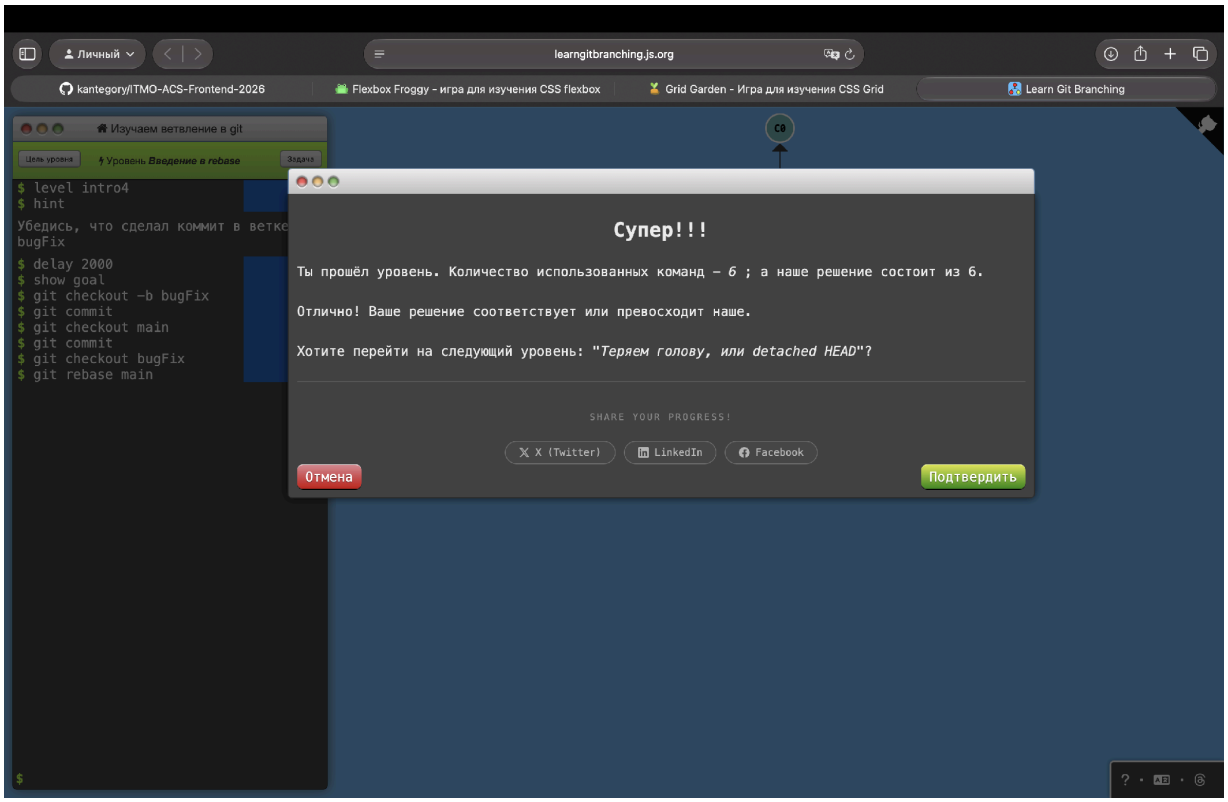


Рисунок 60 — Основы, урок 4 «Введение в rebase»: подтверждение прохождения

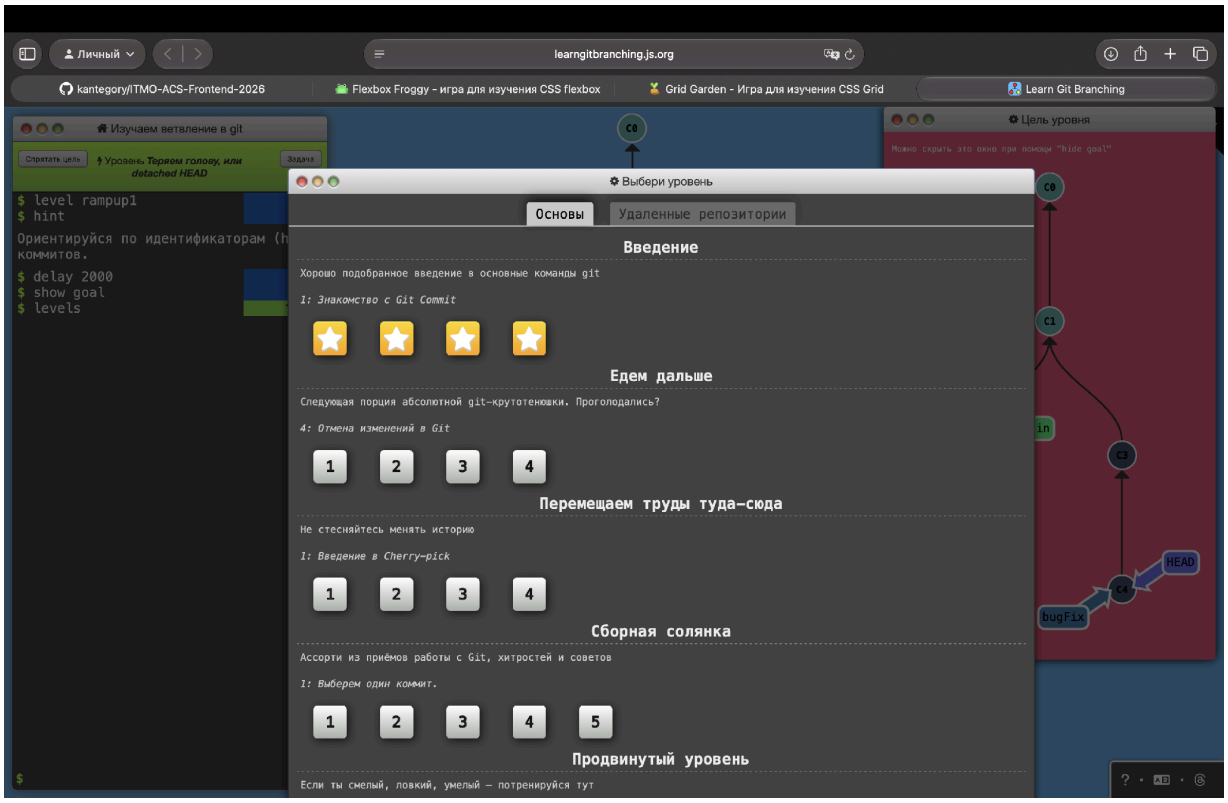


Рисунок 61 — Основы: итоговый прогресс с четырьмя выполненными уроками

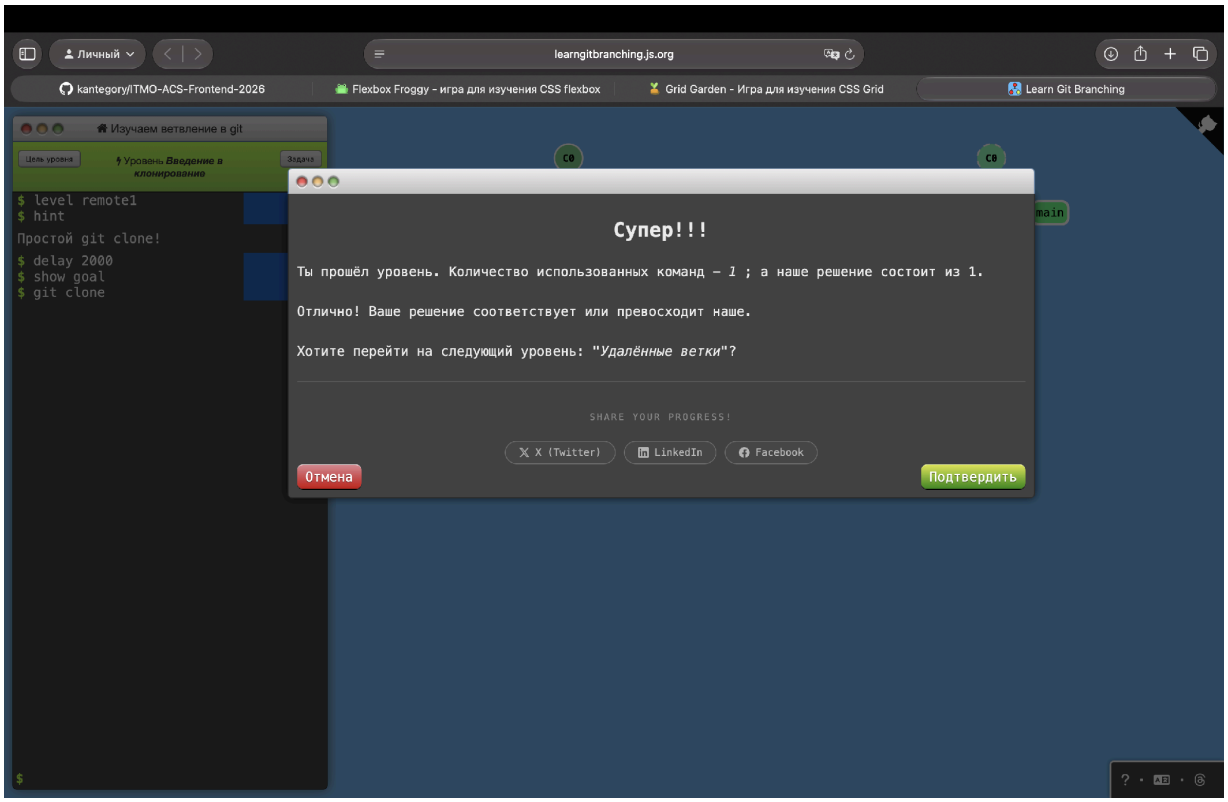


Рисунок 62 — Удаленные репозитории, урок 1 «Введение в клонирование»: подтверждение прохождения

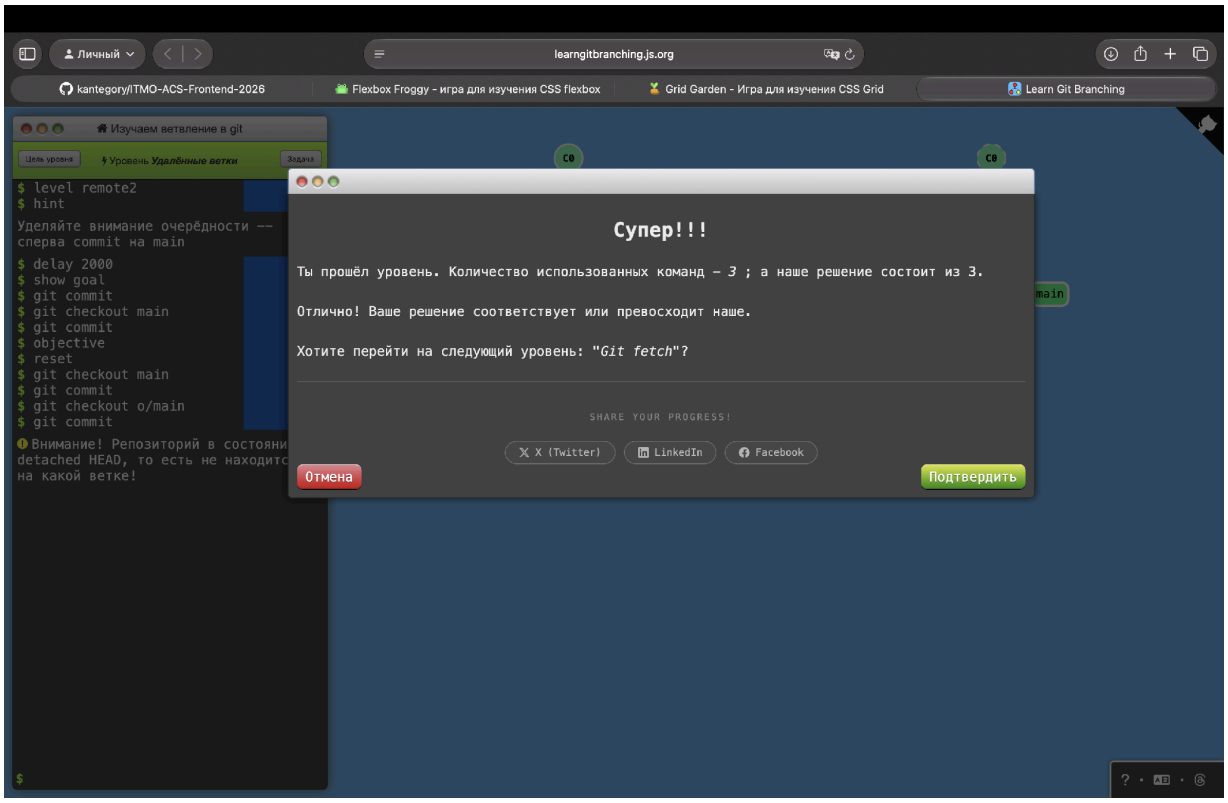


Рисунок 63 — Удаленные репозитории, урок 2 «Удалённые ветки»: подтверждение прохождения

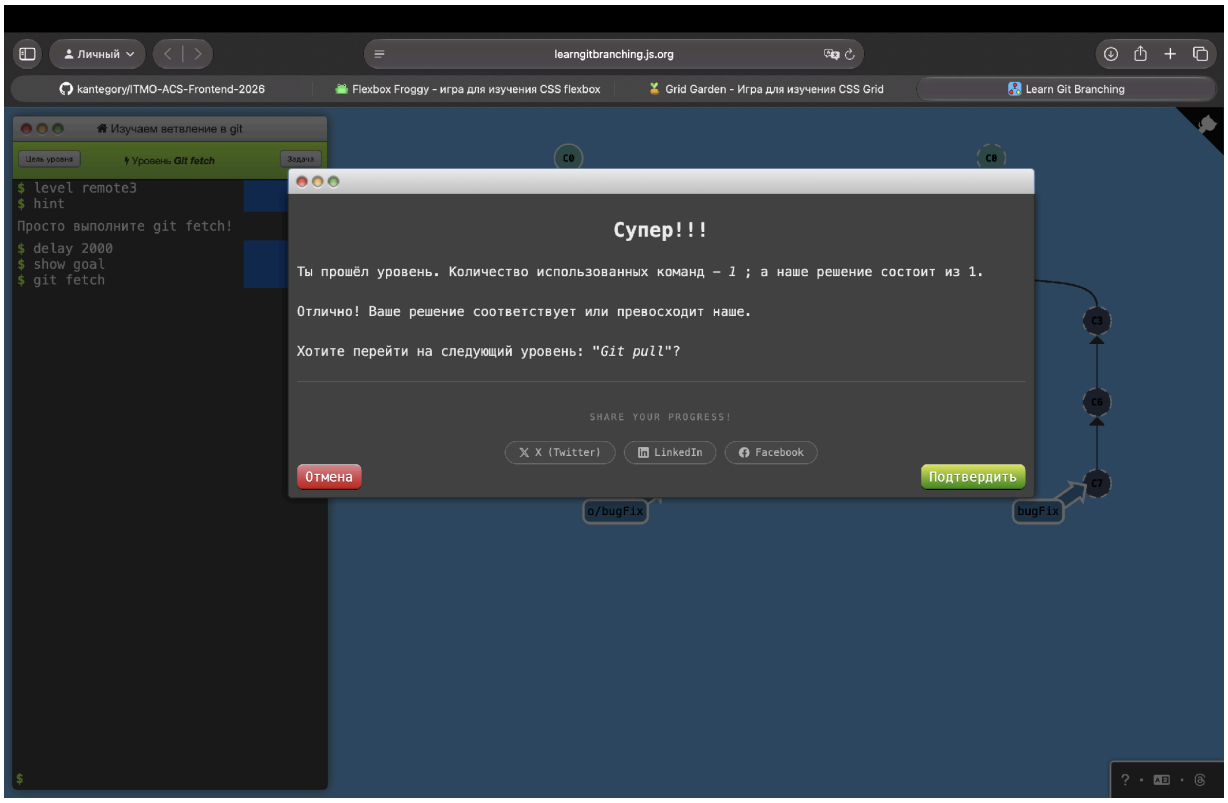


Рисунок 64 — Удаленные репозитории, урок 3 «Git fetch»: подтверждение прохождения

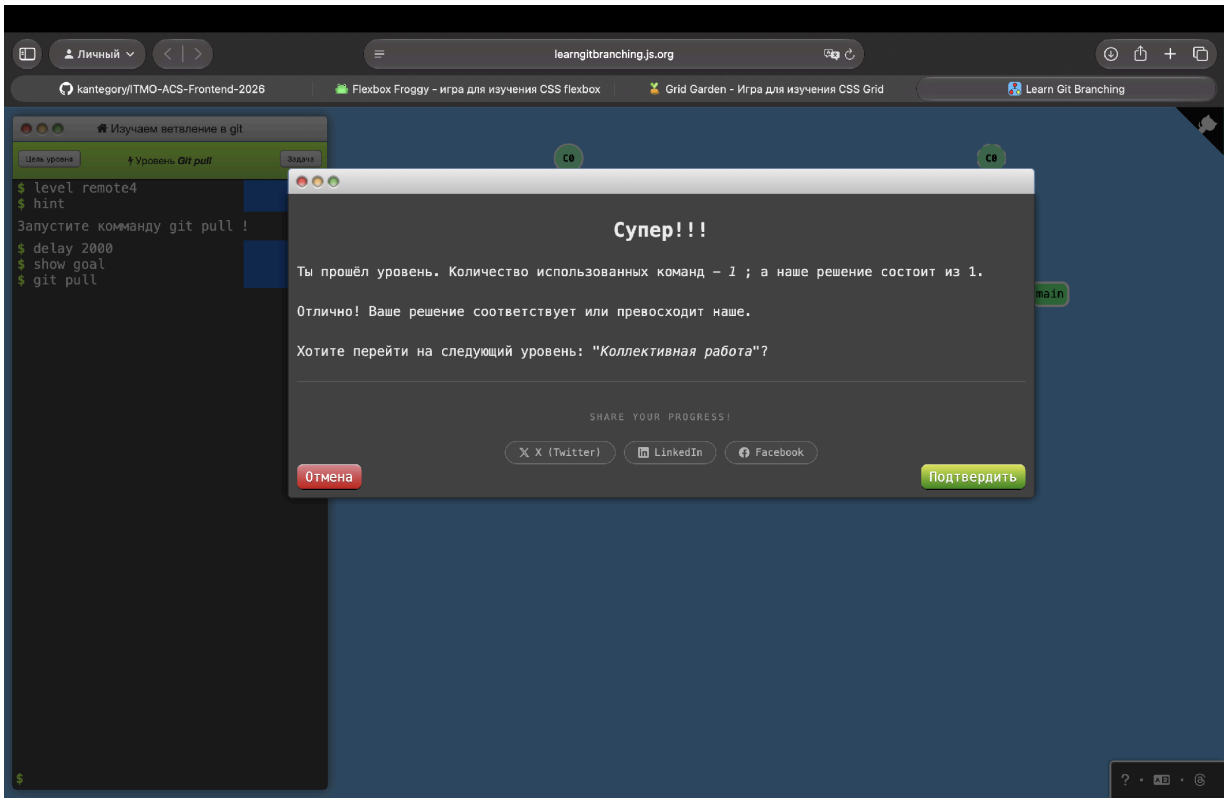


Рисунок 65 — Удаленные репозитории, урок 4 «Git pull»: подтверждение прохождения

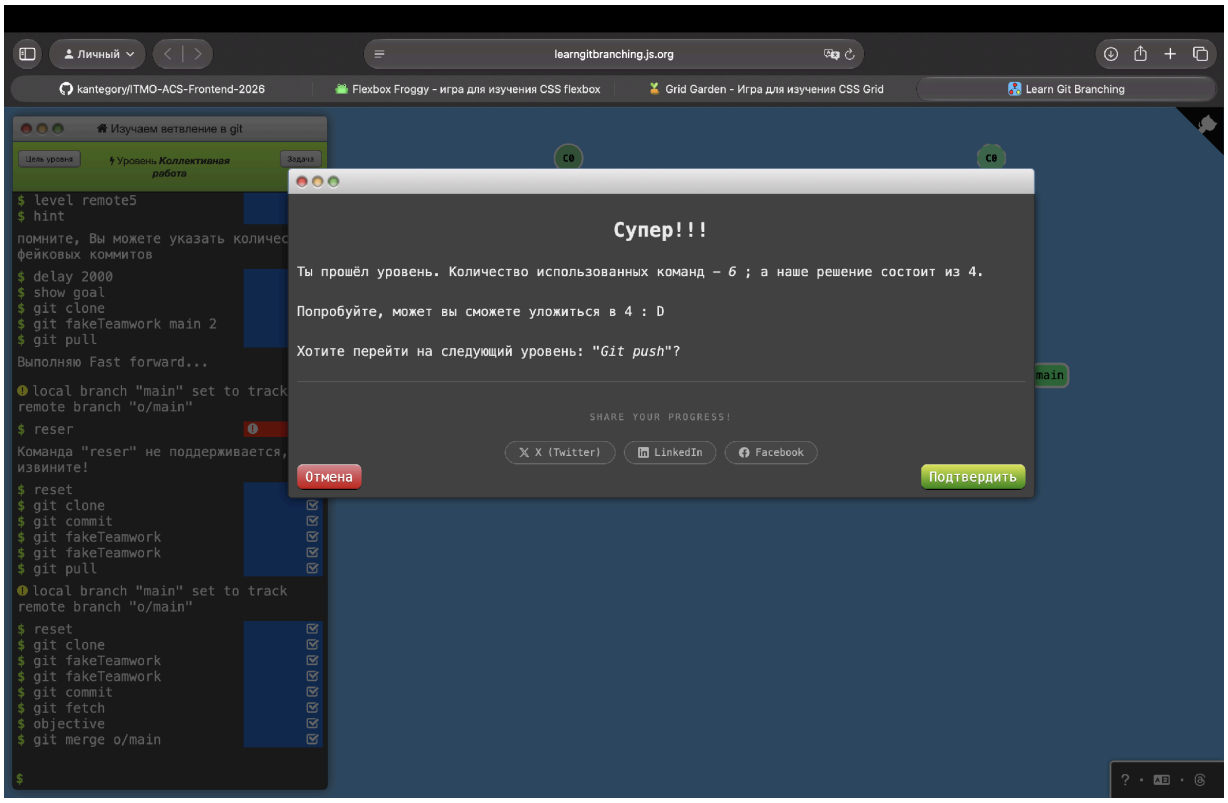


Рисунок 66 — Удаленные репозитории, урок 5 «Коллективная работа»: подтверждение прохождения

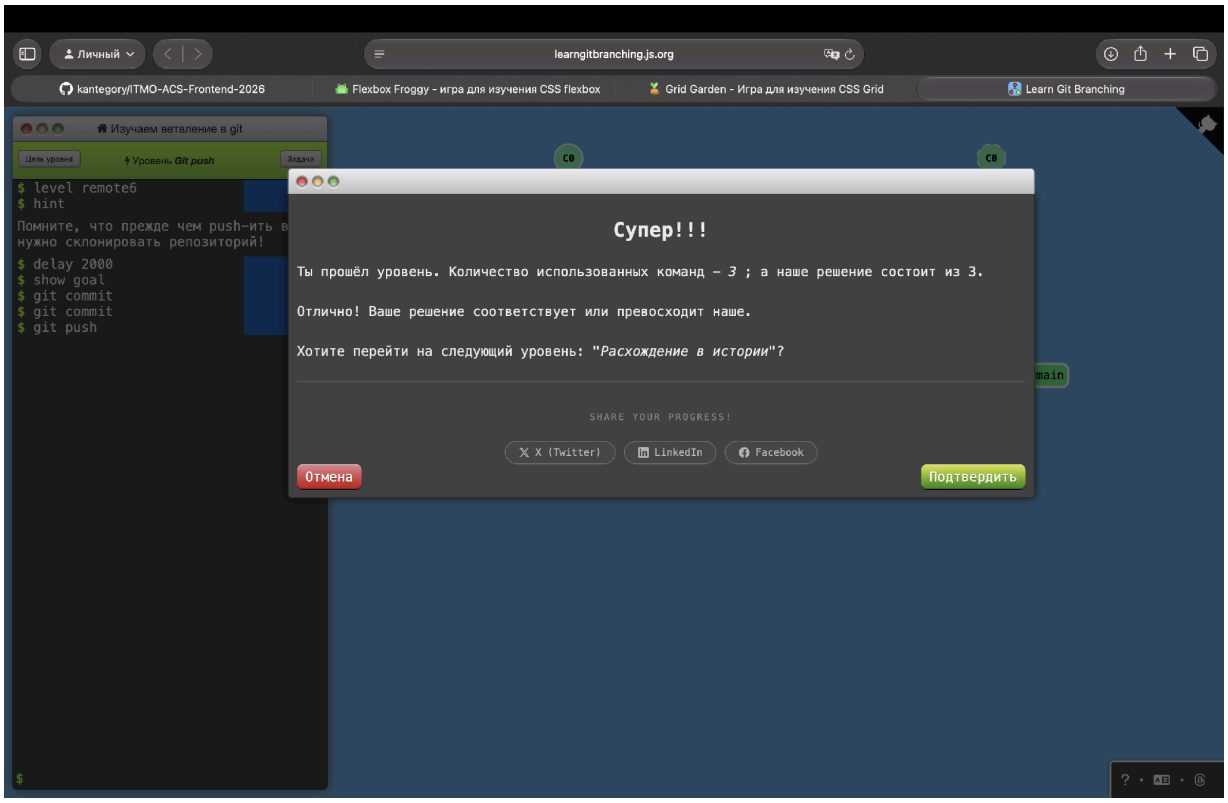


Рисунок 67 — Удаленные репозитории, урок 6 «Git push»: подтверждение прохождения

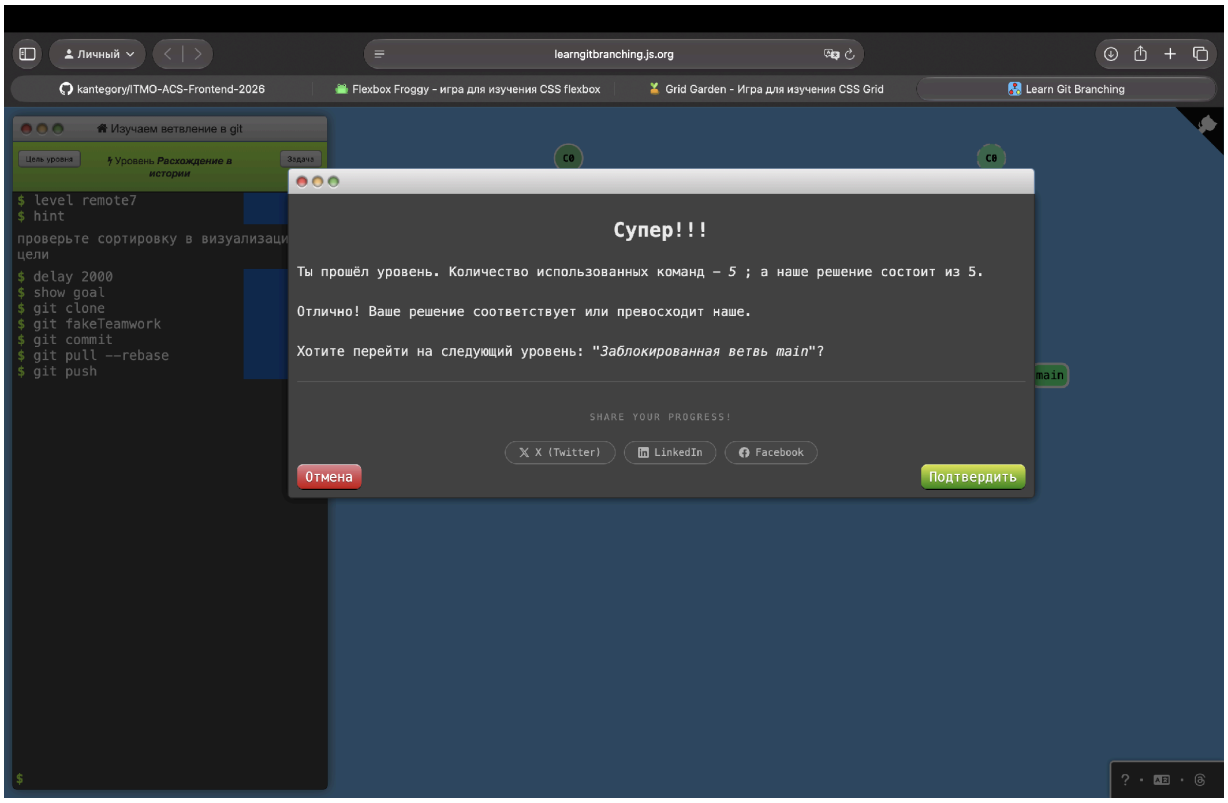


Рисунок 68 — Удаленные репозитории, урок 7 «Расхождение в истории»: подтверждение прохождения

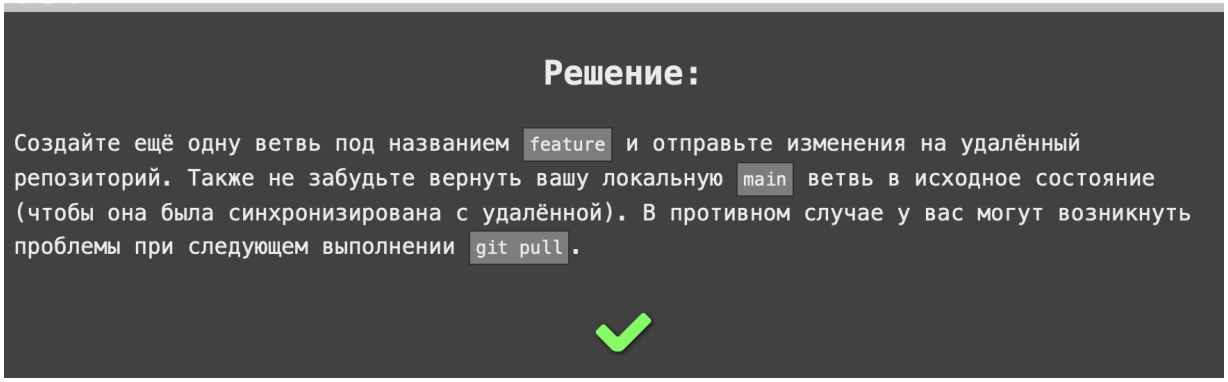


Рисунок 69 — Удаленные репозитории, урок 8: пояснение решения для заблокированной ветки main

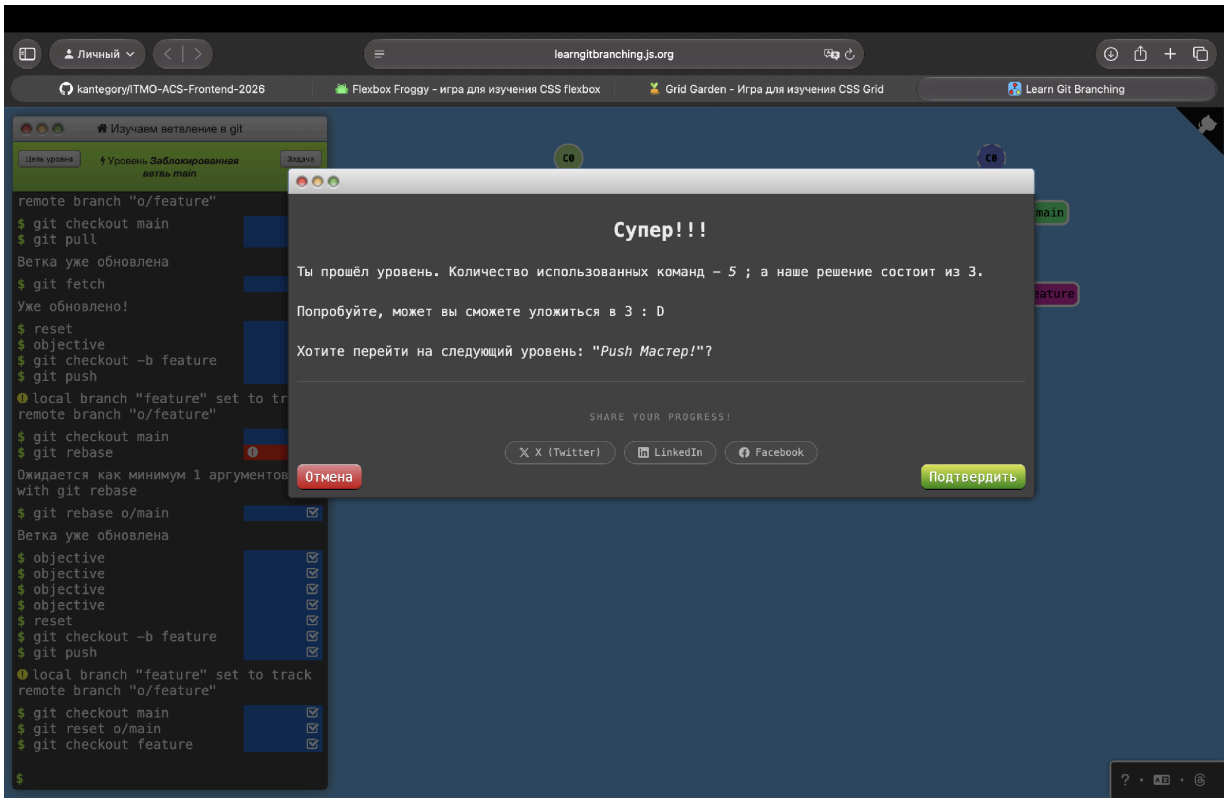


Рисунок 70 — Удаленные репозитории, урок 8 «Заблокированная ветвь main»: подтверждение прохождения

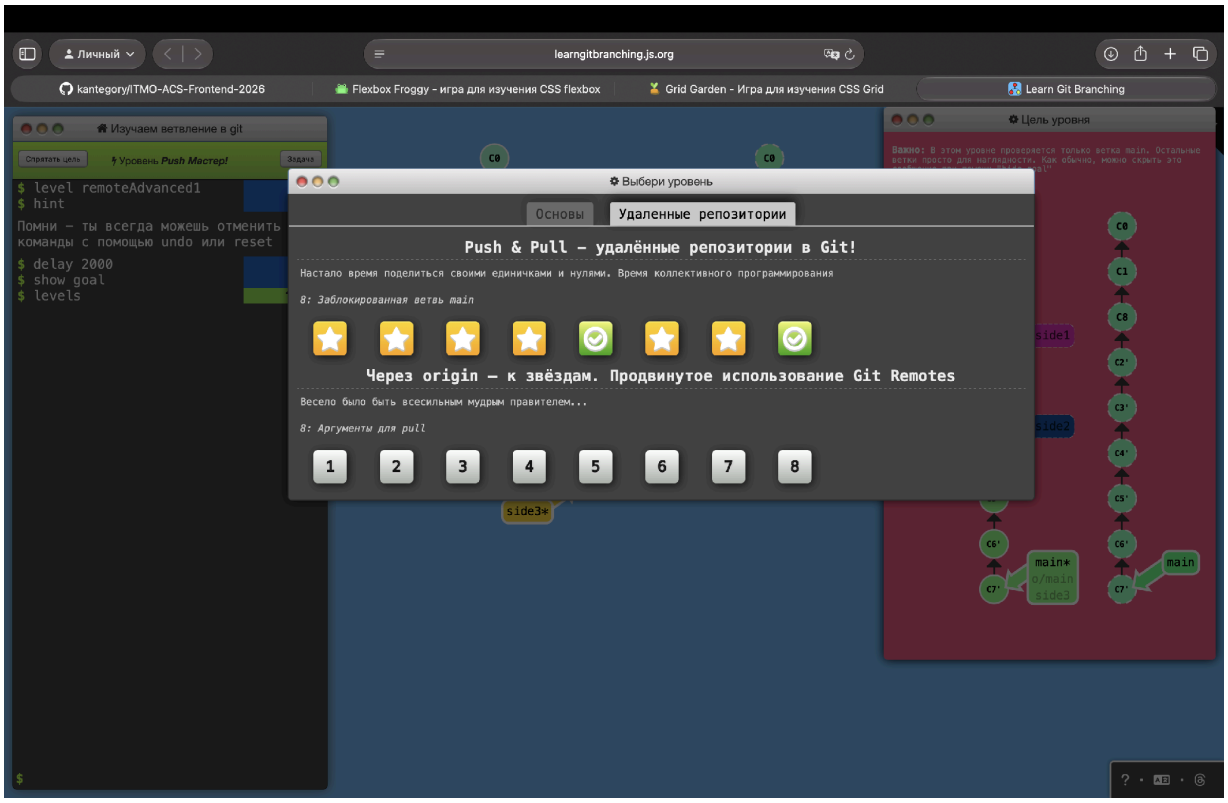


Рисунок 71 — Удаленные репозитории: итоговый прогресс первого блока из 8 уроков

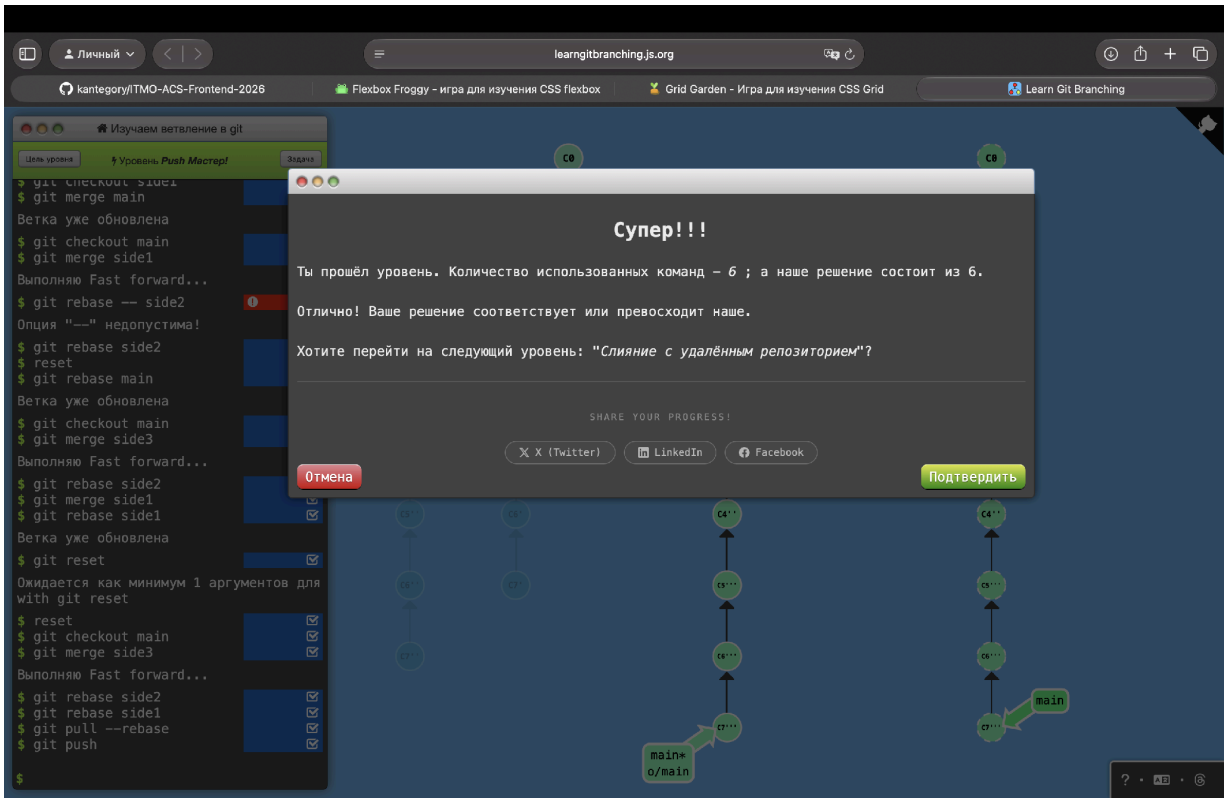


Рисунок 72 — Продвинутые удаленные репозитории, урок 1 «Push Master!»: пройден

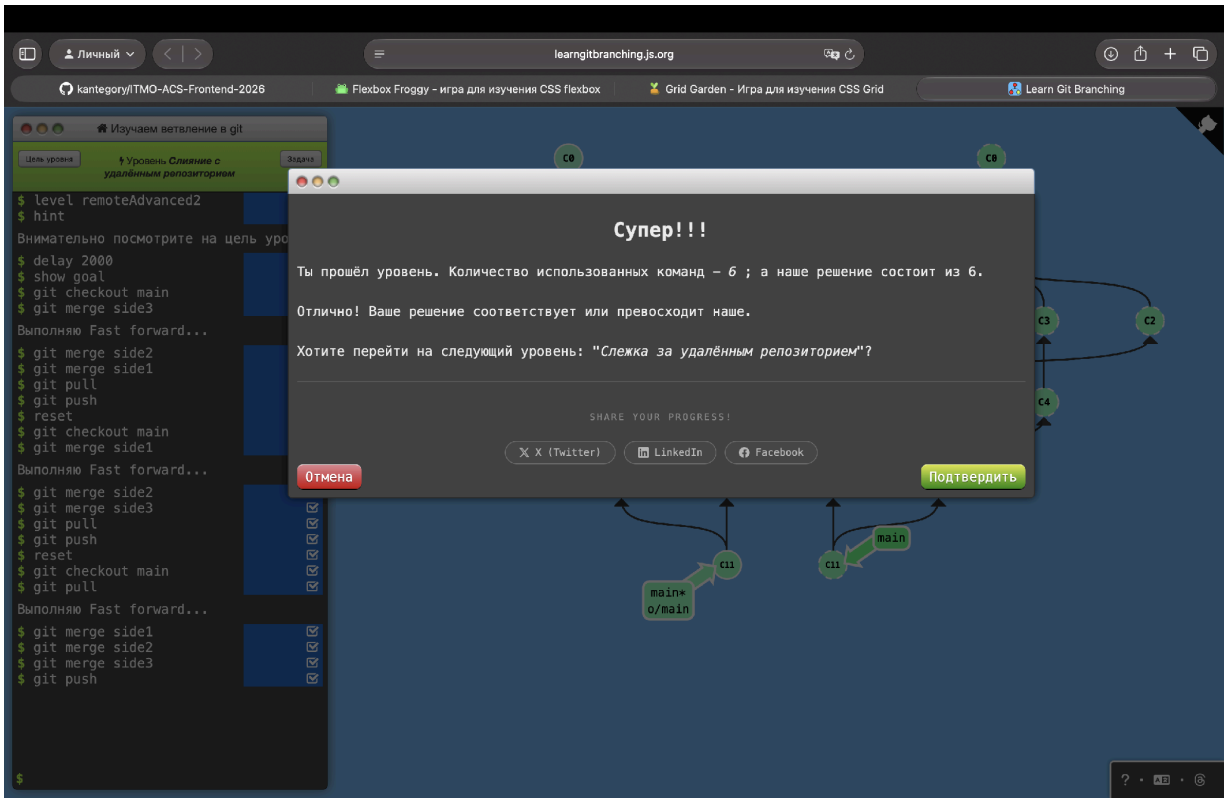


Рисунок 73 — Продвинутые удаленные репозитории, урок 2 «Слияние с удалённым репозиторием»: пройден

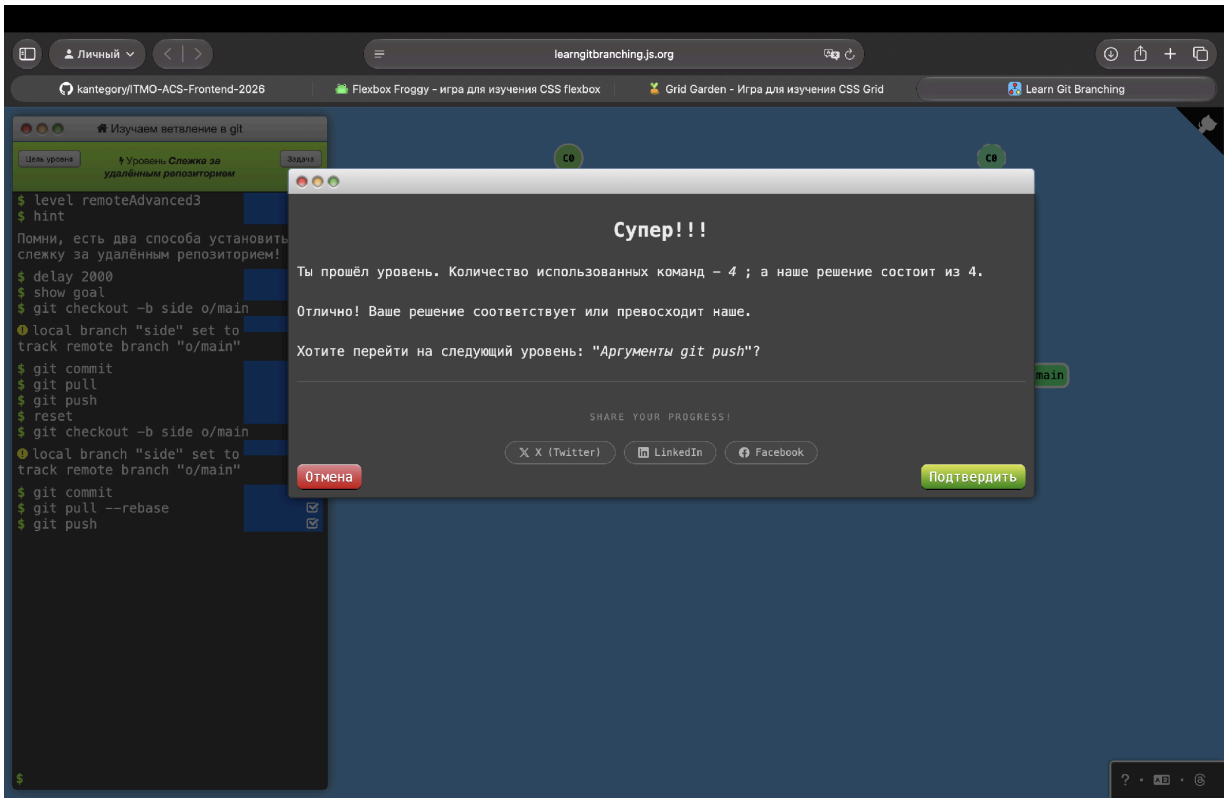


Рисунок 74 — Продвинутые удаленные репозитории, урок 3 «Слежка за удалённым репозиторием»: пройден

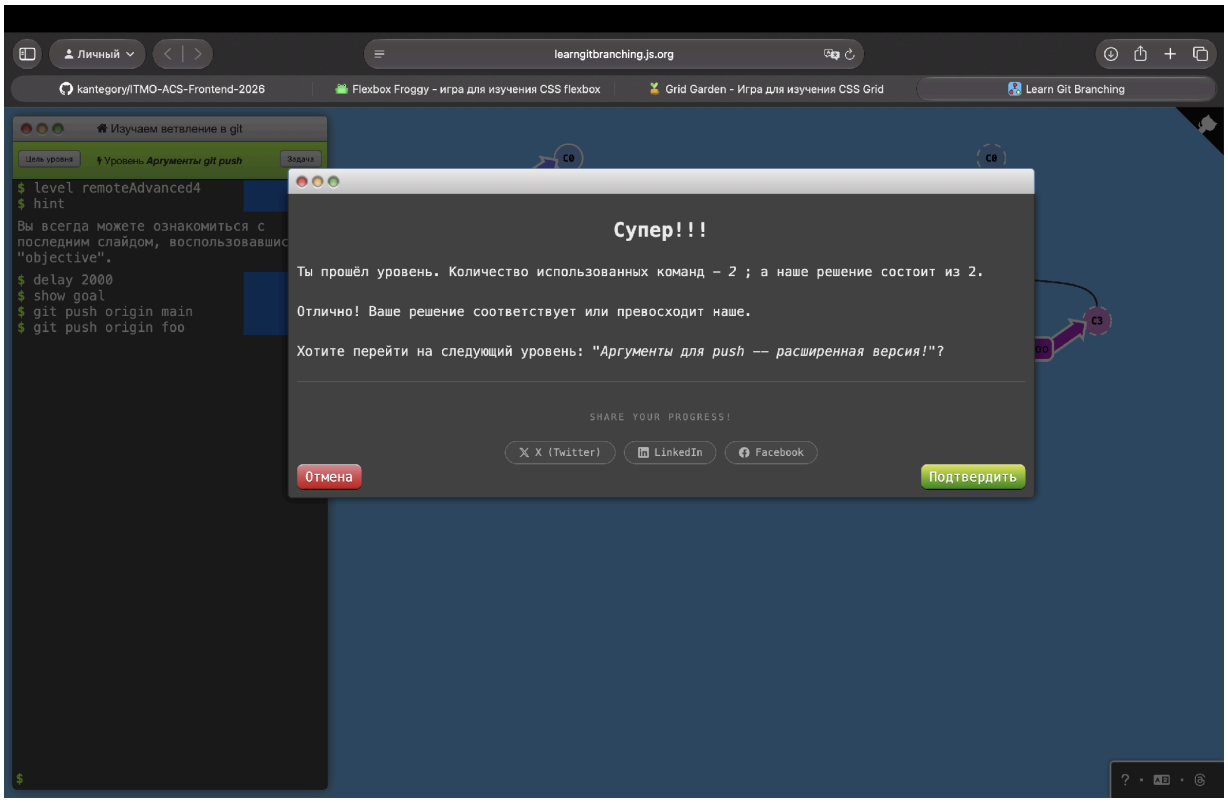


Рисунок 75 — Продвинутые удаленные репозитории, урок 4 «Аргументы git push»: пройден

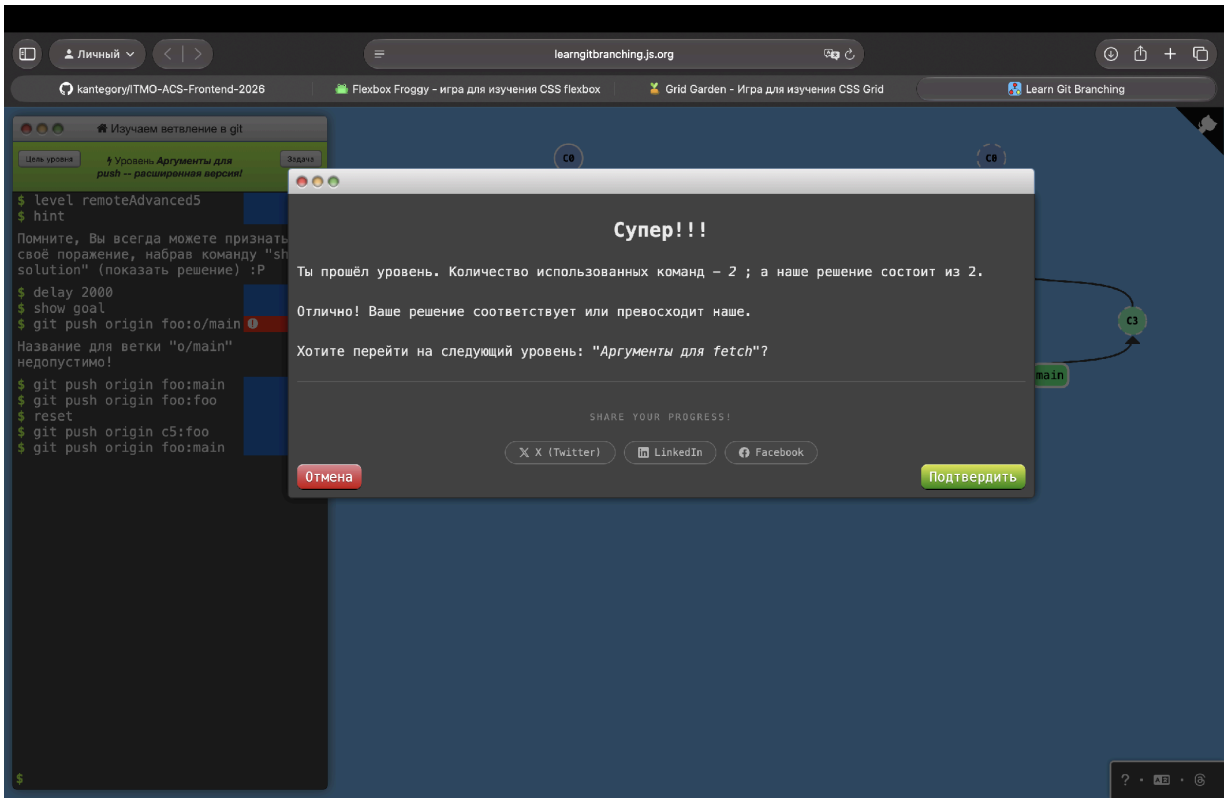


Рисунок 76 — Продвинутые удаленные репозитории, урок 5 «Аргументы для push — расширенная версия!»: пройден

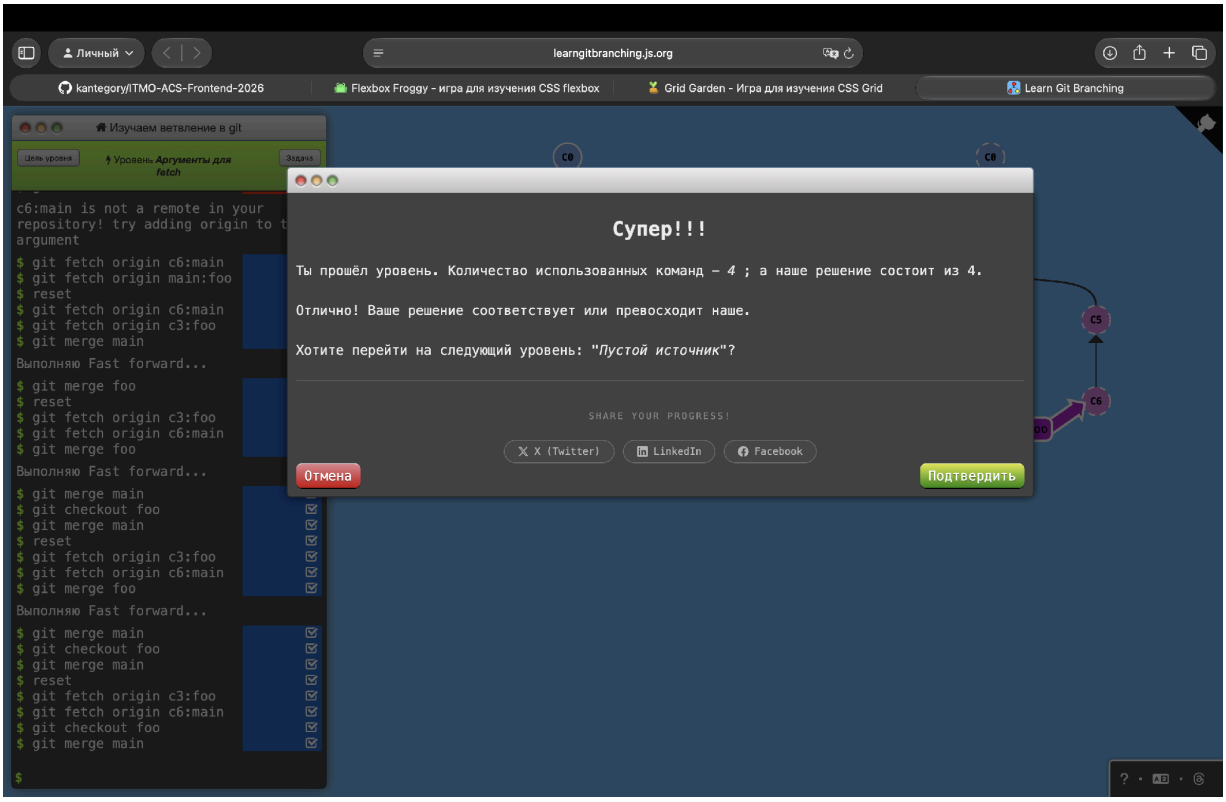


Рисунок 77 — Продвинутые удаленные репозитории, урок 6 «Аргументы для fetch»: пройден

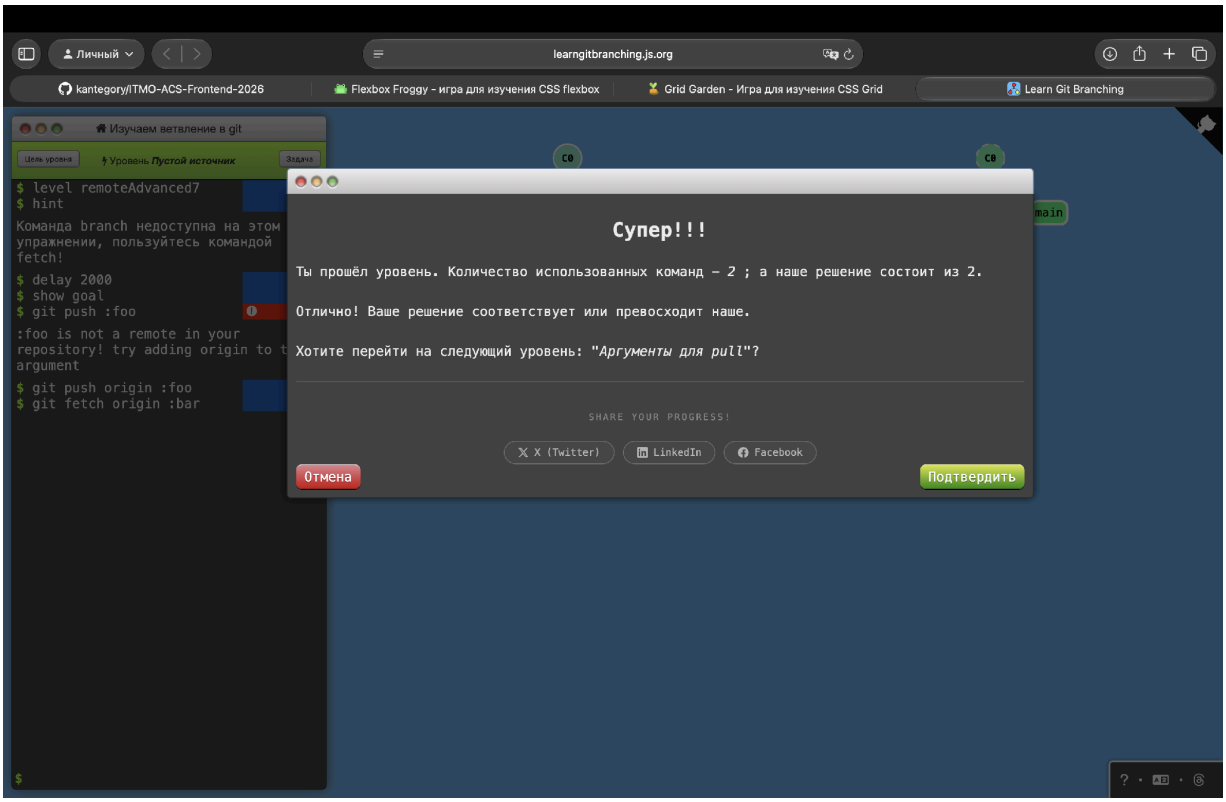


Рисунок 78 — Продвинутые удаленные репозитории, урок 7 «Пустой источник»: пройден

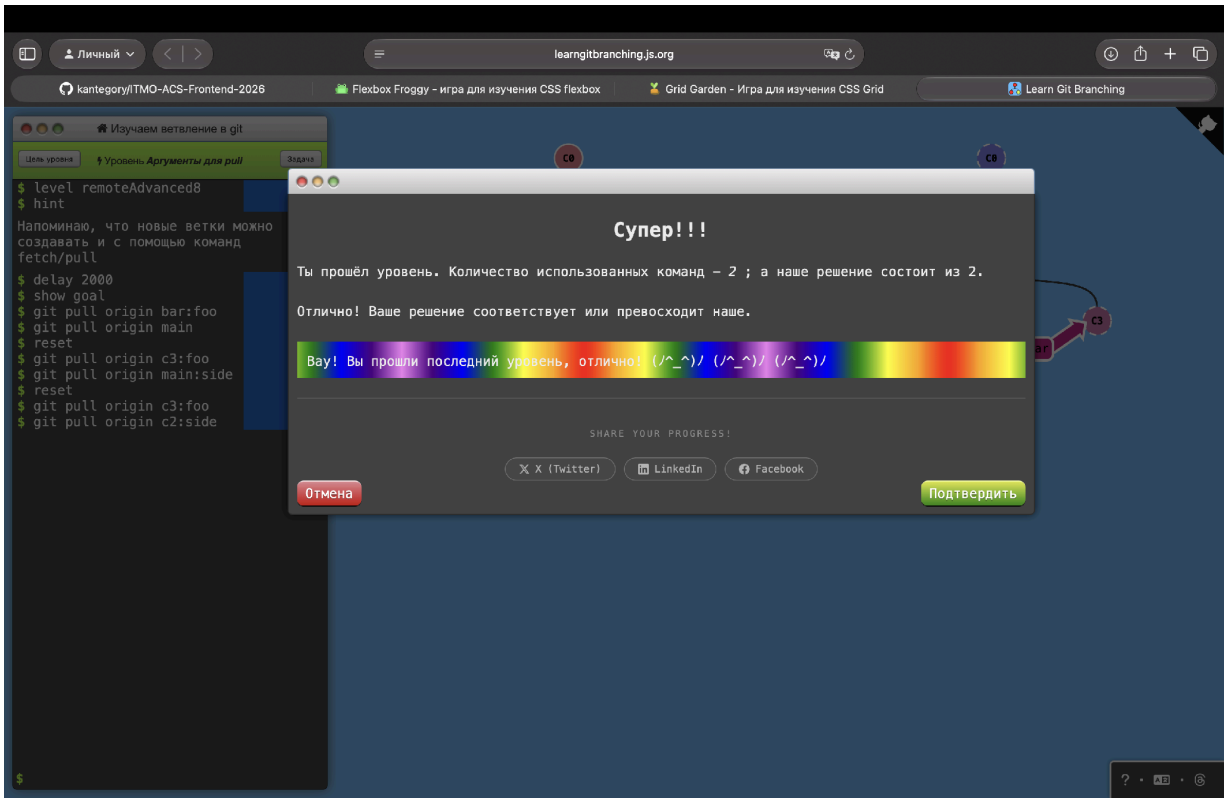


Рисунок 79 — Продвинутые удаленные репозитории, урок 8 «Аргументы для pull»: пройден

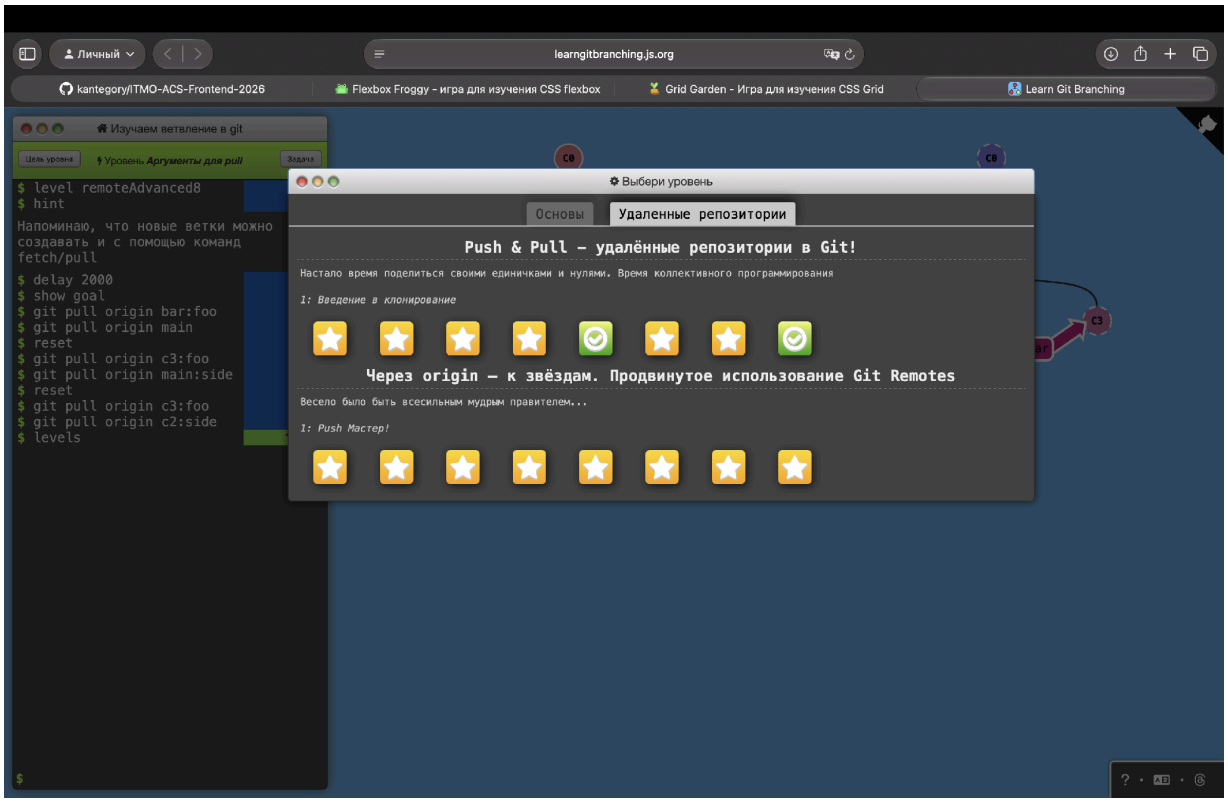


Рисунок 80 — Итоговый прогресс: выполнены все 16 уроков по удаленным репозиториям

Вывод

В ходе работы освоены основные способы размещения элементов с помощью CSS Flexbox и CSS Grid. Flexbox позволяет управлять расположением элементов вдоль главной оси, их выравниванием, порядком и переносом. CSS Grid позволяет задавать строки и столбцы, размещать элементы по линиям сетки и распределять доступное пространство.

В Learn Git Branching закреплены создание коммитов, работа с ветками, слияние и rebase. Упражнения по удаленным репозиториям помогли разобраться в различиях между fetch, pull и push, в синхронизации истории и настройке отслеживания веток.